地理知识整合

高中地理知识体系汇总

专	业：	地理科学
版	本：	第六版
姓	名：	泡泡糖
日	期：	2026 年 7 月 28 日

2026 年 7 月

前言

地理学科内容庞杂，死记硬背难以为继。这套笔记旨在打破零散知识的壁垒，通过三大整合理念，将知识点编织成网：

1. ***体系化思维**：以“地理作用类”、“地理因素类”、“可持续发展类”等专题为骨架，将同类逻辑的问题归拢，让你一通百通。*
2. ***流程化解构**：对复杂的演化过程，如“喀斯特地貌形成”、“盐碱化成因”，采用“过程推导法”，由条件到结果逐步拆解，彻底告别死板记忆。*
3. ***全维度覆盖**：融合自然地理、人文地理及各类答题模板，兼顾知识基础与应试技巧，既是教材，也是答题宝典。*

望君善用此书，愿知识之树在你心中长青。

整理者：**泡泡糖**

整理日期：2026 年 7 月 28 日

版本记录：第六版

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

使用指南

本笔记的结构，既是知识库，更是解题“工具箱”。建议你按以下方式使用：

1. ***要素分类**，构建框架 笔记中的“区位条件总则”、“影响因素”等部分，是分析所有地理问题的“元逻辑”。当遇到任何新问题，都可回溯至此，思考：应调用“自然/社会/经济”中的哪几个要素？*
2. ***过程推导**，掌握成因 对于“地貌演化”、“生态问题形成”等内容，绝不要死记硬背。请使用“链式推导法”，由初始条件（如“气候干旱”）出发，一步步推导至最终结果（如“土地盐碱化”），最终形成内在逻辑链条。*
3. ***影响过程**，一分为二 面对“影响类”问题，笔记教会你从“利与弊”、“当前与长远”、“经济/社会/生态”多维度去拆解，确保答题的全面性与辩证性。*
4. ***措施模板**，迁移应用 所有“措施/治理/可持续发展”类内容，都是从“工程、生物、技术、管理”等角度展开。训练自己将任一模板迁移应用到同类新情境中的能力，是通往高分的关键。*

核心理念：逻辑重于记忆，方法优于内容。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

目录

第一部分：核心知识整合 17

我国的三次产业划分是： 18

某个行业是否发达： 18

过早去工业化 18

产业结构升级、优化、调整 18

工业一般生产过程 18

工业生产规模（针对某个行业或园区） 18

工业地域 19

杂项： 20

气候类型： 20

经纬网与地球 20

地球自转 21

地球公转 21

大气环流 22

天气系统 23

陆地自然带： 24

作物及土壤分布 24

农业生产优势 24

气候特征 24

河流水文、水系特征： 24

河流航运价值的分析： 24

主要环境问题： 24

环境问题的成因分析 24

地壳结构 25

为何西南地区喀斯特地貌最典型 25

喀斯特侵蚀地貌： 26

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

喀斯特堆积地貌：.....26
溯源侵蚀：.....26
喀斯特地貌本质：.....26
地形特征答题思路.....26
磨圆作用.....26
水库的综合效益.....26
岩石形成先后顺序.....26
雅丹地貌.....26
丹霞地貌：.....26
石林的形成.....26
钙华：.....27
草甸：.....27
草原：.....27
冰川地貌.....27
黄土地貌.....27
常见的天气现象.....27
风化壳.....28
球状风化.....28
冻融作用.....28
新月形沙丘.....29
河岸沙丘.....29
海岸沙丘.....29
海蚀柱.....29
海蚀崖.....29
贝壳堤.....29
平原型河流.....29
山地型河流.....29

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

工业生产特征描述角度 29
地球的演化历程 29
常见的几种特色农业 30
交通工程的工程效益 30
作物品质优良考虑因素： 31
第二部分：区位条件类 31
区位条件总则 31
工业生产的区位条件 32
经济发达区一般有利的区位条件 32
经济欠发达区一般有利的区位条件 32
在别国投资设厂 32
与更发达地区的项目合作 32
农业区位条件 33
商业性服务业区位因素 33
非商业性服务业区位因素 34
城市区位因素分析 34
城市地域结构区位因素 34
交通线的区位因素 34
公路、大桥的区位因素 35
发展海水产业的区位因素 35
盐场区位选择 35
商业街的区位因素 35
高新技术区的区位条件 36
出口创汇农业区位条件 36
花卉种植业区位条件 36
水电站的区位条件 37
第三部分：地理作用类 37

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

工业集聚的好处.....37
工业发展带来的影响（发展某种产业对当地社会、经济、生态带来的影响）.....37
湖泊价值.....37
风的地理意义.....37
海水温度对地理环境的影响.....38
海水盐度对地理环境的影响.....38
厄尔尼诺现象影响.....39
拉尼娜现象影响.....39
污染物对环境的危害.....39
自然保护区的设立意义.....39
大气保温作用在农业中的应用.....39
开凿运河的意义.....40
太阳活动的影响.....40
雾对地理环境的主要影响：.....40
遥感技术的应用.....40
全球卫星导航系统.....40
地理信息系统.....40
3S 集成.....40
打坝淤地的作用.....41
产业转移的影响.....41
狭管效应产生的影响.....41
焚风效应的影响.....42
河流对地理环境的影响.....42
高架路桥对区域社会经济的影响.....43
桥梁建设对区域的影响：.....43
盐类资源开发带来的影响.....43
火灾的影响.....43

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

交通运输线路建设的意义.....44
大坝选址的区位条件：.....44
大坝建设的影响：.....44
气温对农作物的影响.....44
河流的经济意义.....44
第四部分：地理因素类.....45
限制工业发展的因素.....45
农产品种类丰富的原因.....45
影响气候的因素.....45
气流抬升原因.....45
降水的三个条件：.....45
导致洪涝发生的因素：.....46
咸水湖成因：.....46
湖水透明度影响因素：.....46
湖水结冰的原因：.....46
辫状水系的成因.....47
西南地区喀斯特地貌的形成过程.....47
海水盐度的影响因素.....47
海水密度的影响因素.....47
世界洋流分布.....47
雅丹地貌发育过程.....47
珊瑚礁形成条件.....48
影响城市形成与发展的主导因素.....48
影响昼夜温差大小的因素.....48
影响温差大小的因素.....48
三角洲形成的条件.....48
冲积扇形成条件.....49

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

河流断流的成因.....49
河上无桥的原因.....49
湖水盐度的影响因素.....49
浓雾的形成过程.....50
泉的形成过程.....50
岛屿的形成过程.....50
沙洲的形成过程.....50
土地盐碱化的形成原因.....50
沼泽的形成原因.....51
水生盐碱化的形成.....51
石质荒漠化的形成.....51
狭管效应的形成条件.....51
渔业资源丰富或贫乏的原因.....51
盐湖的形成过程.....52
物种独特的原因.....52
湖泊鱼类丰富的原因.....52
湖泊多风浪的原因.....52
河流阶地的形成过程.....52
地下溶洞的形成过程.....52
影响林线分布高度的因素.....53
影响雪线分布高度的因素.....53
鱼类生存的影响因素.....53
野生动物生存的影响因素.....54
飞行类动物生存的影响因素.....54
服务业区位选择的影响因素.....54
盐碱化的成因.....54
风沙活动的危害.....55

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

我国东部季风区盐类资源丰富的原因 55
西北地区盐类资源丰富的原因 55
火灾的原因 55
工程限制因素 55
水循环类型与环节 55
水循环的地理意义 55
人类活动对水循环的影响 56
自然地理环境整体性 56
地域分异规律 56
第五部分：可持续发展类 56
工业某行业可持续发展措施 57
工业某区域可持续发展措施 57
农业可持续发展的具体措施 57
盐碱地治理与开发 57
常见的生态环境问题治理措施 58
河流的治理措施 58
外流湖面积缩小治理措施 58
城市环境质量下降的治理措施 58
人口问题解决措施 58
矿产资源开发问题的解决措施 59
资源枯竭型城市转型 59
大都市辐射带动作用 59
生态脆弱区综合治理 59
流域内部协作开发 59
第六部分：地理特征类 59
工业生产特点 59
农业生产方式、特点 60

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

第七部分：区域地理 60
中国四大地理分区 60
北方地区 60
南方地区 60
西北地区 60
青藏地区 60
中国三大自然区 60
东部季风区 61
西北干旱半干旱区 61
青藏高寒区 61
世界重要区域 61
东南亚 61
中东（西亚+北非） 61
欧洲西部 61
撒哈拉以南非洲 61
极地地区 62
中国资源跨区域调配 62
南水北调 62
西气东输 62
西电东送 62
第八部分：自然灾害专题 63
一、气象灾害 63
(一) 洪涝（水多，排不掉） 63
(二) 干旱 63
(三) 低温冻害、高温热害 63
(四) 寒潮 64
(五) 沙尘暴 64

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

(六) 热带气旋（台风） 64
(七) 龙卷风 64
二 地质灾害 64
(一) 地震 64
（二）滑坡、泥石流 65
三 海洋灾害 65
(一) 风暴潮 66
(二) 赤潮 66
(三)海浪（是由风引起的海面波动现象，主要包括风浪和涌浪） 66
(四) 海啸（由海底地震、火山爆发或巨大岩体塌陷和滑坡等导致的海水长期波动，能造成近岸海面大幅度涨落） 67
(五) 海冰（除由海水直接冻结而成的冰外，还包括源于陆地的河冰、湖冰和冰川冰等。我国的渤海和黄海北部，每年冬季都有不同程度的结冰现象） 67
第九部分：农业生产专题 67
农业生产技术措施（培育良种、机械、覆盖、节水灌溉、化肥、温室大棚等） 68
农业生产规模 68
农业发展给某地带来的影响 68
农业销售 69
生产优质农产品的条件 69
影响农作物单产、品质的因素 69
农业生产技术 70
农业发展问题 70
覆草的作用 72
覆砂石的作用 72
第十部分：土壤专题 72
一、土壤的形成过程与物质组成 72
二、土壤的影响因素 72

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

三、土壤分类.....73
四、土壤的开发与保护.....73
五、影响淋溶作用的因素.....73
六、影响土壤肥力的因素.....73
七、提高土壤肥力的措施.....74
八、造成土壤污染的原因.....74
第十一部分：能源专题.....74
一、概述.....74
二、分类.....74
能源开发带来的意义：.....75
选择开发某种能源的原因：.....75
选择不开发某种能源的原因：.....75
矿物能源的开发条件.....75
第十二部分：冻土专题.....76
冻土的主要影响因素.....76
冻融作用：.....76
冻融风化：.....76
冻拔现象（可以拔石头、树木、桩基）：.....76
多边形构造土：.....76
冰楔：.....76
冰楔的形成.....76
冰楔形成的条件.....77
砂楔（古冰楔）：.....77
石环：.....77
石圈：.....77
石带：.....77
第十三部分：地理答题模板.....77

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

一、自然地理.....77
地理位置的描述方法.....77
地理事物空间分布的描述方法.....77
影响航天器发射与降落地选址的因素.....77
地形特征的描述方法.....78
影响太阳辐射的因素（地面吸收的）.....78
气温特征的描述方法.....78
降水特征的描述方法.....78
影响气温的主要因素.....78
影响降水的主要因素（降水形成的条件：水汽、降温、凝结核）.....79
河流补给类型及其特点.....79
河流水文特征及其描述方法.....79
河流水系特征及其描述方法.....79
影响河流航运价值高的条件.....79
影响河流水量的因素.....80
影响河流含沙量大的原因.....80
影响内流区形成的因素.....80
渔场形成的条件.....80
海雾形成的洋流条件.....80
影响土壤形成与发展的因素.....81
物种丰富的原因（生物多样性好）.....81
二、人文地理.....81
人口增长模式.....81
影响人口迁移的因素.....81
人口迁移对迁入地和迁出地的影响.....82
城市区位因素.....82
城市环境问题的表现与解决措施.....82

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

城市化进程.....83
农业区位因素.....83
农业地域类型的主要分布地与特点.....84
工业区位因素.....84
工业集聚的好处.....85
影响交通线布局的因素.....85
五种主要交通运输方式比较.....85
交通运输布局变化的影响.....86
港口建设的区位条件.....86
交通线修建对区域发展的影响.....86
产业转移对转入区和转出区的影响.....86
湿地的成因以及生态价值与经济价值.....87
森林的生态价值.....87
荒漠化的成因与防治措施(沙漠化、石漠化、盐碱化).....87
农业可持续发展对策.....88
工业可持续发展对策.....88
梯级开发的综合效益.....88
影响大坝选址的区位因素.....88
某人类活动的意义、作用、好处、效益、对可持续发展影响.....89
桥梁建设可能遇到的困难.....89
三、环境保护.....89
水体富营养化.....89
海洋石油污染.....89
水污染的危害.....90
水污染的防治措施.....90
赤潮产生的原因.....90
赤潮带来的危害.....90

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

如何防御赤潮灾害 90
固体废弃物的危害 91
固体废弃物污染防治与综合利用 91
影响大气污染扩散和自净的因素 91
可吸入颗粒物的利弊 91
怎样治理可吸入颗粒物污染 91
酸雨 91
臭氧层破坏 92
全球气候变暖 92
碳循环 93
大气污染防治措施 93
淡水资源短缺的原因 93
淡水资源短缺带来的危害 93
水资源紧缺解决对策 94
土地退化的原因 94
三大生态问题原因 94
土壤侵蚀的防治措施 94
太阳能 95
风能 95
水能 95
潮汐能 95
生物能优点 95
地热能 95
常规能源短缺的缓解措施 95
森林的价值 96
森林破坏的后果 96
森林破坏的原因 96

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

保护森林的措施 96
草地退化 96
湿地的价值 96
湿地减少的原因 96
湖泊萎缩的影响 96
保护湿地的措施 97
物种灭绝的原因 97
保护生物多样性的措施 97
重金属污染 97
四、旅游地理 97
旅游资源开发条件 97
旅游开发中的环境问题 98
旅游开发中的环境保护 98
第十四部分：表格 99
第十五部分：数据类 101
一、基本国情数据 101
二、经济总量数据 102
三、四大区域及重点区域经济 102
四、农业数据 102
五、能源与电力数据 103
六、交通运输数据 103
七、基础设施新增能力 104
八、资源与环境数据 104
九、民生与社会数据 105

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

第一部分：核心知识整合

我国的三次产业划分是：

第一产业：农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、渔服务业）
第二产业：采矿业（不含开采辅助活动）、制造业（不含金属制品、机械和设备修理业），电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业。
第三产业：服务业，是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。
包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业。科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织，国际组织等行业。
常见第三产业：金融服务、物流服务、数据服务、贸易服务、教育服务、医疗保健服务、电子商务、休闲度假产业。

某个行业是否发达：

① 该行业提供的服务/商品品质（好或坏）
↓② 政策（支持或反对）
③ 市场需求量

过早去工业化

过早去工业化 ↘（结果）
↓（陷入）　　① 产业结构单一
发展陷阱　　② 经济增速明显放缓
↓（使得）　　③ 国际竞争力下降
处于全球制造业产业链的低端　　④ 失业率增加

产业结构升级、优化、调整

① 比例与结构调整（合理化）：
不仅是从单一到多元。更关键的是第一、二、三产业的产值与就业比重的演进（即“配第-克拉克定理”）；同时包含区域内要素禀赋的重新分配。
② 层次与产业链升级（高级化）：
核心是让产品沿“微笑曲线”向两端延伸（从单纯的加工组装，向研发设计和品牌营销跃升）。不只靠高新技术产业，更要利用高新技术改造传统产业，实现产业向知识密集型、高附加值、低能耗转型。
③ 空间布局优化（区域协调）：
转移（产业梯度转移/腾笼换鸟，如东部向中西部转移低端产业），形成区域分工协作，发挥比较优势。
④ 驱动力与保障：
基础动力：市场需求的变化和科技创新的突破；
保障条件：政府出台的产业政策（如环保准入、财政支持）和基础设施配套。

工业一般生产过程

土地、劳动力、资金、能源、水源、原料、零部件
↓投入
工厂
↓产出
产品、废弃物

工业生产规模（针对某个行业或园区）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

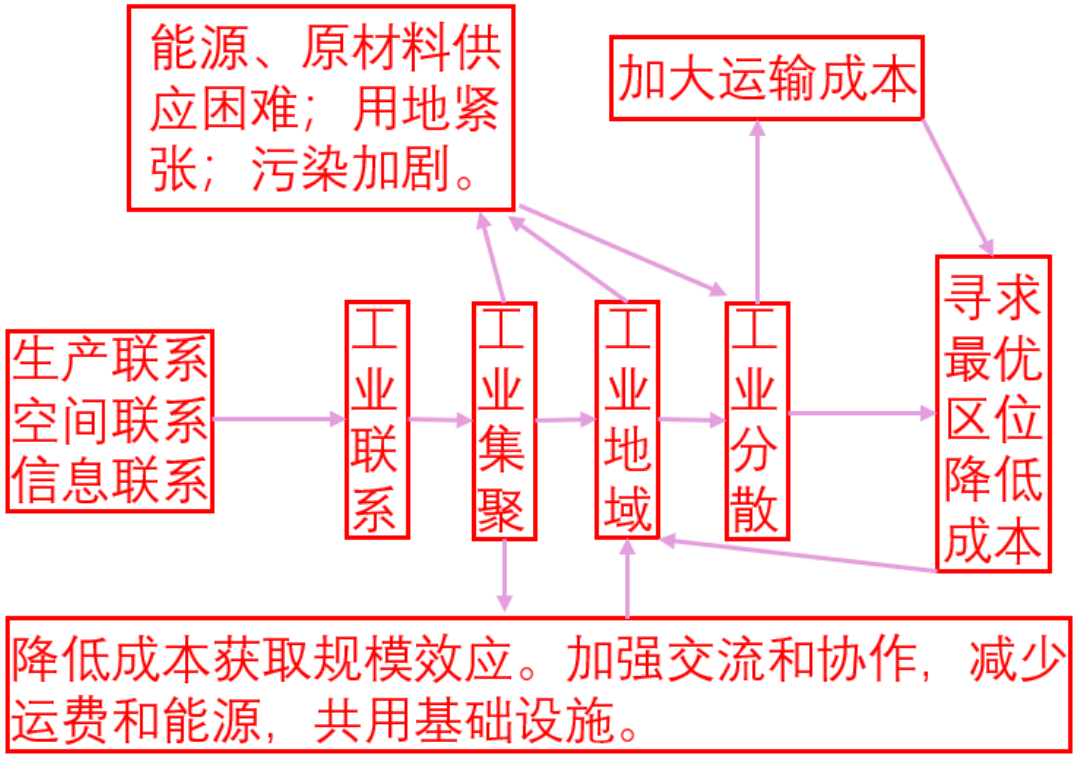
	好处	弊端
扩大规模	共享基础设施； 降低运输成本； 促进信息的交流与技术协作； 实现规模效应（规模化可促进专业化，规模效应可降低单位生存成本）； 提高知名度，降低营销成本。	四争： 水、地、能源、基础设施； 四紧张： 教育、住房、交通、医疗； 环境问题： 生态问题、环境污染、资源衰竭； 产业结构单一。
控制规模	避免恶性竞争； 培育龙头企业； 淘汰落后、过剩产能； 控制企业数量； 扩大单个企业产能。	失去规模效应； 抑制创新与市场活力； 风险高度集中； 区域辐射与就业拉动不足。

工业地域

工业联系导致工业集聚，工业集聚形成工业地域

工业分散是工业过度集聚后产生的现象，其结果又形成了新的工业地域

四者之间的关系具体图解如下：



© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

杂项：

降水的年际变化取决于夏季风势力的强弱和进退的早晚

海南是中国雷电最多的省份

植物生长期越长，品质越优良

气候寒冷，病虫害少，作物品质更好

风暴潮是指强烈大气扰动（如台风、温带气旋）引起的海面异常升降现象

中国大部分地区 4 月易受寒冷气流（倒春寒）影响，气温波动大

砖红壤是在热带雨林或季雨林地区的地带性土壤

热带气旋为低压中心时，沿着副高外围移动，并受高压脊驱动

泥炭层形成时期的地理环境特征是气候冷湿（或温凉湿润），多沼泽植物，地势低洼、排水不畅

赤道周长：四万千米 极半径 6357 千米
赤道半径：6378 千米 地球表面积 5.1×10^8 km²

气候类型：

热带雨林气候：全年高温多雨（雅加达）
热带季风气候：全年炎热，有雨旱季（孟买）
热带草原气候：全年炎热，有干湿季（巴马科）
热带沙漠气候：全年炎热，干燥少雨（迪拜）
亚热带季风气候：夏季高温多雨，冬季低温少雨（上海）
温带季风气候：夏季高温多雨，冬季寒冷干燥（北京）
温带大陆性气候：冬冷夏热，降水少（乌兰巴托）
亚热带地中海气候：夏季炎热干燥，冬季温和多雨（雅典）
亚寒带大陆性气候：冬长寒冷，夏短凉爽（埃德蒙顿）
温带海洋性气候：冬无严寒，夏无酷暑（伦敦）
寒带苔原气候：终年严寒，降水少（卡扎奇耶）
寒带冰原气候：终年酷寒，降水少（东方站）

经纬网与地球

经纬度

① 经度：东经（E）向东增大，西经（W）向西增大；东西半球分界：20°W、160°E
② 纬度：北纬（N）向北增大，南纬（S）向南增大；南北半球分界：0°（赤道）
③ 最短航线：地球表面两点间，沿大圆劣弧飞行距离最短

等高线地形图判读

① 山峰：等高线闭合，外低内高
② 山脊：等高线向低处凸出（凸低为脊）
③ 山谷：等高线向高处凸出（凸高为谷），常发育河流
④ 鞍部：两山峰之间低洼处
⑤ 陡崖：等高线重叠，适合攀岩、瀑布

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑥ 坡度：等高线越密集，坡度越陡
⑦ 通视：两点之间无山脊或高地阻挡则可通视

地球自转

自转方向与周期

自西向东，从北极上空看逆时针；
周期：恒星日 23h56m4s，太阳日 24h

昼夜交替

原因：地球是不透明球体 + 自转；
周期：24h；
晨昏线：昼夜半球分界，晨线以东为昼，昏线以西为昼

地方时与区时

① 经度每隔 15°，时间相差 1 小时；每隔 1°，差 4 分钟；东早西晚
② 时区：全球 24 个时区，中时区（零时区）以 0°经线为中心，向东向西各分 12 个时区
③ 区时：各时区以中央经线的地方时为准
④ 北京时间：东八区区时，即 120°E 地方时
⑤ 国际日界线：大致沿 180°经线，自西向东越过减一天

地转偏向力

北半球向右偏，南半球向左偏，赤道不偏；影响风向、洋流方向、河岸侵蚀（北半球右岸侵蚀）

地球公转

公转特征

方向自西向东，周期 365d5h48m46s（回归年）；轨道为椭圆，近日点 1 月初（公转速度快），远日点 7 月初（慢）

黄赤交角

23°26′，即赤道平面与黄道平面夹角；决定太阳直射点回归运动范围

太阳直射点回归运动

春分 3.21→赤道，向北移动；
夏至 6.22→北回归线 23°26′N，开始南移；
秋分 9.23→赤道，继续南移；
冬至 12.22→南回归线 23°26′S，开始北移

昼夜长短变化

① 北半球夏半年（春分→秋分）：昼长夜短，纬度越高昼越长，北极有极昼；夏至昼最长
② 北半球冬半年（秋分→春分）：昼短夜长，纬度越高昼越短，北极有极夜；冬至昼最短
③ 赤道：终年昼夜等长
④ 极昼极夜范围：太阳直射点所在纬度与极昼极夜范围互余（如直射 23°26′N 时，66°34′N 以北极昼）

正午太阳高度

① 公式：H=90°-|当地纬度-太阳直射点纬度|（同半球相减，异半球相加）
② 变化规律：从太阳直射点所在纬度向南北两侧递减

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 应用：确定地方时（H 最大时为当地 12 时）、确定房屋朝向（北回归线以北→正午太阳在正南，房屋朝南）、计算楼间距、太阳能热水器倾角调整

四季与五带

① 四季：3-5 月春季，6-8 月夏季，9-11 月秋季，12-2 月冬季（北半球）

② 五带：热带（0°-23°26′，有直射）、温带（23°26′-66°34′，无直射无极昼极夜）、寒带（66°34′-90°，有极昼极夜）

日出日落方位判读规律			
日期	北半球日出方位	北半球日落方位	极昼区
春分/秋分	正东	正西	无极昼
夏半年（3.21-9.23）	东北	西北	极昼区正北日出、正北日落（太阳绕地平线转圈）
冬半年（9.23-次年3.21）	东南	西南	无
南半球日出日落方位与北半球相反（夏半年日出东南、日落西南）。			

正午太阳方位

北回归线以北地区：正午太阳始终位于正南（影子朝北）

南回归线以南地区：正午太阳始终位于正北（影子朝南）

回归线之间：正午太阳有位于天顶的可能（直射时）

应用

① 判读方向：根据日出日落方位和影子朝向定方向。

② 房屋朝向：北半球北回归线以北，正午太阳在南，房屋（门窗）朝南采光好。

③ 太阳能板朝向：北半球北回归线以北朝南，南半球相反；倾角 = 90° - 正午太阳高度角。

④ 楼间距计算：以冬至日（北半球）正午太阳高度为最不利条件。

大气环流

三圈环流

① 低纬环流（0°-30°）：赤道受热上升→高空流向两极→30°堆积下沉→近地面回赤道

② 中纬环流（30°-60°）：30°下沉→近地面流向 60°→与极地冷气流相遇，暖空气抬升→高空回 30°

③ 高纬环流（60°-90°）：极地冷却下沉→近地面流向 60°→被迫抬升→高空回极地

气压带风带分布与季节移动

① 七个气压带（高低相间）：赤道低压带（0°）、南北副热带高压带（30°）、南北副极地低压带（60°）、南北极地高压带（90°）

② 六个风带：信风带（0°-30°，北半球东北风，南半球东南风）、盛行西风带（30°-60°，北半球西南风，南半球西北风）、极地东风带（60°-90°）

③ 季节移动：随太阳直射点北移北移，南移南移（北半球夏季北移约 5°）

④ 气压带风带对气候的影响：赤道低压→热带雨林气候，副热带高压+信风→热带沙漠气候，副高+西风交替→地中海气候，常年西风→温带海洋性气候

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

季风环流

① 东亚季风：成因——海陆热力性质差异；冬季风：西北风，寒冷干燥；夏季风：东南风，高温多雨

② 南亚季风：成因——海陆热力性质差异 + 气压带风带季节移动（夏季南半球东南信风越过赤道右偏为西南季风）；冬季风：东北风；夏季风：西南风，带来充沛降水

③ 东亚与南亚季风成因区别：东亚季风主要是海陆热力差异，南亚夏季风还有气压带风带季节移动的因素

热力环流成因核心

地面冷热不均 → 空气垂直运动 → 同一水平面气压差 → 水平气压梯度力 → 空气水平运动（风）。

三种典型形式			
类型	白天	夜晚	常见影响
海陆风	吹海风（海洋→陆地）	吹陆风（陆地→海洋）	海风带来水汽，沿海多雾；白天海风可缓解城市热岛
山谷风	吹谷风（谷底→山坡）	吹山风（山坡→谷底）	夜间山风将冷空气吹入谷底，易形成逆温，加剧大气污染；谷地夜间多雾
城市风	郊区→城市（近地面）	同白天（始终是郊区→城市）	城市热岛效应；污染工厂应布局在城市风下沉距离之外，绿化带建在城郊之间

天气系统

锋面系统

① 冷锋：冷气团主动推进；过境前：暖气团控制，温暖晴朗；过境时：刮风、降温、阴天、雨雪；过境后：冷气团控制，气温下降、气压升高、天气转晴；符号：三角（指向暖气团）；实例：我国冬季寒潮、北方夏季暴雨

② 暖锋：暖气团主动推进；过境前：冷气团控制，低温晴朗；过境时：连续性降水；过境后：暖气团控制，气温上升、气压下降；符号：半圆；实例：我国春季华南地区的回南天

③ 准静止锋：冷暖势力相当，锋面来回摆动；江淮准静止锋→梅雨（6 月，持续阴雨）；昆明准静止锋→贵阳冬半年多阴雨（“天无三日晴”）

气旋与反气旋

① 气旋（低压系统）：中心气压低，四周高；气流：北半球逆时针辐合上升，南半球顺时针；天气：阴雨，夏秋季东南沿海台风

② 反气旋（高压系统）：中心气压高，四周低；气流：北半球顺时针辐散下沉，南半球

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

逆时针；天气：晴朗干燥；实例：长江中下游伏旱（副热带高压控制）、秋高气爽
③ 锋面气旋：中高纬度常见，锋面出现在低压槽中；左侧（西侧）通常为冷锋，右侧（东侧）为暖锋

陆地自然带：

热带雨林带 荒漠带 高山植物区 萨瓦纳（热带稀树草原）带 亚热带常绿阔叶林带 亚热带常绿硬叶林带 温带混交林和落叶阔叶林带 温带草原带 亚寒带针叶林带 苔原带 冰原带

作物及土壤分布

① 甜菜主要产地：新疆、内蒙古、黑龙江、吉林
② 花生主要产地：山东、河北
③ 油菜主要产地：长江流域
④ 甘蔗主要产地：台湾、福建、广东、广西、云南
⑤ 棉花主要产地：新疆（长绒棉）、河北、山东、河南、湖北、江苏、安徽。
⑥ 大豆主要产地：黑龙江、江苏、安徽。
⑦ 茶叶分布地区：云南、四川、广东、湖南、安徽、江西、福建、浙江。
⑧ 黑土：分布于东北
⑨ 黄土：分布于黄土高原，华北平原
⑩ 红土：分布于东南丘陵

农业生产优势

气温、雨热同期、地形、耕地面积、水资源情况、人口分布情况、工业实力、地势、光热资源、土地类型、交通、市场、经济实力、科学技术、土壤、昼夜温差、晴天数量、生产技术

气候特征

气候类型、冬夏季气温、雨热同期、温度带、作物熟制、湿润情况、降水量、作物生长期、雨季、积温、热量、光照条件、温差

河流水文、水系特征：

流量、含沙量、外/内流河、有无结冰期、汛期、河流补给方式、水量、落差、水能资源、径流量、水位季节变化、流速、河流流程、凌汛、断流情况

河流航运价值的分析：

流速、流量、流程、结冰期、人口、基础设施（交通网发达，运输效率高）

主要环境问题：

气候变化、土地荒漠化、自然灾害加剧、森林减少、水土流失、生物多样性减少、臭氧层空洞（破坏）、温室效应、酸雨污染、水体污染、水资源短缺、洪涝、干旱、全球气候变暖、自然植被破坏、生物物种锐减

环境问题的成因分析

大气、地形、土壤、水文、植被、农业、工业、城市活动、工程建设

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

地壳结构

外部
①地形：山地、丘陵、平原、高原、盆地、沟谷、梁、峁、塬、台地、坡
②地貌：流水地貌、风力地貌、喀斯特地貌、丹霞地貌、雅丹地貌
内部
①褶皱：背斜、向斜
②断层：地堑、地垒
地壳 + 上地幔顶部 = 岩石圈（岩石圈漂浮在软流层之上）
岩石圈断裂形成六大板块（生长边界、消亡边界）
①生长边界：海岭、火山、地震带（海岭、裂谷）
②消亡边界：地中海喜马拉雅山地震带、环太平洋火山地震带（高大褶皱山脉、高原、岛弧、海沟、海岸山脉）
褶皱
① 背斜：岩层向上拱起，中心老两翼新；顶部受张力，岩石破碎，易被侵蚀成谷地；是良好的储油、储气构造；隧道选择在背斜（岩层呈拱形，结构稳定，且利于排水）
② 向斜：岩层向下弯曲，中心新两翼老；槽部受挤压，岩石坚硬，不易被侵蚀，常形成山岭；是良好的储水构造
③ 地形倒置：背斜成谷（侵蚀）、向斜成山（差异侵蚀）
断层
① 地垒：岩层相对上升，常形成断块山（如华山、庐山、泰山）
② 地堑：岩层相对下降，常形成谷地、平原（如渭河平原、汾河谷地、东非大裂谷）
板块构造
① 六大板块：亚欧板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块、南极洲板块
② 生长边界（张裂区）：板块相离→裂谷（东非大裂谷）、海岭（大西洋中脊）、海洋
③ 消亡边界（碰撞区）：大陆-大陆碰撞→高大褶皱山脉（喜马拉雅山、阿尔卑斯山）；大陆-大洋碰撞→岛弧（日本群岛）、海沟（马里亚纳海沟）、海岸山脉（安第斯山脉→实际是洋-陆俯冲）；大洋-大洋碰撞→岛弧、海沟
④ 地震带：环太平洋地震带（太平洋板块周围消亡边界）、地中海-喜马拉雅地震带
三大类岩石及转化
岩浆岩：岩浆冷却凝固形成（侵入岩：花岗岩；喷出岩：玄武岩、流纹岩）
沉积岩：外力作用（风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩）形成，具有层理构造，常含化石（石灰岩、砂岩、页岩）
变质岩：高温高压下变质作用形成（石灰岩→大理岩；页岩→板岩；花岗岩→片麻岩）

为何西南地区喀斯特地貌最典型

① 岩石基础（质纯层厚）：不仅要有可溶性岩石（石灰岩），更关键的是西南地区地层厚度大、纯度极高，这是形成巨大溶洞和峰林的前提。
② 气候条件（高温多雨）：亚热带季风气候，气温高、降水丰沛，且水体中富含 CO_2，碳酸溶蚀能力极强。
③ 地质构造与地形（断裂与落差）：云贵高原持续构造抬升，地表断层裂隙发育，地形高差大。裂隙利于水入渗，地势落差加大流水侵蚀和冲刷能力。
④ 植被生物作用（有机酸）：植被覆盖率高，微生物分解枯枝落叶产生大量有机酸，极大地增强了水对碳酸盐岩的溶蚀力。
⑤ 水文条件（丰水补给）：降水丰沛且集中，水系发达，地表径流和地下径流充足，溶

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

蚀过程持续进行。
⑥ 时间尺度（漫长演化）：自新生代以来长期处于湿热气候环境，喀斯特作用发育历史悠久，最终形成了现今典型的锥状、塔状峰林和地下暗河系统。

喀斯特侵蚀地貌：

地上：峰林、峰丛、石林、溶沟、坝子
地下：溶洞、天坑、蓝洞、地缝

喀斯特堆积地貌：

地上：钙华池
地下：石钟乳、石笋、石柱、石幔

溯源侵蚀：

从源头、河口、瀑布开始，向上游侵蚀，下蚀的特殊形式，本质是水力冲刷。

喀斯特地貌本质：

水改造可溶性岩石的地表形态、地下形态（溶蚀、堆积、重力崩塌）

地形特征答题思路

类型、海拔、起伏、地势

磨圆作用

岩石在流水搬运、风力磨蚀或海浪冲击等外力作用下，因相互碰撞、摩擦，棱角逐渐被磨去而变得圆润。注意：冰川搬运的岩石多棱角分明，磨圆度差

水库的综合效益

水能、航运、生活生产取水、旅游、养殖

岩石形成先后顺序

①下为先，上为后
②被破坏为先，破坏为后

雅丹地貌

风蚀垄槽、风蚀土墩、风蚀凹地

丹霞地貌：

红色地层和陡崖坡，流水切割侵蚀

石林的形成

岩石表面被流水溶蚀形成石芽和溶沟随着溶蚀加强，溶沟加深，进一步形成石林
① 地质基底（裂隙与岩性）：厚层、质纯的石灰岩，岩层近水平，且发育密集的垂直裂隙（节理）。这是水能向下深入切割的前提。
② 动力机制（垂直溶蚀）：大气降水沿岩石裂隙垂直向下渗流，对裂隙两壁进行强烈溶蚀，使裂隙扩大变深，形成溶沟；未被溶蚀的岩块突出形成石芽。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 构造背景（持续抬升）：该地区经历地壳间歇性抬升，侵蚀基准面下降，使得流水始终有动力向下深切，沟越来越深，石芽越“长”越高。
④ 地貌演化（差异性风化）：沿裂隙的溶蚀不断加剧，溶沟愈加深切；而石芽表面经受长期大气风化，最终形成沟谷纵横、石柱林立的石林景观。

钙华：

冰雪融水和地表水下渗，溶解了石灰岩中的大量碳酸钙物质，出露地表升温降压，CO_2 气体溢出，水中碳酸钙离子因饱和而沉积形成钙华

草甸：

适当的水分条件下生长的多年生草本植物，属于非地带性植被

草原：

以旱生草本植物占优势，是半湿润半干旱气候条件下的地带性植被

冰川地貌

侵蚀地貌
① 角峰：多个冰斗侵蚀后残留的尖锐山峰
② 刃脊：两冰斗间残留的刀刃状山脊
③ 冰斗：山岳冰川源头，围椅状凹地，三面陡峭一面开口
④ U 形谷：冰川刨蚀形成，谷底宽阔，两侧陡峭，区别于 V 形河谷
⑤ 峡湾：U 形谷被海水淹没形成（挪威、新西兰、智利典型）
堆积地貌
① 冰碛丘陵：冰川融化后堆积物形成的不规则丘陵
② 蛇形丘：冰下河道沉积形成的狭长蜿蜒砂砾丘
分布
我国主要分布在青藏高原、天山、祁连山等高山地区，以及东北北部（大兴安岭有古冰川遗迹）

黄土地貌

典型形态
① 塬：平坦宽阔的黄土高地，是原始黄土堆积面（如董志塬）
② 梁：长条形黄土丘陵，是沟谷切割塬之后的产物
③ 峁：馒头状孤立黄土丘，是梁的进一步侵蚀切割
④ 川：沟谷底部的平坦地带，水土条件好，多农田
演变过程
塬 →（沟谷切割）→ 梁 →（继续侵蚀）→ 峁
成因
① 风力堆积：中亚、蒙古高原的沙尘经风力搬运→在黄土高原大量堆积（黄土层厚度可达 100-200m）
② 流水侵蚀：黄土疏松，垂直节理发育→暴雨冲刷→千沟万壑的地表形态
③ 主要分布在黄土高原（甘肃、陕西、山西、宁夏等地）

常见的天气现象

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

①雷暴：在云层中，云间或云地间产生的伴有闪电和雷声现象。雷暴是一种危险的天气现象，常伴有狂风、暴雨、雷击、冰雹等灾害性气象。
夏季近地面气温高，近地面空气上升强烈，与高空的冷空气摩擦容易产生雷暴。低纬度地区气温高，空气易发生对流运动，容易产生雷暴。
②雷雨：阵风暴雨并伴有雷电现象的总称，多发生在具有强烈上升运动的云层中。当大气处于非常潮湿、不稳定的状态，因地面受热，气流抬升或对流发展而产生雷雨，有时伴有冰雹，甚至龙卷风。
③露：凝结在地面及近地物体表面上的水珠，由近地面的空气层内所含有的水汽同辐射冷却的地面及近地面物体表面接触凝结而成。露经常出现在晴朗少风的夜间
④霜：近地面空气中水汽直接凝结在温度低于 0℃的地面上或近地物体上的白色松脆冰晶。霜通常出现在夜里，有时也会出现在傍晚甚至白天，天空无云或少云，无风或微风的夜间，最有利于霜的形成。
⑤ 雾凇：在冬季，空气中过于饱和的水汽遇冷凝华而形成于树枝上、电线上和景物上的突出部分上的白色而松软的凝结物冰晶。雾凇的形成需要低温且水汽充足。
⑥ 辐射雾：地面辐射冷却，使紧贴地面的空气层冷却而形成的雾。这种冷却作用形成需要天气晴朗或少雨天气，轻风或者微风，空气中有足够的水汽含量，近地面气温低等条件。
⑦ 蒸发雾：当水的蒸发面的温度高于其上的空气时出现的雾。水面上蒸发的水汽发生冷却；常在秋季河上如湖上；冬季出现在未冻结的海湾；陆地上变冷的空气缓慢地移动到较暖水面上时。
⑧ 平流雾：暖空气移动到冷下垫面上时形成的雾。空气由暖海面移动到冷海面上，尤其在冷、暖洋流汇合处。

风化壳

地表岩石崩解破碎后，残留在原地基岩上的风化产物组成的松散层。
① 大地构造单元：构造稳定，风化壳厚；构造运动强烈，风化壳薄。
② 生物气候条件：湿润地区，风化壳厚，干旱地区，风化壳薄
③ 时间因素

球状风化

这是物理风化（尤其是温差风化）与化学风化共同作用的结果。常见于花岗岩等结晶岩石，因矿物热膨胀系数不同，层状剥落（也称洋葱皮式剥落）是其典型特征。
演化过程：
① 裂隙切割：早期岩体受地质应力产生节理，将完整岩体切割成被裂隙包围的块状体。
② 棱角优先破坏（空间机制）：棱角和边缘部位裸露的受风化表面积最大（三个方向同时受热胀冷缩和化学侵蚀），破坏速度远大于平滑的岩面。
③ 层层剥落：风化作用由表及里向内推进，外部的风化产物像“剥洋葱”一样逐层脱落。
④ 最终圆化：随着棱角被磨尽、表层不断剥离，岩石最终呈现出浑圆、光滑的球状或椭球状的形态。

冻融作用

在气温周期性正负变化条件下，土壤或岩层中冻结的冰在白天融化体积缩小，晚上冻结体积变大，或者夏季融化，冬季冻结。冻融作用使得岩石受到破坏，变得破碎，松散沉积物受到扰动，从而形成各种冻土地貌

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

新月形沙丘

当风沙流经沙丘时，气流从压力较大的背风坡脚流向压力较小的沙丘顶部，形成涡流，使背风坡发育成马蹄形的凹地，从迎风坡吹越丘顶的沙粒，在丘顶下方的背风坡堆积，并滑落至凹地内，被涡流吹向四周

河岸沙丘

在枯水期河水水位下降，河漫滩裸露变干，在风力搬运作用下，将河漫滩泥沙搬运至河岸边，长期堆积形成河岸沙丘

海岸沙丘

海水在涨潮时，将浅海泥沙搬运至海岸带，形成海滩，裸露的海滩干涸后在风力作用下搬运至高处堆积，形成海岸沙丘

海蚀柱

基岩海岸侵蚀后退，较坚硬的岩石得以保留在海蚀形成的岩石滩上，变成突立的石柱式孤峰，或海蚀拱桥受侵蚀，拱顶下塌而形成

海蚀崖

基岩海岸侵蚀作用，主要见于基岩海岸，海岸在波浪的长期撞击下，在海平面处被侵蚀成凹穴，穴上的岩石被掏空，波浪继续侵蚀，悬空岩石坠落形成近乎垂直的岩壁

贝壳堤

海浪把含有贝壳的沙质物质搬运到海滩上堆积，形成与海岸线平行排列的岸堤。贝壳堤形成在沿海海底有大量贝壳繁殖，没有浑浊淡水汇入，且以海水堆积作用为主的开阔沙质海岸带

平原型河流

流速缓慢，水量稳定，航运、灌溉价值高；植被条件好的地区，河流含沙量小；植被条件差的地区，河流含沙量大

山地型河流

河短流急，含沙量大，水力资源丰富，可开发水能，旅游资源，而航运、灌溉等水利效益低

工业生产特征描述角度

工业规模，工业的发达程度，主要工业部门及结构，工业地域分布，技术水平，工业产品的销售和原料，能源对国际市场的依赖程度

地球的演化历程

(1) 前寒武纪（冥古宙、太古宙、元古宙）
地球诞生到距今 46 亿年。
① 海洋和陆地慢慢形成
② 由原始大气的无氧环境变为有氧环境。
③ 冥古宙只有一些有机质，没有生命的迹象。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

④ 太古宙出现蓝细菌等原核生物，蓝细菌通过光合作用制造氧气。
⑤ 元古宙蓝细菌大爆发，演化出真核生物和多细胞生物。
⑥ 前寒武纪是重要的成矿时期，大量的铁、金、镍、铬等矿藏出现在这一时期的地层中。

(2) 古生代（寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪）

距今 5.41 亿年—2.52 亿年

① 地壳运动剧烈，海陆格局发生了多次大变迁，形成联合古陆。
② 早古生代海洋无脊椎动物发展，陆地上出现低等的植物。
③ 晚古生代脊椎动物发展，早期的鱼类，中期的两栖类，晚期的爬行类，裸子植物出现，蕨类植物繁盛。
④ 古生代末期发生了地球生命史上最大的物种灭绝，几乎 95%的物种从地球上消失，古生代由此告终。
⑤ 晚古生代蕨类植物繁盛，形成茂密的森林，是地质历史上重要的成煤期。

(3) 中生代（三叠纪、侏罗纪、白垩纪）

距今 2.52 亿年—6600 万年

① 板块运动剧烈，三叠纪晚期联合古陆开始解体，各大陆向现在的位置漂移。
② 爬行动物盛行，尤其是恐龙。
③ 中后期开始向鸟类发展；小型哺乳动物出现。
④ 裸子植物极度兴盛，在陆地植物中占主要地位。
⑤ 中生代末期包括恐龙在内的绝大多数物种从地球上消失。
⑥ 中生代裸子植物极度兴盛，也是主要的成煤期。

(4) 新生代（新近纪，古近纪，第四纪）

距今 6600 万年至今

① 联合古陆最终解体，形成了现代海陆分布格局；地壳运动剧烈，形成了现代地势起伏的基本面貌。
② 被子植物高度繁荣。
③ 草原面积扩大。
④ 哺乳动物快速发展。
⑤ 第四纪出现了人类。
⑥ 第四纪时期，地球出现数次冷暖交替。

常见的几种特色农业

彩色农业、鱼菜共生、互联网农业、机器人农业、温室农业、智慧农业、立体农业、观光农业、精准农业、基塘农业、光伏农业、订单农业

交通工程的工程效益

① 社会效益：

增加就业：工程建设及后续运营维护提供大量岗位。
加强区域联系：缩短时空距离，促进文化、科技、人才交流。
完善交通网：优化区域综合交通运输网络，提高整体运输效率。
保障社会安定：促进偏远地区开发，增强国防安全和民族团结。

② 经济效益：

带动产业发展：拉动建材、机械、钢铁等上下游产业协同发展。
促进资源开发：将沿线矿产资源、旅游资源等优势转化为经济优势。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

降低运输成本：提高物流运转效率，大幅减少人、物运输费用。
优化产业布局：引导人口与产业沿交通干线集聚，形成“交通走廊经济带”。
③ 生态效益：
节能减排：促进铁路、水运等低能耗交通方式发展，替代高能耗模式。
减少大气污染：优化运输线路，减少车辆绕行和拥堵造成的尾气排放。
集约利用土地：采用桥隧、立体化建设，减少对耕地和山体表面的分割破坏。
保护生态环境：通过科学选线合理避让自然保护区、水源地等生态敏感区域。

作物品质优良考虑因素：

① 大气洁净，晴天多，光照充足，利于光合作用。
② 昼夜温差大，利于营养物质积累。
③ 生长周期长，有利于营养物质的缓慢积累。
④ 空气洁净，水源洁净，品质优良。
⑤ 土壤肥沃，化肥施用少。
⑥ 病虫害少。

第二部分：区位条件类

区位条件总则

自然条件：
(1) 农业
① 地：山地、平原、丘陵、河谷、地形封闭程度
② 气：热量（气温）、降水、光照、风、昼夜温差、气象灾害。
③ 水：河、湖、水库、冰雪融水
④ 土：肥力、酸碱、厚度
(2) 工业
① 地：地形、地势、地质、土地面积
② 水：水量、水质、航运
③ 气：风向风速（利于排污扩散）、气温、湿度（防潮/生产环境需求）。
(3) 交通
① 地理位置 ② 地形 ③ 地质 ④ 气候 ⑤ 河网 ⑥ 沼泽湿地 ⑦ 土层 ⑧ 环境（自然环境）
(4) 服务业 / 商业 / 城市聚落
① 地：地势平坦开阔。
② 气：气候温和宜居。
社会经济条件
(1) 农业
市场、交通、通讯、政策、劳动力、科技、资金、地租、产业基础、经验、历史。
(2) 工业
市场、交通、通讯、政策、劳动力、科技、资金、地租、产业基础、基础设施、原料、能源。
(3) 交通
经济发展，完善交通网，科技，资金、资源开发。
(4) 服务业 / 商业 / 城市聚落

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 人：人口密度、消费水平（购买力）。
② 交：交通通达度、客流量、枢纽位置。
③ 市：市场腹地范围、消费习惯、距离。
④ 策：城市规划定位、行政引导。
⑤ 集：商业集聚（商圈效应）、规模效益。

工业生产的区位条件

自然条件：
① 地：地形及地势（平坦）、地质（稳定）、土地面积（广阔）
② 气：以农产品为加工原料的工业（原料指向型产业），会重视气候条件
③ 水：水量及水质（水能）、航运、尤其是耗水量大的工业（造纸、化工）
④ 钢铁、冶金（耗能工业）
社会经济条件
① 市场：
消费量：人口稠密及经济发达，市场广阔
距离：工业布局接近消费市场，可节省运费，及时获取市场信息。
② 交通：原、燃料输入，产品输出。
③ 政策：政策、法规、税收、基础设施（园区、基地、新区、特区等）
④ 劳动力：数量、素质、成本（价格）
⑤ 技术：发达地区或国家，靠近大学（科研机构科技水平较高）
⑥ 地租：地价即单价与面积的乘积。
⑦ 资金：与地区经济水平高低有关。
⑧ 基础设施：易于配套
它是一切企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证（交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活设施等）
⑨ 产业基础：生产协作条件好。
⑩ 原料：种类、数量、质量及运输成本。
⑪ 能源：充足的能源（水电煤、油气等）
⑫ 国防安全 ⑬ 个人行为 ⑭ 工业惯性 ⑮ 环境因素

经济发达区一般有利的区位条件

① 人才（技术） ② 资金 ③ 基础设施（市政、通信通讯等） ④ 市场

经济欠发达区一般有利的区位条件

① 原料 ② 劳动力、土地等生产成本
（经济发达区与欠发达地区优缺点呈互补状态）

在别国投资设厂

① 产品避关税，避贸易壁垒
② 拓展海外市场
③ 灵活适应当地市场变化，快速获取当地市场信息
④ 利用当地的劳动力、土地、基础设施等

与更发达地区的项目合作

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 优化产业结构，利于产品升级
② 延长生产链、相关产业
③ 经验技术、国际知名度、国际市场竞争力

农业区位条件

自然条件

(1) 地
① 山地：立体农业；阻挡冷空气，迎风坡水分条件好；背风坡下沉增温
② 平原：地形平坦，易于耕作，但易涝
③ 丘陵：利于排水，缓坡可修梯田
④ 河谷：地势和缓，热量和水源条件相对好
⑤ 地形封闭程度：对风力和病虫害的影响。
(2) 气
① 热量（气温）：作物熟制、生长速度（生物的生育期）、病虫害
② 降水：水量、季节差异、雨旱季的长短，云雨量对光照和温差的影响
③ 光照：纬度（太阳高度角）、昼长、天气的晴雨状况等
④ 风：风带、季风区、台风多发区（风大）、气压带（风小）
⑤ 昼夜温差：大、小，有机质积累、品质、蒸发、营养
⑥ 气象灾害：寒潮、低温冻害、高温热害、洪涝、干旱、台风等。
(3) 水
河、湖、水库（对气候的调节作用）；增大空气湿度，减小温差；永久性的冰雪融水（季节性的冰雪融水）。
（以上注意灌溉、水量、水质）。
(4) 土
肥力、酸碱、厚度。
(5) 自然环境
环境纯净，农产品品质好

社会经济条件

市场、交通、通讯、政策、劳动力、科技、资金、地租、经验、历史、污染小、产业基础。

商业性服务业区位因素

自然条件：

(1) 地
① 地形平坦开阔：利于商业建筑布局、店面建设和空间规划。
② 地形崎岖山地：可用于发展旅游、生态康养等特色服务业。
(2) 气
① 气温：影响营业时长、商业场所舒适度及季节性客流量。
② 降水：影响室外服务业（如露天商业街、游乐场）的客流；潮湿环境对仓储、特殊商品有影响。
③ 气象灾害：暴雨、台风、高温热浪等极端天气对营业造成冲击。
(3) 生态
① 环境优美、空气清新：促进旅游业、健康养老、高端民宿等业态的发展。

社会经济条件

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 市场：人口数量与密度（客源规模）、消费水平（购买力）、消费习惯与偏好、市场腹地范围。
② 交通：交通通达度（道路网密度、公交/地铁站点）、客流量大小、停车便利性。
③ 劳动力：劳动力数量、服务素养与专业技能、人工成本（工资水平）。
④ 科技：互联网技术普及、大数据应用、线上平台（电商、外卖）、智慧零售、移动支付。
⑤ 政策：政府规划、城市规划定位、行业准入标准、税收减免与政策扶持。
⑥ 资金：投资强度、融资渠道、商业地租（级差地租影响经营类型，如中心商圈租金高）。
⑦ 集聚：商业集聚效应（商圈）、共享客流与基础设施、形成品牌影响力和规模效益。
⑧ 历史文化：历史积淀、文化底蕴、地方传统习俗、居民的文化认同感与消费观念。

非商业性服务业区位因素

主要着眼社会福利分配公平，以均衡化为区位选择原则。

城市区位因素分析

自然因素
① 地形：地形平坦开阔
② 气候：降水适度，气温适中，适宜居住
③ 河流：运输功能、供水功能、防卫功能、环境功能

社会经济因素
自然资源开发、交通、农业基础、政治中心、宗教中心、科技中心、旅游中心等。

城市地域结构区位因素

① 交通：考虑城市交通问题及解决办法
② 工厂与居民区间关系：考虑大气污染、水污染、固体废弃物污染
③ 卫生防护带的布局

交通线的区位因素

自然因素
① 地形：尽量避开地形复杂的地区
② 地质：避开断层
③ 水文：避开沼泽地，尽量避免跨越河流，减少桥梁总长度，投资，施工量
④ 气候：注意暴雨、大风等出现的强度和频率
⑤ 土地：少占好地，处理好与农田水利建设、城镇发展的关系

社会经济因素
① 经济水平：它决定了为交通基础设施和线路兴建提供不同程度的人力、物力、财力的保证。
② 经济需要：主要是人口、工业和城市的分布所产生的物流、人流，以及开发落后地区的经济需要，要求建设或扩建交通线。

科技因素
① 运输工具大型化、高速化、经济联系扩大
② 改造自然的能力

社会因素

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 政府政策支持，资金投入，维持稳定与团结
② 促进民族团结
③ 国防巩固，保卫祖国边疆

公路、大桥的区位因素

(1) 不得不修
① 跨越江河湖海，高山峡谷等
② 与现公路，城市道路等现有道路交叉，提高线路的安全，封闭性
③ 遇到地质松软地段，减少线路大的沉降
④ 避免冻土路段对路基产生不利影响
⑤ 减少洪水、泥石流等自然灾害对线路的破坏
(2) 经济因素
① 为了高铁线路的平直，避免太多太急弯道
② 避免太多太大起伏，为了降低坡度
③ 节约土地资源，力求少占田地
(3) 环境因素
① 在自然保护区，可为野生动物提供迁徙通道。
② 减少对铁路沿线植被的破坏。

发展海水产业的区位因素

① 大陆架宽、浅，水温适宜，阳光充足，有利于生物光合作用。
② 入海河流或径流带来丰富的有机质和营养盐类。
③ 寒暖流交汇，海水搅动或冬季海水上泛，营养盐类丰富。

盐场区位选择

自然条件
(1) 地
① 地形平坦开阔：利于盐田的大规模修筑和晒盐作业。
② 滩涂属性：淤泥质或沙质滩涂（泥质保水性好，利于防渗漏；沙质利于脱水，方便收盐）。
(2) 气
① 降水少：雨季短，降水日数少，连续晴天多。
② 蒸发量大：日照时数长，太阳辐射强；风大且风速稳定（加速蒸发）。
③ 气象灾害：需避开台风、暴雨频发区，以免冲毁盐田。
(3) 水
① 海水盐度高：近海海水盐度高（近岸河口处盐度低，不适合）。
② 海水洁净：污染少，无工业废水排入，保证原盐质量。
社会经济条件
① 市场：周边盐化工产业发达，或人口城市密集（市场需求量大）。
② 交通：海陆交通便利，便于大批量原盐的向外运输。
③ 劳动力：晒盐属于劳动密集型产业，要求劳动力充足且廉价。
④ 政策：政府政策支持、盐业专营或产业扶持。
⑤ 历史：有悠久的晒盐历史，制盐经验丰富，技术成熟。

商业街的区位因素

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 市场最优：城市几何中心，商业活动范围大
② 交通最优：市区环路或高速公路边缘或街角处，交通便利。
③ 便民最优：建在居民住宅区内。
④ 消费人群：多
⑤ 稳定的商品来源
⑥ 稳定的销售区
⑦ 便于商品集散

高新技术区的区位条件

① 地理位置：优越的地理位置，便于产品的运输和及时获取市场信息。
② 环境：优美安静的环境，宜人的气候，使人心情绪舒畅，有利于产品的技术创新。
③ 科技：发达的科技，众多的高等院校和科研院所，为高科技产品的开发提供了强力支持。
④ 交通：邻近航空港和便捷的高速公路，有利于产品迅速占领国际市场。
⑤ 政策：政府的大力支持，能为高科技产业的发展提供优惠的政策和完善的基础设施。

出口创汇农业区位条件

自然条件

水热充足，自然条件优越

社会经济条件

港口、铁路和航空等交通发达，农业生产技术水平高

花卉种植业区位条件

自然条件

(1) 地
① 地形：以地势平缓的低山丘陵或平原为佳，利于排水，不易涝。
② 坡向：阳坡光照充足，利于喜光花卉生长；背风坡可减轻风害。
(2) 气
① 四季如春：全年无霜冻、无酷暑，气温年较差小（适温期长）。
② 光照：光照充足或日照时间长（根据不同花卉品种喜光或喜阴而具体调整）。
③ 昼夜温差：适当大，利于糖分和色素积累，花大色艳、品质优。
④ 降水：降水适中且均匀，过干或过湿均不利（需避免洪涝）。
⑤ 气象灾害：避开频繁的寒潮、台风、雹灾等灾害性天气。
(3) 水
① 水源：靠近河流、湖泊或水库，灌溉水源充足且水质洁净。
② 湿润空气：空气湿度适宜，利于多种鲜切花的生长和保鲜。
(4) 土
① 土壤性质：土质深厚、疏松、透气性强、富含有机质。
② 酸碱度：偏酸性土壤（多数花卉适宜 pH 5.5~6.5）。
(5) 生态：生态环境优越，无工业污染，病虫害少。

社会经济条件

① 市场：靠近大中城市或经济发达地区，人口稠密，鲜花消费市场需求大。
② 交通：航空运输或公路/铁路冷链物流发达（花卉易腐烂，对运输时效和保鲜要求极高）。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 劳动力：花卉种植和切花采摘需要大量劳动力，要求有熟练的园艺经验。
④ 科技：温室大棚、智能调控、品种选育、无土栽培、保鲜包装等高技术支撑。
⑤ 政策：政府的农业产业扶持政策、出口退税、特色农业补贴。
⑥ 资金：前期投入大（如建温室、冷藏库），要求雄厚的资金与投融资支持。

水电站的区位条件

① 水量：与气候、干湿地区、河流的补给、流域面积或集水区域有关
② 落差：与穿越等高线有关或位于阶梯过渡处
③ 具体开发：与地质、地貌有关

第三部分：地理作用类

工业集聚的好处

① 加强企业间的信息交流与技术协作
② 降低运费和能耗，降低生产成本
③ 共同利用基础设施，节约生产建设投资
④ 提高生产效率和利润，取得规模效益。
⑤ 提高知名度，节约营销成本。
布局中心思想：提质量，降成本，提收益，降污染。

工业发展带来的影响（发展某种产业对当地社会、经济、生态带来的影响）

社会：带动就业，增加居民收入
① 有利于维护社会稳定（尤其是少数民族、贫困地区）
② 促进文化交流。
③ 促进当地城市化进程。
经济：促进当地经济发展
① 带动相关产业发展
② 增加财政税收
③ 优化产业结构（提高工业化水平）
④ 促进当地基础设施的发展
生态：环境问题（改善或加剧）

湖泊价值

社会价值：教育，科研，旅游
经济价值：提供农副产品，提供水资源，提供航运
生态价值：净化水体，涵养水源，调蓄洪水，调节气候，维护生态多样性，固碳作用。
① 净化水体：水量大，流速快（流动性）好则自净能力强
② 涵养水源：更新周期（湖泊长于河流）；水位季节变化大（湖泊小于河流）
③ 调蓄洪峰：蓄洪，削峰，降低洪峰水位，延缓洪峰到达时间。

风的地理意义

① 风与降水：受地形抬升作用影响，暖湿气流的迎风坡降水多，形成多雨区，背风坡降水少，形成雨影区。
② 风与气温：我国北方距离冬季风源地近，冬季气温较低；南方距离冬季风源地远，冬

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

季气温较高。
③ 风与海水运动：在相同作用下，水深地区，风浪大；水浅的地区，风浪小。深水在风力作用的推动下，易被堆积得较厚，形成巨浪，而浅水则难以被堆积得较厚，常年受西风影响的海域，终年风浪大。
④ 风与土壤：风力强盛，会侵蚀搬运土壤颗粒，形成沙尘暴；风力强盛，会加剧土壤水分蒸发，可以加剧干旱。
⑤ 风与地质作用：干旱、半干旱的平原地区，缺乏山地阻挡，风力较强，风力侵蚀作用显著，易形成沙尘暴；枯水期河水水位下降，河漫滩裸露，在风力搬运作用下，河漫滩的泥沙被搬运至河岸边，形成河岸沙丘。
⑥ 风与环境污染：风力较大时，有利于污染物的扩散，可以降低污染物浓度；风力较小时，水流速度慢，水体污染物流动性差，加剧水体污染。

海水温度对地理环境的影响

① 影响海洋生物的分布：海水温度是决定生物生长、繁殖速率及物种空间分布（如暖水性、冷水性生物）的主导因素；水温季节变化引起鱼类洄游，冷暖水交汇处饵料丰富，常形成大渔场。
② 影响海洋运输：高纬度海域水温极低导致的结冰现象和浮冰直接威胁航运安全，限制航道通航时间；此外，温度变化引起海水密度差异，会影响潜艇航行状态及声呐系统的探测效果。
③ 调节大气温度：海水比热容巨大，其升温和降温都慢于陆地，能有效缓冲沿海气温，使气温年较差和日较差变小；通过海气之间的水热交换，深刻参与并调节全球的热量平衡与降水格局。
④ 影响海水物理性质：决定海水的密度和蒸发量，直接影响海水盐度的分布；海水的密度差异是驱动密度流和深层洋流（如温盐环流）的关键动力。
⑤ 参与全球物质与能量循环：通过海洋与大气之间的热量、水分交换（海气相互作用），深刻影响全球水循环和热量平衡，是厄尔尼诺、拉尼娜等气候异常现象发生的重要诱因。
⑥ 影响海岸地貌演变：海水温度制约着珊瑚礁、红树林等生物海岸的生长和分布，而这些生物的发育会直接改变海岸带的地貌格局和沉积环境。
⑦ 影响溶解氧与化学生态：水温越高，海水中溶解的氧气含量越低。这会直接影响深海区域的化学环境、海洋自净能力，并对海洋养殖和底层生态系统的稳定造成深远影响。

海水盐度对地理环境的影响

① 利用海水晒盐：海水盐度越高，蒸发效率越好，单位面积产盐量越大。盐场通常选址在降水量少、蒸发量大、海水盐度较高的浅海沿岸（如我国长芦盐场、台湾布袋盐场）。
② 海水养殖需要稳定的盐度：鱼类、虾蟹、贝类等海洋生物的体液通常与海水渗透压平衡。盐度一旦突然大幅降低（如暴雨入海）或升高（如蒸发过强），极易导致养殖生物渗透压失衡，引发大规模病害甚至死亡。
③ 利用海水制碱或提取镁、溴等元素：高盐度海水及晒盐后剩余的“苦卤”中，浓度富集了大量的溴、镁等化学元素。海水提溴、提镁，以及利用氯化钠制取烧碱（NaOH）和纯碱，是海洋化学工业的重要组成部分。
④ 影响海水密度与洋流驱动：海水盐度的差异是控制海水密度变化的关键因素之一。海洋中不同区域的盐度差异（结合温度差异）会产生密度流，是驱动全球深层洋流（如温盐环流）和大洋水体交换的重要动力。
⑤ 影响海水冰点与航运活动：海水盐度越高，其结冰温度越低。在高纬度海域，盐度的

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

高低直接影响冬季海冰的形成范围，进而决定航道的封冻时间，对极地航线及沿海港口运营产生显著影响。
⑥ 影响沿海地下水与土地状况：当河流入海流量减少或海水倒灌（咸潮入侵）发生时，高盐度的海水会渗入沿海地下含水层，导致地下水质咸化；同时海水携带盐分进入沿海土壤，极易加剧土地盐碱化，影响沿海生态和农业。
⑦ 影响河口海岸带生态与地貌：在河流入海口的咸淡水交汇地带，盐度的梯度变化是塑造滨海湿地生态格局的决定性因素。盐度范围严格控制了红树林、碱蓬等滨海耐盐植物的分布，进而影响海岸带的消浪护岸功能和沉积环境。

厄尔尼诺现象影响

① 洋流：温暖海水从赤道向南流动，迫使秘鲁寒流向西流动；赤道逆流减弱
② 沃克环流：减弱或消失
③ 东南信风：弱
④ 太平洋水温：西岸降，东岸增
⑤ 天气、气候：西岸的澳大利亚以及印度尼西亚，非洲等地出现严重旱灾；东岸荒漠地带暴雨成灾。
⑥ 生物：太平洋东岸海区水温升高，营养物质减少，浮游生物、鱼类和鸟类死亡。

拉尼娜现象影响

① 洋流：当太平洋东部的秘鲁寒流过于强盛时，冷水沿赤道附近海域向西流动到更远；赤道逆流减弱。
② 沃克环流：增强
③ 东南信风：强
④ 太平洋水温：西岸增高，东岸降低
⑤ 天气、气候：赤道中，东太平洋海域海面气压偏高，云量减少，降水减少；西太平洋海面气压偏低，对流活动增强，降水增多
⑥ 生物：秘鲁渔场产量增加

污染物对环境的危害

① 直接性：污染当地水源、和土地资源，导致当地生态环境破坏，危害人们的健康
② 长期性：污染物产生慢、长期不易分解，污染扩大
③ 全球性：长期积累，对全球环境造成危害

自然保护区的设立意义

① 保护自然本底
② 贮备物种
③ 保护生物多样性
④ 提供生态服务
⑤ 开展科学研究与实验
⑥ 旅游、教育、环保宣传

大气保温作用在农业中的应用

① 利用温室大棚生产反季节蔬菜
② 利用烟雾防霜冻

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 果园中铺沙或鹅卵石既能防止土壤水分蒸发增加下渗（保温增湿），又能增加昼夜温差，有利于水果的糖分积累。

开凿运河的意义

① 沟通不同水系，扩大水陆交通运输范围
② 促进区域的经济、贸易和文化交流
③ 有利于区域经济、文化的发展。

太阳活动的影响

① 太阳电磁波、带电粒子干扰电离层，影响无线电短波通讯。
② 带电粒子干扰地球磁场，产生“磁暴”现象。
③ 高能带电粒子流进入两极地区的高空大气，产生极光。
④ 降水、气温与太阳黑子有一定相关性。

雾对地理环境的主要影响：

① 成雾：早晨的多雾的天气大多与雾密切相关，它能使能见度降低，给人们的出行带来不便，甚至引发交通事故。
② 大气污染：由于逆温现象的存在，近地面空气垂直对流受阻，近地面污染物不能及时扩散，从而危害人体健康。
③ 对航空造成影响：成雾多出现在夜晚、清晨等气温较低时间，对飞机起降带来不便。如果出现在高空，对飞机极为有利，因为大气上热下冷，气流平稳，使飞机在飞行中不会有较大颠簸。

遥感技术的应用

① 矿产资源：蕴藏矿产的地方有许多是地质断裂或环形构造带，较容易借助遥感技术发现矿产。
② 生物资源：通过遥感图像解译或图像处理技术，提取植被的分布、类型、结构、健康状况、产量等数据。
③ 环境监测：土地荒漠化，土壤盐渍化，海上冰山漂流，海洋生态，全球气候变化及其影响，植被变化，水体污染，大气污染等。
④ 灾害监测：旱灾、水灾、病虫害、森林火灾、农林病害、地震、滑坡、泥石流等。
⑤ 林业：清查森林资源，监测火灾和病虫害。
⑥ 农业：识别农作物，估产，灾情预报。

全球卫星导航系统

① 代表：GPS（美国）、BDS（中国北斗）、GLONASS（俄罗斯）、Galileo（欧盟）
② 功能：实时提供三维坐标、速度和时间信息
③ 应用：交通导航、大地测量、灾害救援、精准农业、物流追踪

地理信息系统

① 功能：对地理数据进行采集、存储、管理、分析、显示（空间查询与分析是核心）
② 应用：城市规划（用地评估、交通优化）、灾害评估（洪水淹没范围模拟）、商业选址（商圈分析）、疫情追踪（流行病空间分布）

3S 集成

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

RS 获取信息（遥感图像提供数据源）→GIS 分析处理（叠加、缓冲区分析等）→GNSS 精确定位（提供空间坐标）

打坝淤地的作用

① 拦截汛期洪水：通过坝体拦蓄，有效削减沟道洪峰流量，降低洪水流速和暴涨暴落的破坏力，从而保护下游村镇、耕地和基础设施的安全。
② 拦蓄水源：将汛期充沛的洪水蓄留在坝前，转化为可利用的地表水或下渗补给地下水，可以有效缓解黄土高原沟壑区水资源短缺、干旱缺水的问题。
③ 拦截泥沙：直接阻滞水土流失产生的大量泥沙，防止泥沙随水流下泄进入主河道，能显著减轻下游水库、河道、灌渠的泥沙淤积，延长水利工程寿命。
④ 构建小平原、小盆地：洪水携带泥沙在坝内逐年淤积，最终形成土层深厚、土壤肥沃的坝地（淤地坝）。这种坝地水分条件好，抗旱保墒，常成为黄土高原旱涝保收的高产稳产基本农田。
⑤ 抬高侵蚀基准面（遏制沟道侵蚀）：随着坝前泥沙淤积，沟谷底部高程被大幅抬高，削弱了沟道上下游的纵比降。这能有效遏制沟谷的溯源侵蚀和下切侵蚀，控制沟壑进一步扩张和发育。
⑥ 促进生态自然恢复：坝前水体改善了沟道的微气候和土壤湿度（墒情）。小气候变湿变润，为坝体周边和沟坡的自然植被恢复创造了有利条件，进一步稳固沟坡水土。
⑦ 涵养水源与净化水质：坝前蓄水使得地表径流流速减缓，大量悬浮颗粒物沉降，吸附的污染物也随之减少；同时增加地表水下渗，有效涵养当地地下潜水，改善沟道水环境。

产业转移的影响

迁出区（发达国家和地区）：
① 国内生产要素集中到新兴产业，为产业结构调整创造条件。
② 发展处于开发期和增长期的产业，进行产品的设计和组织营销。
③ 污染产业移出，环境质量改善，区域景观变化。
④ 随着产业移出，国内就业机会减少，失业人口增加。
迁入区（发展中国家和欠发达地区）：
① 加快经济结构调整，缩短产业升级时间，加快工业化进程。
② 发展处于成熟期或衰退期的产业，从事产品加工。
③ 接纳污染产业，环境污染加重，区域景观变化。
④ 大量产业移入，就业机会增加，就业压力缓解。
总体影响
① 促进区域产业结构调整。
② 促进区域产业分工与合作。
③ 改变区域地理环境
④ 改变劳动力就业的空间分布。

狭管效应产生的影响

有利方面
① 大风吹散雾霾。
② 风力发电站的良港址，利于风电开发。
③ 利于通风散热。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

不利方面

① 大风引起强沙尘暴天气。

② 高层建筑易发生飞坠事故，影响行人安全。

③ 大风加快火灾蔓延。

焚风效应的影响

消极影响:

① 强烈的焚风吹起来，能使树木的叶片焦枯，土地龟裂，造成严重旱灾，诱发森林大火，并加速火灾蔓延。

② 常常使果木和农作物干枯，降低产量。

③ 焚风在山区地区可大量融雪，造成上游河谷洪水泛滥，有时能引起雪崩。

④ 如果地形适宜，强劲的焚风可造成局部风灾，刮走山间农舍屋顶，吹倒庄稼，拔起树木，伤害森林，甚至湖面水上的船只发生事故。

积极影响:

① 增加热量，促进农作物、水果成熟。

② 加速积雪融化，增加土壤水分。

河流对地理环境的影响

(1) 对气候的影响

① 增加沿河地区降水量（降水）

② 使白天温度降低，夜晚温度升高，气温日较差变小（气温）

(2) 对地貌的影响

① 沟谷发育，沟壑纵横；地形起伏大，侵蚀作用强（侵蚀地貌）

② 喀斯特地貌（溶蚀地貌）

③ 北半球右岸侵蚀，左岸堆积；河流凹岸侵蚀，凸岸堆积。

④ 冲积扇、冲积平原、三角洲、冲积岛（堆积地貌）

(3) 对土壤的影响

流水堆积地区多为沙质土，土质疏松，土层深厚，土壤肥沃。

(4) 对生物的影响

为鱼类带来营养物质，提供生存空间，为其他生物的生长提供水源。

(5) 对其他水体的影响

为湖泊、湿地（沼泽地）、地下水提供水源补给。

(6) 对农业的影响

提供水源，水运，水能，水产捕捞和养殖，农时安排，肥沃冲积土，以及产生水文灾害洪涝等。

(7) 河流对工业的影响

提供水源，水运，水能，以及产生水文灾害洪涝等。

(8) 河流对交通、第三产业的影响

旅游资源，水运（包括水运条件）、航道选择（侵蚀岸与堆积岸）、阻碍陆上交通建设等。

(9) 对城市发展的影响

① 河流具有供水、航运和防御功能，

从而影响城市的形成和分布；河流的畅通或淤塞影响城市的兴衰（城市区位）

② 一般而言，越向河流下游，水量越大，地形越平坦，城市的密度和规模也相对越大（城市规模）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 河流密度小的地区以团块状为主，河流密度大的地区为组团状，沿河流方向延伸发展则呈条带状或放射状。
④ 河流流域的自然生态环境条件、资源状况会决定和影响流域内城市的发展。

高架路桥对区域社会经济的影响

① 提高乘车舒适度
② 加快通行速度，避免拥堵，提升运输效率
③ 提高出行和运输安全指数，减少交通事故的发生。
④ 减少噪声对周边地区的影响。
⑤ 减少线路长度，缩短运距和时间。
⑥ 提高出行和运输安全，减少交通事故的发生
⑦ 缩小运输过程中的污染范围。
⑧ 减少占用耕地，保护耕地。
⑨ 便于野生动物迁徙，利于野生动物生存与繁衍，维护生物多样性。
⑩ 减少拆迁安置成本。
⑪ 便于路桥两侧交流，减少对两侧的阻隔。
⑫ 减少对地表植被的破坏，利于生态绿化景观的打造。

桥梁建设对区域的影响:

(1) 有利影响
① 缩短运输距离，节省交通成本，缩短出行时间。
② 改善交通条件，增加道路的通行能力。
③ 带动沿线经济发展，促进沿线资源开发。
④ 加强对外交流，有利于维护地区稳定。
(2) 不利影响
影响生物多样性，造成生态破坏，造成环境污染。

盐类资源开发带来的影响

有利影响:
东部海盐一方面是食用材料，另一方面是工业的化工原料，西北内陆盐多是工业的化工原料。
不利影响:
盐对各种基础设施有腐蚀作用；西北地区“白风暴”天气多发。

火灾的影响

(1) 不利影响:
① 烧毁森林，使森林功能受损，引起水土流失
② 烧死动植物，使生物多样性减少
③ 产生烟雾，污染大气
④ 破坏土壤结构
⑤ 烧毁房屋，使人们生命财产遭损失
(2) 有利影响:
① 清理枯枝落叶，死亡树木，加速有机质分解，提高土壤肥力。
② 淘汰高龄不死树种，并配为新树种的生长提供机会，促进树种更替。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 减少森林叶面积，减少林冠截留和截留的水分，增加土壤水分，涵养水源。
④ 清除地面杂物，有利于新生植物的根伸入土壤汲取水分和养分。
⑤ 过火区域，可能会迁入新的动物，可能增加生物多样性。

交通运输线路建设的意义

经济意义

① 发挥经济辐射带动作用，带动沿线经济发展
② 促进沿线资源开发和物资输出。
③ 有利于开发旅游资源，带动第三产业发展。

社会、政治意义

① 完善交通运输网，促进区域交通发展。
② 有利于社会稳定和发展。
③ 有利于加强民族团结。
④ 有利于加快边远地区脱贫攻坚速度。

战略意义

① 有利于加快对外开放，发展外向型经济
② 有利于巩固国防，保卫边疆
③ 促进区际联系，加强区际合作，促进区域共同发展

大坝选址的区位条件:

① 落差大
② 流量大
③ 峡谷河段，筑坝工程量小
④ 地质基础好，安全性高
⑤ 移民少，淹没农田和文物古迹少

大坝建设的影响:

有利影响:

改善航运，开发水能，供水，灌溉，防洪，水产养殖，旅游（社会经济效益）
调节库区气候，缓解生态环境压力，拦截泥沙，改善水质（生态效益）

不利影响:

上游：淹没原有生产、生活设施及文物古迹等，生物多样性受影响，诱发地质灾害，泥沙淤积，土壤次生盐碱化
下游：径流量减少，海水侵蚀海岸加剧，三角洲萎缩，海水倒灌，营养物质减少，河口渔业受影响。

气温对农作物的影响

① 气温高，生长周期短，上市时间早，价格高。
② 气温低，生长周期长，上市晚，品质好，价格高
③ 昼夜温差大，品质好。

河流的经济意义

① 提供水源、能源
② 提供航运，加强区域之间的经济贸易、文化等交流，促进经济的发展

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 为农业生产提供肥沃的土地、水域
④ 为旅游业提供水景旅游资源

第四部分：地理因素类

限制工业发展的因素

① 地形（地形崎岖不易发展重工业）
② 原料
③ 结合当地情况的客观因素
④ 水源（工业一般都需要水资源）
⑤ 交通状况
⑥ 市场
⑦ 能源供应情况
⑧ 政策支持力度（核心因素，例：毒品业，有原料有市场但政策不支持）

农产品种类丰富的原因

(1) 自然条件的差异性
① 地形：地形复杂，类型多样，地势落差大，垂直分异显著。
② 气候：地处热带，水热条件好，物种丰富，纬度跨度大，气候类型丰富，物种多样。
(2) 农业生产经验
嫁接，育种技术等

影响气候的因素

① 太阳辐射（纬度位置）决定热量带（气温）
热量带形成热带、亚热带、温带、寒带
② 大气环流（气压带和风带、季风环流）决定降水。
多雨（气流来自海洋，上升气流）
少雨（气流来自内陆，下沉气流）
③ 海陆（分布、位置）、地形（海拔、迎风坡、背风坡）、洋流、植被、河湖等（下垫面）
④ 人类活动（改变下垫面，改变大气成分）

气流抬升原因

运动状况（动力气流）
① 冷暖空气相遇，形成锋面，暖气团抬升（锋面雨）
② 地形阻挡，气流爬升（地形雨）
温度状况（热力气流）
下垫面温度较高，空气受热上升（对流雨），上升空气膨胀变冷，其中水汽冷凝成水滴，放出热量，加热周围空气，使其进一步上升（台风雨）

降水的三个条件：

① 水汽来源
② 上升气流（上冷下热，对流强烈，地形抬升）
③ 凝结核

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

导致洪涝发生的因素：

自然原因：降水状况；河流水系、水文特征；地形；气候因素
人为原因：滥砍滥伐；围湖造田；不合理水利工程建设

咸水湖成因：

① 古代海洋遗迹（海迹湖）：在地质历史时期曾是海洋的一部分，后因地壳抬升、板块挤压或海退作用，部分海域被封闭隔绝。初始含有的海水在长期强烈蒸发下盐度不断浓缩升高，最终演变为咸水湖（如里海、咸海、青海湖等）。
② 内流河流的终点（尾闾湖）：位于内陆干旱区的河流最终流往的洼地，河水携带的矿物质和盐分进入湖泊，但湖泊没有向外排泄的出水口。水分通过蒸发流失，而盐分却在湖盆内日积月累，使得湖水越来越咸（如我国西北的居延海、艾比湖等）。
③ 蒸发量远大于补给量（气候主导）：这是咸水湖得以长久维持的核心水盐平衡机制。降水稀少且蒸发极为强烈，补给的水量远不足以稀释或冲淡盐分，导致水中离子浓度不断升高。
④ 封闭的盆地地形（闭流区）：四周被高山或高地环绕，形成天然的汇水洼地，无论地表径流还是地下水都只能流入、无法流出。这种地形阻碍了盐分向外部的迁移扩散。
⑤ 流经含盐岩层（地质盐分来源）：入湖的河流、地表径流或地下水在汇入湖泊前，流经了含有大量可溶性盐类（如氯化物、硫酸盐）的岩层或盐碱地，水流将矿物盐分大量溶解并搬运至湖盆中，是湖泊盐分的重要物质来源。

湖水透明度影响因素：

① 太阳高度（光照入射角）：太阳高度角越大，光线直射水面，穿透水层到达湖底的光量越多，折射和反射损失越小，肉眼观察到的透明度越高；反之，早晚太阳高度角低时，光线大部分被水面反射，透明度降低。
② 悬浮物质和浮游生物：悬浮物（如泥沙、黏土、粉砂）主要来自地表径流带来的水土流失、沿岸侵蚀、风沙沉降或底泥再悬浮，颗粒越多水体越浑浊。浮游生物（尤其是藻类）在夏季爆发时会大量消耗光照，其细胞色素使水体呈现绿色或褐绿色，大幅降低透明度（如水体富营养化现象）。
③ 水体深度与透光层：湖水深度直接影响光线的绝对穿透距离。深水湖（如贝加尔湖）表层清洁水体透明度极高，而浅水湖（如太湖）的底层泥沙极易被风浪搅起，使整个水层浑浊，透明度极低。
④ 湖底地质与底质特性：湖底底质的性质影响光线的反射和悬浮。若湖底为坚硬岩石或浅色沙砾，光线反射率较高，视觉透明度好；若为淤泥质或富含腐殖质的底质，稍有扰动就会导致悬浮颗粒大量释放，严重降低水体透明度。
⑤ 风浪与水动力扰动：风浪、湖流、潮汐等水动力作用会直接扰动湖底沉积物，导致底泥中的细颗粒物（胶体、黏土）重新悬浮于水中，俗称“翻底”，这是许多浅水湖泊透明度季节性降低的重要物理原因。
⑥ 人类活动与工业排废：沿岸工业废水、生活污水及农业面源污染排入湖中，不仅带来大量悬浮颗粒物，还会导致水体富营养化引发水华；同时，湖区的挖沙、航运、网箱养殖等人类活动，也会直接扰动水底，直接破坏湖水透明度。

湖水结冰的原因：

① 水温 ② 盐度 ③ 深度 ④ 水量
⑤ 流动性 ⑥ 补给方式（地下水难结冰）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

辫状水系的成因

① 含沙量大，地形平坦：宽谷地形使流速减缓，河流携带的大量粗砂、砾石迅速落淤，形成心滩。
② 水位季节变化大：洪水期漫滩堆积泥沙；枯水期水位下降，沙洲大面积裸露，水流被分割成散乱的多股汊道。
③ 河床物质松散：由沙、砾石组成的河床冲积物抗冲性极差。在水流冲击下河床极不稳定，极易冲刷崩塌，导致河道频繁游荡。
④ 地形约束力弱：河谷宽浅，两侧缺乏固定边界和坚硬岩石的束缚，河道极易在宽阔的谷底自由摆动、改道分汊。

西南地区喀斯特地貌的形成过程

① 海底沉积碳酸盐岩
② 地壳抬升，碳酸盐岩露出地表
③ 碳酸盐岩的岩石形态被流水改造

海水盐度的影响因素

① 径流汇入的海区，河流为淡水，大量河水的汇入使得海水盐度降低
② 有结冰现象发生的海区海水盐度高；有融冰现象发生的海区海水盐度低
③ 暖流流经，温度高蒸发强，盐度较高；寒流流经，温度降低蒸发减弱盐度较低，
④ 海域封闭，海水盐度受周边海水影响小，因此会更高或更低。

海水密度的影响因素

① 盐度越高，压力越大，密度越大。
② 温度在冰点以上，温度越高，海水密度越小。
③ 随纬度增加海水密度增加。

世界洋流分布

副热带大洋环流

以 30°为中心，北半球顺时针，南半球逆时针；大洋西岸暖流，东岸寒流

副极地大洋环流

以 60°为中心，北半球逆时针（南半球不存在，被西风漂流替代）；大洋东岸暖流（如北大西洋暖流），西岸寒流（如拉布拉多寒流）

北印度洋季风洋流

冬季逆时针（东北风驱动），夏季顺时针（西南风驱动）；马六甲海峡冬季由南海流向印度洋，夏季反之

南半球西风漂流

40°S-60°S 海域，受盛行西风影响，从西向东流动，是寒流（因南极冷水汇入）

雅丹地貌发育过程

雅丹地貌通常发育在干燥地区的湖积平原上。因湖水干涸，湖底泥沙沉积物干缩并产生龟裂，盛行风沿裂隙不断吹蚀，或再加上暴流和湖水的侵蚀，使裂隙不断扩大形成雅丹地貌。

① 湖积基底：发育于内陆干旱区深厚、松软的湖相沉积层（黏土、粉砂层）。
② 干缩龟裂：湖水干涸后，泥土在强烈日晒下失水收缩，形成密集的垂直裂隙。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 风蚀扩沟：盛行风沿裂隙持续吹蚀、磨蚀，带走松散碎屑，使沟槽不断加深加宽。
④ 流水辅助：偶发性暴雨洪流冲刷切割沟壁，使岩块失去支撑而崩塌，加速扩大。
⑤ 差异残留：抗侵蚀性强的坚实地块残存为土丘（风蚀柱/风蚀残丘），最终形成平行排列的垄槽相间形态。

珊瑚礁形成条件

① 水温 ② 盐度 ③ 水深 ④ 光照 ⑤ 风向 ⑥ 河流 ⑦ 海平面变动

影响城市形成与发展的主导因素

自然因素
① 河流：供水和运输功能
② 地形：平原地区地势平坦，土壤肥沃，便于农耕和交通联系；山区的河谷和开阔低地，自然条件优越
③ 气候：适宜的降水，气温。
④ 矿产资源：矿产资源丰富
社会经济因素
① 交通：沿铁路干线，高速公路等，交通便捷。
② 政治：地区的政治中心
③ 宗教：地区的宗教中心

影响昼夜温差大小的因素

① 地势：地势高，大气稀薄，昼夜温差大。
② 天气：晴朗的天气，昼夜温差大。
③ 下垫面：比热容大，地面增温和降温速度慢，昼夜温差小；比热容小，地面增温和降温速度快，昼夜温差大。

影响温差大小的因素

① 纬度：低纬度地区气温日较差大，年较差小；高纬度地区气温日较差小，年较差大
② 天气状况：白天晴天，晚上阴天时，日温差最大；白天阴天，晚上晴天时，日温差最小
③ 下垫面：温差由大到小为，裸地、草地、林地、湿地。
④ 地形：温差由大到小为，谷地、盆地、平原、山地、丘陵、高原。
⑤ 海陆位置：内陆大于沿海，季风区比非季风区大，沿海小于内陆，平原大于山地；低纬度大于高纬度。

三角洲形成的条件

① 丰富沙源：河流输沙量大，且泥沙必须充足且持续供给。
② 浅水缓坡：近海海水较浅，水下坡度平缓，利于挟沙水流快速落淤。
③ 动力微弱：海洋的潮汐、波浪侵蚀搬运能力，明显弱于河流的堆积作用（即“河优海弱”）。
④ 沉降空间：河口区地壳持续缓慢下沉（或海面相对上升），提供足够容纳泥沙的堆积空间。
⑤ 堆积优势：河流带来的泥沙总量，必须远大于海洋水动力（潮汐、波浪）带走的泥沙量，实现净堆积并持续向海推进。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

冲积扇形成条件

① 丰富的物源：山区河流上游携带大量风化碎屑、泥沙（物源是基础）。
② 坡度突变：河流流出山口进入平原，地势急剧变缓，流水失去约束呈散流状。
③ 流速骤降：出山口后河道变宽，水流速度迅速减慢，搬运能力急剧降低。
④ 构造活动：山地持续抬升、盆地不断沉降（形成巨大的高差和堆积空间）。
⑤ 洪水驱动：突发性暴雨或季节性的洪水提供足以搬运大量粗碎屑（砾石、粗砂）的强水动力。

河流断流的成因

自然原因

① 气候干燥，降水少
② 蒸发旺盛，河流水补给弱，蒸发
③ 流域地势低，无分水岭阻挡，下渗严重

人为原因

① 生产生活用水量大，水资源浪费
② 流域内水资源利用不合理
③ 水利工程多，拦截了大量水资源，导致下游断流

河上无桥的原因

过河的交通需求

① 河流对两岸交通形成天然阻隔。
② 人口分布，社会经济发展水平决定跨河运输需求。
③ 有无其他运输方式替代
④ 需求大小

自然条件(可行性)

① 气候条件：气温、降水、风、气象灾害、极端气候。
② 河流水文：水面宽度，水的运动，水的性质，水的状态，水量大小，季节变化。
③ 地形、地质
④ 材质：石头，木材。

社会经济条件(可行性)

① 经济发展水平高低
② 资金充足或缺乏
③ 技术水平高低
④ 原有基础好或薄弱
⑤ 政策
⑥ 工业基础

环境因素

生态环境条件：对生态环境的影响。

湖水盐度的影响因素

① 气候：蒸发量、降水量
② 补给方式：降水、冰川融水、季节性冰雪融水。
③ 河流：河流汇入带来盐类物质，湖泊盐度高；淡水汇入对湖泊水起稀释作用，湖泊盐度低。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

④ 结冰或融冰
⑤ 河湖水交换周期

浓雾的形成过程

① 白天强烈蒸发：水面或湿润地表蒸发旺盛，近地面层聚集大量水汽。
② 夜间遇冷凝结：夜间晴朗无风，地面辐射冷却迅速，气温降至露点以下。
③ 大气结构稳定：近地面存在逆温层，阻碍空气垂直对流，风力微弱难以扩散。
④ 凝结核充足：低空有足够的灰尘、微粒（吸湿性凝结核），水汽易于附着凝结。
⑤ 前期降水湿润：降雨（或融雪）后土壤含水量高，空气相对湿度大，提供水汽基础。
⑥ 特定的地形：低洼的盆地或谷地，冷空气容易下沉堆积，促使浓雾生成且不易消散。

泉的形成过程

① 水源补给：降水、冰雪融水和地表径流等沿着岩石孔隙、裂隙大量渗入地下。
② 运移存储：下渗水在含水层（透水性好的岩层，如砂岩）内缓慢运移和蓄积。
③ 阻水边界：地下水流遇隔水层（不透水的岩层，如黏土层）阻挡，无法继续下渗。
④ 构造出露：受断层切断或地形切割，含水层被暴露，地下水受静水压力沿裂隙流出地表。
⑤ 承压涌出：在向斜盆地等特殊构造中，补给区水位高，地下水在承压作用下沿裂隙自动涌出（形成自流泉）。

岛屿的形成过程

① 大陆岛：原为大陆一部分，因陆壳沉降、海面上升或断裂下陷与大陆分离而成。并非仅为“背斜”隆起，如海南岛、台湾岛。
② 火山岛：由海底火山喷发物（熔岩、火山灰）堆积露出海面而成。多位于板块交界处（岛弧）、大洋中脊或地幔热点，如夏威夷群岛、冰岛。
③ 珊瑚岛：由海洋中造礁珊瑚的骨骼堆积而成。多位于热带、亚热带浅海，通常地势低平，如大堡礁、马尔代夫群岛。
④ 冲积岛：由河流或海流携带的泥沙在河口、近海堆积而成。多分布在大河入海口，如长江口的崇明岛。

沙洲的形成过程

① 物源准备：上游地势落差大，水流急，强烈的侵蚀、搬运作用挟带大量泥沙。
② 流速骤减：河流流出山口或进入宽谷段，河床骤然展宽，水流分散，流速大幅降低。
③ 洪水推动：汛期洪水漫溢，将较粗的推移质泥沙堆积在河道中，形成水下淤积体（心滩）。
④ 枯水出露：枯水期水位大幅下降，原本位于水下的心滩露出水面，形成初始沙洲。
⑤ 松散易变：沙洲主要由松散的沙、砾石堆积而成，抗冲性差，受水流冲刷会不断演变。
⑥ 合并稳定：泥沙持续落淤，心滩逐渐增高扩大；多个心滩相连合并，最终演变为稳定的江心沙洲。

土地盐碱化的形成原因

① 降水少，② 大水漫灌，③ 下渗增多，④ 地下径流水位上升，⑤ 地势低平，排水不畅，⑥ 蒸发旺盛。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

沼泽的形成原因

① 降水较多，② 气温低，蒸发弱，③ 地表径流多，④ 地势低平，排水不畅，⑤ 冻土，不易下渗。

水生盐碱化的形成

① 人为灌溉过量：大水漫灌导致入渗水量远超土壤自然下渗和排出能力。
② 地下水位抬升：下渗水不断补给，导致区域潜水位大幅度持续上升。
③ 毛管水上升：地下水沿土壤孔隙（毛细管）产生强烈的毛管上升运动，携带盐分向地表输送。
④ 气候干旱蒸发强：在干旱、半干旱地区，强烈的太阳辐射加速了地表水分蒸发。
⑤ 地表盐分累积：水分蒸发散失后，溶解在地下水中的盐分被留在土壤表层，逐年积累。
⑥ 地下水矿化度高：若当地地下水本身含盐量（矿化度）就较高，则地表积盐速度会更快、更严重。
⑦ 地形低洼排水差：地势低平或洼地，自然排水不畅，地下水位难以回落，盐分无法排出。
⑧ 植被蒸腾消耗少：地表缺乏植被覆盖，无法通过植物蒸腾作用有效消耗地下水，加剧水位抬高。

石质荒漠化的形成

① 可溶岩基底：石灰岩等可溶性碳酸盐岩广泛分布，岩石化学溶蚀强烈，成土过程极其缓慢。
② 陡坡地形：喀斯特山区地形崎岖，坡度陡峭，土层浅薄且连续性差。
③ 人为干扰破坏：不合理的陡坡开荒、过度樵采、滥伐森林，导致地表植被严重破坏。
④ 坡面水蚀加剧：降水丰富且多暴雨，失去植被涵养的地表受强烈的坡面径流冲刷，表土大量流失。
⑤ 基岩裸露成荒：薄薄的土层被剥离殆尽，难以风化的石灰岩基岩大面积裸露。
⑥ 生态恶性循环：裸露岩石白天吸热强烈、夜间散热快，造林极难成活，生态系统彻底崩溃，最终形成石质荒漠。

狭管效应的形成条件

① 地形约束：自然的峡谷、山口或城市高层建筑群之间的狭长通道，两侧边界固定。
② 气流平行：有较强气流经过，且盛行风向必须与峡谷走向基本平行。
③ 断面突变：根据流体连续性原理，气流由开阔区域进入狭窄通道时，断面突然缩小导致流速急剧增大。
④ 气压梯度力：气流在狭窄入口处受地形挤压聚集，形成显著的气压差，产生强力的加速推力。
⑤ 侧壁限制：峡谷或建筑群两侧壁连续延伸，使加速后的气流无法向两侧扩散，能量集中维持高速状态。
⑥ 下垫面粗糙度低：通道内部地势相对平坦或障碍物少，降低摩擦阻力，减少气流能量损耗。

渔业资源丰富或贫乏的原因

① 生存空间：河道宽阔、河（湖）面广阔，大陆架广阔，生存空间大；天敌少

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

② 水温：水温高，适宜鱼类繁殖，生长快；水温低，鱼类生长慢，结冰期长，繁殖率低；冷水性鱼类适在水温较低的环境。
③ 光照：大陆架海域，水域较浅，光照充足
④ 纬度：淡水、冷水鱼类喜低纬水域，咸水鱼类喜高盐水域
⑤ 饵料：藻类丰富，提供饵料，河流注入，上升流，寒暖流交汇带来大量营养物质，利于浮游生物生长，饵料丰富。

盐湖的形成过程

① 地壳运动导致岩层断裂下陷，地势下降，形成地势低洼的盆地。
② 盆地积水成湖
③ 河流径流携带的盐分不断汇入积累，且湖泊无径流排出盐分。
④ 全球变暖，气候干旱，蒸发量增大。
⑤ 盐度进一步增大，形成咸水湖，最终形成盐湖。

物种独特的原因

① 周边地区人口较少，缺少与外界交流的环境。
② 湖泊古老，经漫长进化形成特有物种

湖泊鱼类丰富的原因

① 湖泊面积大，提供广阔的生存空间。
② 湖水纯净，阳光照射率高，藻类、浮游生物丰富，鱼类饵料充足。
③ 入湖河流多，沿湖湿地多，提供丰富的营养物质。

湖泊多风浪的原因

① 热力环流（湖陆风）：湖面与周边陆地热力性质差异大，白天吹湖风，夜晚吹陆风，周期性风向转换增加水面扰动，形成持续性风浪。
② 狭管效应：湖面狭长，两侧地势高（如高山峡谷中的湖泊），盛行风向与湖谷走向平行，过风断面缩小，气流被强制加速。
③ 摩擦力极小：水面光滑，下垫面粗糙度远低于陆地，空气流动阻力小，同等风速下水面风速会显著大于陆上风速。
④ 风区长度：湖泊水域宽阔（有效风区长度大），风在广阔水面上有足够长的距离持续输送能量，促使波浪充分发育和增强。
⑤ 宏观风带：位于季风区或强盛气压梯度区的湖泊，受冬季风、台风或气旋过境影响，对流层底层水平气压梯度力大，极易激发狂风巨浪。

河流阶地的形成过程

① 地壳抬升，河流下切侵蚀
② 阶地上有沉积物。
③ 地壳稳定，河流泥沙沉积
④ 河流阶地。

地下溶洞的形成过程

① 海相沉积基底：古海洋环境长期沉积，形成巨厚、纯净且可溶性强的石灰岩层。
② 地壳运动裂隙：地壳构造运动使厚岩层产生密集的垂直节理（裂隙），成为地下水渗

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

流的通道。
③ 碳酸溶蚀扩洞：雨水溶解 CO_2形成碳酸，沿裂隙持续溶蚀石灰岩，裂隙不断扩大，形成水平溶洞。
④ 地壳间歇性抬升：新构造运动使地壳多次抬升，侵蚀基准面不断下降，形成多层发育的溶洞群。
⑤ 化学重析出沉积：饱和 $Ca(HCO_3)_2$的地下水进入洞穴，压力降低、CO_2逸出，重新析出碳酸钙沉淀。
⑥ 钟乳石与石笋演变：水滴悬挂沉淀形成向下长的石钟乳；水滴溅落堆积形成向上长的石笋；两者相向生长最终连接成石柱。

影响林线分布高度的因素

(1) 气候
① 气温高，林线分布较高
② 降水多，林线分布较高
③ 山顶风力强，林线分布海拔较低
(2) 地形
① 山麓海拔低，山体高差大，林线分布海拔较高
② 阳坡、背风坡气温较高，林线分布较高
③ 阴坡蒸发弱，迎风坡降水较多，林线分布较高
④ 坡度陡，土层薄，土壤发育程度差，林线分布海拔较低
(3) 土壤
土壤发育程度低、土层薄，土壤冻结，林线分布海拔低
(4) 生物
① 适应性强，繁殖能力强，林线分布海拔较高
② 种间竞争，为区域优势物种，林线分布海拔较高
③种子扩散速度、时长等，改变林线分布海拔
(5) 人类活动、自然环境突变（火山、火灾、气候变化等）

影响雪线分布高度的因素

① 温度因素
雪线高度与气温呈正相关
② 降水因素
降水量越大，雪线越低；降水量越小，雪线越高
③ 地貌因素
坡度越大，积雪越易下滑，不利于积雪保存，雪线偏高
④ 季节因素
夏季气温高，雪线上升；冬季气温低，雪线下降。
⑤ 自然环境变迁、人类活动因素
全球变暖、臭氧层破坏，雪线上升；矿物能源燃烧产生的粉尘污染雪面，雪面吸收太阳辐射的能力上升，导致冰雪融化，雪线上升

鱼类生存的影响因素

① 水域：范围大小，水域深浅，水流快慢
② 水温：冷水鱼或温水鱼类；生长快慢；食物或饵料的多少（纬度、海拔、冰雪、积雪

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

融水、地形阻挡等）
③ 水质：对盐度、水质的要求
④ 食物或饵料：营养盐
⑤ 天敌或自然灾害
⑥ 人类活动：捕捞状况、保护区状况、养殖状况及污染状况等。
⑦ 鱼类迁徙：主要考虑水温的变化及盐度状况。
⑧ 鱼类洄游：洄游条件，一般是水洄游（消耗鱼类的体力）；洄游的时间，多数是春季洄游产卵。
⑨ 鱼类产量：生长条件（水域、温度、盐度、饵料）；生长快慢；成活率；人类活动

野生动物生存的影响因素

① 生存空间：大小影响数量；自然条件的复杂性影响种类；封闭程度影响独特性。
② 气温：是否适合生存、生长快慢、食物数量多少。
③ 动物迁徙：主要是水草的变化（食物及隐蔽性），气候因素造成的降水变化。
④ 食物 ⑤ 水源水质 ⑥ 天敌、灾害 ⑦ 人类活动

飞行类动物生存的影响因素

① 动力：适合鸟类飞行的大气运动，节省体力。
② 人类活动：捕捞、污染、保护等情况。
③ 气温 ④ 食物 ⑤ 水源

服务业区位选择的影响因素

① 市场：市场需求越大，服务业的产品越多，服务企业的发展潜力越大。
② 交通：交通便利的地方，客流量大，可以扩大消费市场，也便于商品物资的集散。
③ 劳动力：劳动密集型服务业需要的劳动力数量较多，劳动力成本占总成本的比例较高，对劳动力的素质要求较低；技术密集型服务业需要专业化人才，对劳动力的素质要求较高。
④ 集群：商家可以共享基础设施，降低交易成本，便捷地获取信息和技术，扩大知名度和影响力，可以减少消费者的交通费用，最大限度吸引消费者，提高经济效益。
⑤ 历史文化：具有不同文化背景的消费者在消费行为过程中的价值取向会有所不同，所形成的购买态度及其购买决策行为也会有所不同。
⑥ 政策：政府的财政支持、税收及土地优惠政策对服务业具有明显的吸引作用；合理的政府监管和健全的法律制度，有利于服务业健康发展。
⑦ 科技：对服务业的影响在不断增强，服务业与专业化的管理技术融合，布局更加广泛，服务更为完善。

盐碱化的成因

① 气候：旱雨季分明，旱季漫长，雨季短，蒸发量大于降水量，在强烈的蒸发作用下，盐分聚积于表层土壤内，导致土壤盐碱化。
② 地形：盐碱土多分布在地势低平的内陆盆地、山间洼地和平坦、排水不畅的平原地区。
③ 地下水：地下水位越高，矿化度越高，土壤积盐程度越严重。
④ 母质和生物：地壳运动将沉积物暴露出来，使土壤含盐；植物吸收大量盐分，死亡后盐分留在表层土壤。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑤ 人类活动：在干旱、半干旱和半湿润的平原灌区，不合理的人类活动是引起土壤次生盐碱化的主要原因。

风沙活动的危害

① 掩埋：埋压农田、村庄、工矿、铁路、公路、水源。
② 侵蚀：侵蚀各种交通、建筑设施。
③ 摧毁：毁坏房屋、刮翻火车、摧毁电力设施，造成人、畜伤亡。
④ 污染：沙石、浮尘弥漫，空气混浊，危害人体健康。
⑤ 沙尘：形成沙尘天气，影响生产、生活；影响交通出行与安全、室外作业等。

我国东部季风区盐类资源丰富的原因

① 沿海，海域辽阔
② 沿海地形平坦开阔
③ 北方冬春季降水少，多大风，蒸发量大，适合晒盐。
④ 海南岛和台湾岛的背风坡位置降水少

西北地区盐类资源丰富的原因

① 地表盐类易溶解，随河流注入湖泊
② 多为内陆湖，湖面蒸发旺盛。
③ 周围工农业、城市用水量大，入湖径流量不断减少

火灾的原因

① 自然原因：闪电起火、物体自燃、多易燃物（枯枝落叶、油脂性树木、干枯草场）；气温高，降水少，风力大。
② 人为原因：野外用火

工程限制因素

自然因素

① 气：光照、热量、降水、温度、气压、风力。
② 地：位置、地形、地质、地貌
③ 水：河流、湖泊、冰川、海洋、水循环、地下水
④ 土：肥力、类型、厚度、酸碱度
⑤ 生：动植物影响，对生物多样性影响，对生态环境影响
⑥ 灾：气象灾害，地质灾害，海洋灾害，生物灾害

人文因素

① 常规：市场，政策，交通，劳动力，科技，资金，基础设施。
② 工程：人员设备，环保要求，地域人文环境，成本与效益。

水循环类型与环节

① 海陆间循环（大循环）：最重要，使陆地水不断更新
② 陆地内循环：内陆地区主要形式
③ 海上内循环：水量最大
④ 主要环节：蒸发（蒸腾）、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流

水循环的地理意义

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 促进水体更新，维持全球水量动态平衡
② 促进能量交换（潜热输送）与物质迁移
③ 塑造地表形态（流水侵蚀、搬运、堆积）
④ 海陆联系纽带

人类活动对水循环的影响

① 城市化：硬化路面→下渗减少→地表径流增加→城市内涝
② 植树造林：增加下渗和蒸腾→涵养水源，调节气候
③ 修建水库：调节地表径流时间分配→缓解旱涝
④ 跨流域调水：改变地表径流空间分配
⑤ 围湖造田：湖泊调蓄能力下降→洪涝加剧
⑥ 过度抽取地下水：地下水位下降→地面沉降、海水入侵

自然地理环境整体性

整体性含义

自然环境各要素（气、水、地、土、生）相互联系、相互制约，构成统一整体；某一要素变化会引起其他要素乃至整体变化

整体性表现

① 热带雨林环境：高温多雨→砖红壤+生物量大+河流水量大+淋溶强→土壤贫瘠
②“牵一发而动全身”：毁林→水土流失→河流含沙量增大→河床淤积→洪涝加剧→地下水位下降→植被退化
③ 碳循环破坏：化石燃料大量使用→大气 CO_2增加→温室效应→全球变暖→冰川融化→海平面上升→沿海低地被淹没

地域分异规律

纬度地带性（从赤道向两极）

以热量为基础，沿纬度变化方向更替；自然带南北对称（非洲最为典型：热带雨林→热带草原→热带荒漠→亚热带常绿硬叶林）

经度地带性（从沿海向内陆）

以水分为基础，沿经度变化方向更替；我国中纬度从沿海到内陆：森林→草原→荒漠（温带季风气候区→温带大陆性气候区）

垂直地带性

① 基带与所在纬度地带性一致
② 纬度越低、海拔越高，垂直带谱越丰富
③ 同一自然带，阳坡分布海拔高于阴坡（热量差异）
④ 雪线高度：迎风坡雪线低（因降水多），背风坡雪线高；纬度越高雪线越低
⑤ 林线高度：热量、水分、风力的综合作用

非地带性

受地形、洋流、水文等影响，不按地带性规律分布。如：南美西岸热带沙漠沿安第斯山西侧南北延伸（受秘鲁寒流+安第斯山脉影响）；东非高原赤道处以热带草原为主而非热带雨林（海拔高，气温低，对流减弱）；我国西北荒漠中的绿洲

第五部分：可持续发展类

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

工业某行业可持续发展措施

① 提高技术、工艺、研发水平、售后服务水平（开发高端产品，提高产品品质，培养人力）
② 延长产业链，发展深加工
③ 环境（发展清洁生产）
④ 扩大生产规模，获得规模效益
⑤ 提升品牌效益，加大宣传力度，增加销售渠道

工业某区域可持续发展措施

① 技术（发展高端产品，提高产品品质，培养人力）
② 延长产业链
③ 环境（发展清洁生产）
④ 交通
⑤ 调整工业结构（重视轻、重平等、新兴产业的发展）
⑥ 调整空间布局（合理规范用地）

农业可持续发展的具体措施

可持续发展

社会 + 经济 + 生态
当代 + 后代
A 地 + B 地

(1) 第一产业：
加大科技投入，提高品质，树立品牌。（完善农业生产设施，引进、培育良种）实现规模化、机械化、集约化生产，降低成本，获得规模效应；
(2) 第二产业：
吸引投资，延长产业链，发展深加工，提升产品的附加值。
(3) 第三产业：
① 加强品牌的宣传，建设和保护，提高知名度；
② 完善基础设施，开拓旅游、创意文化产业，实现经营多元化；
③ 开拓多元的销售渠道，扩大市场；
④ 完善交通，降低运输成本，提高运输效率。

盐碱地治理与开发

① 水利工程措施：关键是“引淡淋盐”和“井排井灌”（通过强排降低地下水位，切断盐分随毛管水上升的路径），必须完善灌排配套体系，做到“灌排结合，以排定灌”。
② 农业与生物措施：不仅是种树，还要增施有机肥、秸秆还田（改善土体结构，增加土壤孔隙度）；筛选和种植耐盐碱植物（如碱蓬、盐蒿），利用生物排碱；推广绿肥翻压。
③ 覆盖物理措施：利用地膜、秸秆等材料覆盖地表，可以有效切断土壤毛管水蒸发，抑制盐分向地表聚集（阻止返盐）。
④ 化学改良措施：对于苏打型碱化土壤，施用石膏、磷石膏等化学改良剂，通过钙离子置换土壤胶体上的钠离子，改善土壤物理性质。
⑤ 综合开发模式：采用“上粮下渔”（或鱼塘-台田）的生态立体开发模式。挖塘养鱼（降低周围地下水位），台田种植农作物，实现水土资源的立体综合利用。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

常见的生态环境问题治理措施

① 工程措施：农业上的工程措施主要有平整土地，修筑梯田，引水灌溉，兴建水利设施（打坝淤地，建水库、电站和水渠等）；防洪工程措施主要有建分洪区、蓄清排浑、加固堤坝等；建筑工业区和城市的工程措施主要有建基础设施、建筑物等；交通工程措施主要有修建铁路、公路、飞机场、汽车站、港口等。
② 生物措施：植树种草，退耕还林还草，秸秆还田，封山育林、育草，建立自然保护区，人工繁殖珍稀野生动物，移植珍稀野生植物。
③ 技术措施：交通技术措施主要是在汽车上安装尾气净化装置，农业技术措施主要有深耕改土，科学施肥，科学育种，轮作套种，地膜覆盖，温室栽培，喷灌和滴灌。
④ 生活措施：建沼气池，普及省柴灶，以天然气作燃料。
⑤ 经济措施：主要是调整产业结构，如开展多种农业经营；发展农产品深加工，使工业由资源消耗型向高科技、节约型转变；发展新兴工业和第三产业。
⑥ 政策措施：主要有开发性移民，投入资金，劳动力，城市规划及旅游。
⑦ 环保措施：主要有发展生态农业、立体农业和环保产业、控制、治理环境污染，立法进行环境监督、管理保护，提高环境保护意识，禁止破坏生态环境。

河流的治理措施

① 建设水利工程
② 保护自然植被
③ 建设分洪区与蓄洪区
④ 修筑河堤，疏浚河道
⑤ 调整产业结构
⑥ 调整工业及生活物质排放。

外流湖面积缩小治理措施

① 植树造林（生物措施）：涵养水源，保持水土，大幅减少入湖河流携带的泥沙，减缓湖盆淤积速度。
② 退耕还湖（生态恢复）：将湖滨、湖区的围垦农田恢复为水域，直接扩大湖面面积，增强调蓄能力。
③ 合理用水（水资源调度）：统筹流域工农业用水，实施节水灌溉和生态补水，保障入湖径流量不被过度截留。
④ 清淤疏浚（工程措施）：定期挖除湖底沉积的淤泥，增加有效蓄水容积，改善底质环境。
⑤ 防治污染（水质保障）：严格限制环湖工业、生活及农业污水排放，防止水体富营养化，维系正常生态系统。
⑥ 工程调水（跨流域补充）：在极度缺水的湖区实施跨流域调水工程（如引江济湖），维持湖泊水量平衡。
⑦ 立法与监管（行政措施）：完善湖泊保护法规，建立自然保护区；严禁非法侵占湖滩，加强全流域综合治理。

城市环境质量下降的治理措施

建设新区和卫星城；城市工业外迁；建设绿地；控制交通污染；河流整治。

人口问题解决措施

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

发展中国家：实行计划生育；控制人口增长；提高人口素质
发达国家：鼓励生育；接纳海外移民

矿产资源开发问题的解决措施

① 合理开采
② 加强资源综合利用，进行深加工，提高附加值
③ 改善交通条件
④ 整治污染，保护环境
⑤ 提高加工技术，开发新产品
⑥ 加大宣传力度，加强品牌创建
⑦ 拓展旅游、文化市场。

资源枯竭型城市转型

① 典型城市：阜新（煤炭）、大庆（石油）、铜陵（铜矿）、个旧（锡矿）
② 问题：资源枯竭→支柱产业衰退→经济下滑、失业增加、人口外流
③ 转型路径：发展接续替代产业（如阜新发展现代农业、风电）；调整产业结构，发展第三产业；加强环境治理，恢复生态；争取政策支持，引入投资；利用工业遗址发展旅游

大都市辐射带动作用

① 核心城市对周边的辐射：产业转移（梯度转移，腾笼换鸟）、技术扩散、交通辐射（通勤圈扩大）、消费拉动
② 表现：促成城市群（长三角、珠三角、京津冀），核心城市带动周边卫星城发展
③ 条件：交通通达度高→辐射范围大；城市等级高→辐射功能强

生态脆弱区综合治理

① 黄土高原水土流失：工程措施（打坝淤地、修梯田）、生物措施（植树种草、退耕还林还草）、农业技术措施（等高耕作、轮作套种）
② 西北荒漠化：合理利用水资源、封沙育草、退耕还草、控制载畜量、减少樵采
③ 南方石漠化：封山育林、退耕还林、生态移民、发展特色林果业

流域内部协作开发

① 黄河：上游→水源涵养、生态保护；中游→水土保持；下游→地上河治理、湿地保护
② 长江：上游→水能开发（三峡等）、生态保护（退耕还林）；中游→防洪（退田还湖、加固堤防）；下游→污染防治、产业升级
③ 协作意义：上下游协同、生态补偿机制、统一调度水资源

第六部分：地理特征类

工业生产特点

① 生产规模（小、中、大）
② 技术水平（低、高）
③ 专业化程度（低、高）
④ 工业类型（劳动力、技术……密集型）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑤ 产品结构（单一、多元）
⑥ 结构类型（轻、重工业）
⑦ 污染程度（低、高）

农业生产方式、特点

传统农业：全面杂、小农式、粗放型、自给型
现代农业：专业化、规模化、集约化、商品化、精细化、机械化。

第七部分：区域地理

中国四大地理分区

北方地区

① 地形：华北平原、黄土高原、东北平原
② 气候：温带季风气候（冬季寒冷干燥，夏季高温多雨）
③ 农业：旱作农业，小麦、玉米、棉花；东北商品粮基地（春小麦、玉米、大豆）
④ 工业：辽中南重工业基地（钢铁、机械）、京津唐综合性工业基地（钢铁、化工、电子）
⑤ 资源：煤炭（山西、陕西），石油（大庆、胜利），铁矿（鞍山）

南方地区

① 地形：长江中下游平原、东南丘陵、云贵高原、四川盆地
② 气候：亚热带季风气候、热带季风气候
③ 农业：水田农业，水稻、油菜、甘蔗、茶叶；长江中下游平原为“鱼米之乡”
④ 工业：沪宁杭综合性工业基地、珠江三角洲轻工业基地（外向型经济）
⑤ 自然特征：河湖众多（“江南水乡”），喀斯特地貌广布（云贵高原）

西北地区

① 地形：内蒙古高原、准噶尔盆地、塔里木盆地
② 气候：温带大陆性气候（干旱半干旱），降水稀少
③ 自然带：荒漠带、草原带；植被：荒漠植被、温带草原
④ 农业：绿洲农业（依托冰雪融水），棉花（新疆长绒棉）、瓜果（哈密瓜、吐鲁番葡萄）
⑤ 环境问题：土地荒漠化、沙尘暴、水资源短缺
⑥ 资源：油气（塔里木盆地、准噶尔盆地），煤炭（内蒙古）

青藏地区

① 地形：青藏高原（“世界屋脊”），平均海拔 4000m 以上
② 气候：高寒气候（冬长严寒，气温日较差大，年较差小；太阳辐射强）
③ 农业：河谷农业（雅鲁藏布江谷地、湟水谷地→青稞、小麦、豌豆）；高寒畜牧业（牦牛、藏绵羊）
④ 资源：太阳能、地热能（板块交界处）、水能（河流落差大）
⑤ 生态地位：中华水塔（长江、黄河、澜沧江发源地）、生态脆弱区

中国三大自然区

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

东部季风区

气候：夏季风影响，雨热同期；
植被：森林为主；
河流：外流河，雨水补给为主；
农业：种植业为主

西北干旱半干旱区

气候：深居内陆，降水稀少；
植被：草原、荒漠；
河流：内流河为主，冰雪融水补给；
农业：畜牧业+灌溉农业

青藏高寒区

气候：高寒；
植被：高寒草原、荒漠；
河流：多为大江大河源头；
农业：高寒畜牧业+河谷农业

世界重要区域

东南亚

① 地形：中南半岛山河相间、纵列分布；马来群岛多火山地震（板块交界处）
② 气候：中南半岛→热带季风；马来群岛→热带雨林
③ 农业：热带经济作物（天然橡胶、油棕、椰子、蕉麻），水稻种植
④ 马六甲海峡：连接印度洋与太平洋的咽喉要道，世界最繁忙海峡之一

中东（西亚+北非）

① 地理位置："两洋三洲五海"之地（大西洋、印度洋；亚非欧三洲；阿拉伯海、红海、地中海、黑海、里海）
② 气候：热带沙漠气候为主，水资源极度匮乏
③ 资源：石油储量、产量、出口量世界第一（波斯湾沿岸）
④ 农业：灌溉农业、畜牧业（游牧为主）

欧洲西部

① 气候：温带海洋性气候为主（常年受盛行西风+北大西洋暖流影响）
② 农业：乳畜业发达（多汁牧草，市场广阔，交通便利）
③ 经济：经济一体化（欧盟），工业以制造业为主
④ 人口：自然增长率低，老龄化严重

撒哈拉以南非洲

① 地形：高原大陆（东非高原、埃塞俄比亚高原）
② 气候：热带草原气候广布
③ 经济：单一商品经济（出口初级产品，进口工业制成品）
④ 人口问题：人口增长过快→粮食短缺→环境恶化→贫困的恶性循环

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

极地地区

① 南极：酷寒、干燥、烈风、高海拔；科学考察价值（气候变迁、陨石收集、冰芯研究）；《南极条约》（和平利用、冻结领土要求）
② 北极：油气资源丰富；全球变暖→北极航道（东北航道、西北航道）通航时间延长

中国资源跨区域调配

南水北调

线路	起点→终点	优点	缺点
东线	长江下游扬州→京杭运河→天津、山东	利用京杭运河，工程量小，投资省	水质差（沿线污染），黄河以南需逐级提水（耗能大）水质差（沿线污染），黄河以南需逐级提水（耗能大）
中线	丹江口水库→河南、河北→北京、天津	地势南高北低，可自流；水质好	需开凿新渠道，工程量巨大，移民多
西线	长江上游（通天河、雅砻江、大渡河）→黄河上游	水质最好，线路短	地形复杂，工程难度极大，投资高

影响：
调入区：缓解水资源短缺、改善生态环境、促进经济发展（但大水漫灌可能引起次生盐碱化）
调出区（长江口）：入海径流减少，海水倒灌加剧，影响河口生态和渔业

西气东输

一线：新疆轮南（塔里木盆地）→ 河西走廊 → 黄土高原 → 华北平原 → 上海
二线：中亚 → 霍尔果斯口岸 → 广州（华南）
三线：中亚 → 霍尔果斯 → 福建
意义：
对西部（输出地）：将资源优势转为经济优势；带动就业和相关产业发展；完善基础设施
对东部（输入地）：缓解能源紧张；优化能源消费结构；减少煤炭使用，改善大气质量
对沿线：带动钢铁、建材等产业发展

西电东送

北通道：黄河上游水电 + 山西、内蒙古火电 → 京津唐、华北
中通道：长江上游水电（三峡）→ 华东
南通道：珠江上游水电 + 贵州火电 → 珠三角

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

第八部分：自然灾害专题

一、气象灾害

(一) 洪涝（水多，排不掉）

1、水多

① 降水：量大且集中（季风气候、台风、锋面）

② 地表汇水（上游来水、支流汇入）

2、排不掉

① 过水面积小：上游水土流失，中下游河道淤塞；河面较窄的河谷地区，涨水速度快。

② 流速慢：水位差小，地势低平，排水不畅；海（河）水顶托，排水不畅。

措施：分水，快排（生物措施，工程措施，管理措施）

(1) 上游

保持水土，植树造林。

(2) 中游

① 水库（调蓄洪水）

② 建立分洪、蓄洪区

③ 退田还湖

④ 裁弯取直

(3) 下游

① 开挖新河道，入海口

② 疏浚河道

③ 加固大堤

(4) 管理措施

① 提高预报，监测，预警水平

② 完善应急预案，加强防灾减灾管理

③ 加强宣传，提高防灾减灾意识

(二) 干旱

原因：旱≠水少，旱灾=需求>供给

需求：工农业生产、生活用水

供给：水的储存=得到-损耗

得到：

降水 —— 总量　　时间 —— 季节

　　分配 —— 空间　　年际

损耗：蒸发（气温），径流走（地势），下渗（岩石类型）

提出措施（节流，开源）

节流：① 推广节水技术（喷灌、滴灌等）

② 提高水资源的利用率

③ 种植耐旱作物。

(三) 低温冻害、高温热害

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

成因：本质是问气温高低的成因，考虑影响气候的因素即可。
应对措施
① 提高预报、监测、预警水平
② 完善应急预案，加强防灾减灾管理
③ 加强宣传，提高防灾减灾意识
④ 培育、推广耐寒耐高温品种

(四) 寒潮

寒潮爆发在不同的地域环境下有不同的特点。
西北沙漠和黄土高原：降温、大风、少雪，极易引发沙尘暴
内蒙古：降温、大风
华北、黄淮：降温、大风、降雪
东北：猛烈的火风、大雪
江南：降温、大风、降雨

(五) 沙尘暴

自然：沙源；降水少、干燥环境；大风，利于扬尘。
人为：水资源利用不当；人口增加；过度开垦；过度放牧；过度砍伐等造成生态恶化。
寒潮与沙尘暴的关系
本质都是冷锋天气系统，在沙源充足且冷锋前暖空气干燥，难以形成降水的情况下，寒潮天气很容易引发沙尘暴，如西北和黄土高原。

(六) 热带气旋（台风）

① 成因：广阔的暖洋面；充足的水汽；上冷下热的不稳定大气结构。
② 影响：引发狂风、暴雨、风暴潮、洪涝等自然灾害，冲毁农田，房屋建筑，中断交通，造成人口伤亡。
形成过程
① 热带海面海水大量蒸发形成热带低压。
② 气流辐合上升形成热带气旋。
③ 势力增强形成强热带气旋即台风。

(七) 龙卷风

成因：① 强烈的上升气流。
② 气流旋转。
③ 涡旋墙形成龙卷风核心。
④ 延伸到地面形成龙卷风。

二 地质灾害

(一) 地震

原因：位于板块交界处；地壳运动活跃
危害：① 危害工农业生产
② 建筑物倒塌
③ 基础设施损坏，交通中断
④ 人员伤亡，财产损失

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑤ 森林和水等自然资源与环境被破坏

危害很大的原因：

① 震级烈度 ② 发生时间 ③ 发生范围、地点（人口密度） ④ 次生灾害

防御措施：

① 提高预报、监测、预警水平

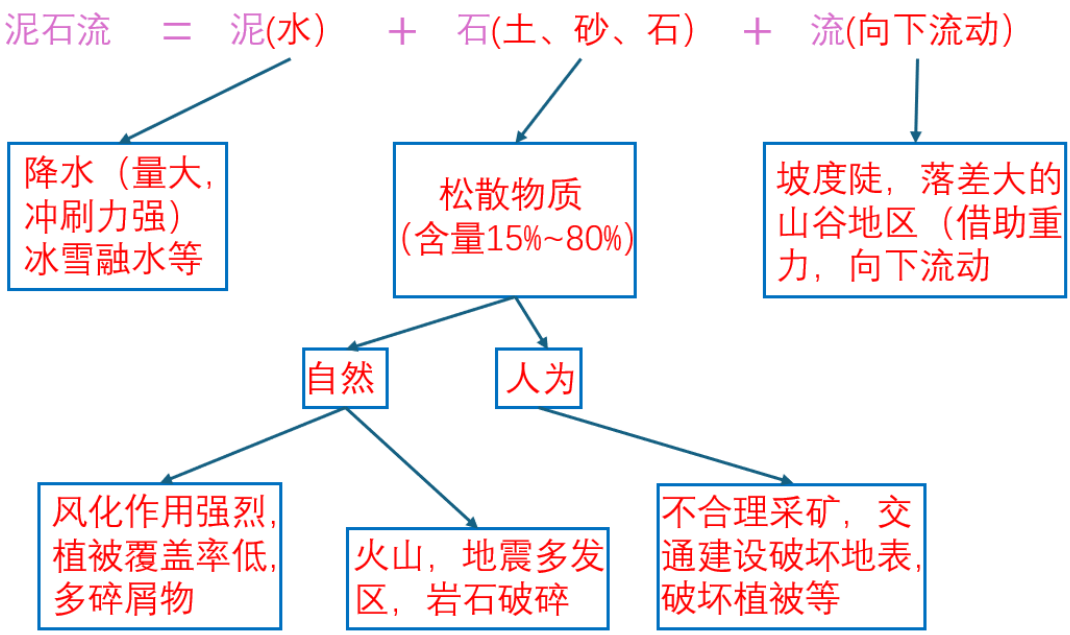
② 完善应急系统，加强防灾减灾管理

③ 加强宣传，提高防灾意识和自救能力

④ 加固生产生活设施

⑤ 尽量避在地壳条件不稳定的地区实施大型工程

（二）滑坡、泥石流



滑坡 = 滑（下滑）+ 坡（坡体）

下滑诱发的因素：地震，降水，融水，人类不合理的工程活动。

坡体岩土条件：结构松散，地质构造条件：节理、裂隙、层面、断层发育的斜坡；地形条件：山势陡峻。

危害：

① 冲毁村庄、交通线、农田等基础设施

② 威胁人们的生命安全，造成人口伤亡

③ 阻塞河道

防治措施：

① 提高预报、监测、预警水平

② 完善应急预案，加强防灾减灾管理

③ 加强宣传，提高防灾减灾管理（意识）

④ 搬迁民房，减少耕种，恢复植被

⑤ 修筑拦水坝，建设排流、导流设施；

⑥ 建设护坡工程

三 海洋灾害

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

(一) 风暴潮

成因：① 可能受到海峡或海口的地形影响，抬升了潮水水位
② 风助潮势，台风、台风（热带气旋）、温带气旋活动
③ 河流入海流量大，对风暴潮起顶托作用。
④ 可能与天文大潮叠加，提高了潮位。

危害
① 人员伤亡，财产损失
② 建筑物倒塌
③ 基础设施损坏，交通中断

防治措施：
① 提高预报，监测，预警水平
② 完善应急系统，加强防灾减灾管理
③ 加强宣传，提高防灾意识和自救能力
④ 保护生物海岸，建设完善沿海防护林体系。
⑤ 加固堤防以及其他生产生活设施。
⑥ 严格控制沿海地区地下水开采，控制地面沉降。
⑦ 关闭沿海的娱乐休闲设施，转移人民
⑧ 成立海上搜救中心。

(二) 赤潮

原因
自然原因：气温转高；风和日丽；海水流动缓慢；较为封闭的海湾。
人为原因：
① 沿岸地区人口稠密，经济发达，大量工业废水和生活污水未经处理排入海洋。
② 农业生产过程中大量使用化肥农药。
③ 沿海滩涂养殖规模的扩大。
以上原因造成海水富营养化。
危害：
① 藻类异常繁殖，造成海水缺氧，使鱼类窒息、中毒死亡。
② 危害人体健康。
③ 影响海洋旅游业。
措施：
① 严格控制，控制污水入海量
② 加强教育和宣传，提高公众环保意识。
③ 建污水处理设施。
④ 加强对赤潮的监测和预报。
⑤ 发展绿色生态农业。

(三)海浪（是由风引起的海面波动现象，主要包括风浪和涌浪）

1、成因：
① 由热带气旋引起的海浪称为台风浪；
② 由温带气旋引起的海浪称为气旋浪。
③ 由冷空气引起的海浪称为冷空气浪。
2、海浪的等级

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

根据波高大小不同可分为轻浪、中浪、大浪、巨浪、狂浪、狂涛、怒涛。

3、危害

① 灾害性海浪可引起海上船舶倾覆、折断和触礁。

② 摧毁海上平台。

③ 对海上运输和施工、渔业捕捞、海上军事活动等带来很大的灾害。

4、措施

① 预报机构发布海浪灾害预警报，根据海洋的等级，发布红、橙、黄、蓝四色警报。

② 海上作业或游（如运输、交通、打渔、游玩、科考、施工等）应收听或收看电视和广播新闻，留意海洋预报部门发布的海浪警报。

③ 海上航行船只得到海浪警报后应尽快返回港湾或避开大浪区。

④ 沿海群众遇到巨浪拍岸时应远离岸边和礁石，保持足够的安全距离。

(四) 海啸（由海底地震、火山爆发或巨大岩体塌陷和滑坡等导致的海水长期波动，能造成近岸海面大幅度涨落）

1、成因：地震海啸，火山海啸，滑坡海啸。

2、海啸原地：

越洋海啸，局地海啸。

3、措施

① 地震海啸发生的最早信号是地面强烈震动，地震波与海啸的到达有一个时间差，正好有利于人们预防。地震是海啸的“排头兵”，如果感觉到较强的震动，就不要靠近海边、江河的入海口。如果听到有关附近地震的警报，要做好防海啸的准备，要记住，海啸有时会在地震发生几小时后到达离震源上千公里远的地方；

② 如果发现潮汐突然反常涨落，海平面显著下降或者有巨浪袭来，并且有大量的水泡冒出，都应以最快速度撤离岸边。

③ 海啸前海水异常退去时往往会把鱼虾蟹许多海生动物留在浅滩，场面颇为壮观，此时千万不要前去拾取或者热闹，应当迅速离开海岸，向内陆高处转移。

④ 通过氢气球可以听到次声波的“隆隆”声。

⑤ 发生海啸时，航行在海上的船只不可以回港或靠岸，应马上驶向深海区，深海区相对于海岸更为安全。

⑥ 海啸在海港中造成的落差和湍流非常危险，船主应在海啸到来前把船开到开阔海面。如果没有时间开出海港，所有人都要撤离停泊在海港里的船只。

⑦ 海啸登陆时海水往往明显升高或降低，如果看到海面后退速度异常快，立刻撤离到内陆地势较高的地方。

(五) 海冰（除由海水直接冻结而成的冰外，还包括源于陆地的河冰、湖冰和冰川冰等。我国的渤海和黄海北部，每年冬季都有不同程度的结冰现象）

1、危害：海冰会封锁港口、航道、损毁舰艇、破坏海洋工程建筑物和各种海上设施石油平台等，造成严重的经济损失。

2、措施：

① 港口、航道和石油平台要加强周围海域的破冰作业，确保航运和海上作业安全。

② 海水养殖区应在冰情严重时期要破冰加氧。

③ 海洋作业相关人员要密切关注海冰预警信息，做好防冰减灾工作。

第九部分：农业生产专题

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

农业生产技术措施（培育良种、机械、覆盖、节水灌溉、化肥、温室大棚等）

<table>
<tr><td colspan="3">覆盖物的共性（草、膜、沙砾）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、减少蒸发，改变土壤水分条件（抑制盐碱化）
2、减少地面侵蚀，保温保肥
3、抑制杂草生长</td></tr>
<tr><td rowspan="3">覆盖不同物质的个性</td><td>覆沙砾</td><td>1、增加下渗，增加土壤湿度；
2、增加昼夜温差，利于有机质的积累；
3、增加土壤矿物质。</td></tr>
<tr><td>覆膜</td><td>1、减少土壤与空气的热交换（冬春季，尤其春季保温，夏季降温）；
2、反光膜可以增加光照；
3、深色膜减少白天强光伤害，降低白天的温度。</td></tr>
<tr><td>覆草</td><td>1、补充有机质，提高土壤肥力；
2、减少土壤与空气的热交换；
（冬春季保温，夏季降温）</td></tr>
</table>

农业生产规模

扩大生产规模

好处：

① 增加就业机会，增加农民经济收入，促进区域经济发展
② 促进当地基础设施和相关产业的发展
③ 变资源优势为经济优势
④ 提高农产品的市场占有率
⑤ 实现集约化和专业化生产，降低生产成本，达到规模效应等。
⑥ 延长产业链，发展深加工，提高附加值。

缺点：

① 环境问题：生态恶化，资源衰竭，水土流失，生物多样性减少等。
② 市场容量：供过于求等。

控制生产规模

好处：

① 控制产量，提高品质
② 实现生产结构多元化
③ 环境压力小。

农业发展给某地带来的影响

(1) 社会效益

① 增加就业机会
② 带动农民脱贫致富
③ 保障粮食安全

(2) 经济效益

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

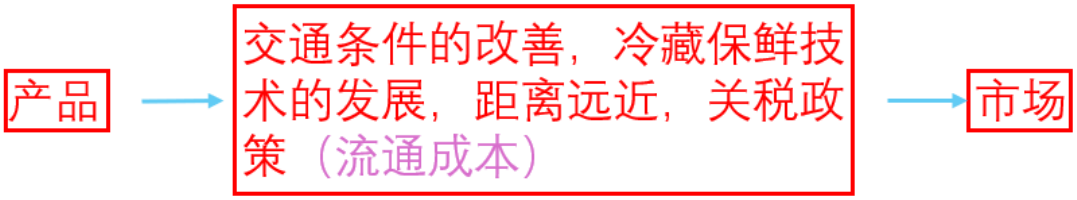
① 充分利用自然资源，将资源优势转化为经济优势
② 促进经济发展，增加农民收入
③ 促进特色农业，延长产业链，提高附加值
④ 带动相关产业的发展，优化农业产业结构
⑤ 促进基础设施的建设
⑥ 扩大市场，提高市场适应性

(3) 生态效益

① 水土流失、保持的问题
② 土壤肥力的问题
③ 生物多样性的问题
④ 水资源利用的问题
⑤ 生物入侵的问题

农业销售

（一）销售距离



(二) 影响价格的因素

① 成本：生产成本、运输成本、保鲜成本、销售成本的总和。
② 供求关系

品质好，产量小，距离远，市场大则价格高

(三) 销售时间（目的为增加利润）

① 错峰上市、反季节上市（避免集中上市）
② 增加（延长）上市时间，增加销量。

(四) 销售模式（目的为增加利润）

① 销售市场扩大，销售时间灵活
② 减少营销环节，降低营销成本。
③ 树立农产品特色品牌（提高知名度）
④ 及时获得市场信息，改进生产，满足客户个性化需求。

生产优质农产品的条件

(1) 自然条件（地、气、水、土）

光照条件好，昼夜温差大，灌溉水源充足，作物生长期长等。

(2) 社会经济条件

农业技术、管理方法先进，农业基础设施完善等。

(3) 生态环境好，污染少

（水源、土壤、空气质量好）

(4) 病虫害少，农药化肥使用少

（气温低，光照强，较干燥）

影响农作物单产、品质的因素

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 昼夜温差：干旱、半干旱地区或海拔高的地区昼夜温差大，有利于有机质的积累且病虫害少。
② 水热条件：湿润地区强调水热匹配。如亚热带季风气候区纬度低，热量条件好，降水丰富，雨热同期。
③ 光照：光照充足，光合作用强。
④ 生长周期：纬度高的地方（如我国东北地区）或海拔高的地方（如青藏高原地区）气温低，农作物生长周期长，有机质积累多。
⑤ 病虫害：病虫害少，喷洒农药少（气候干旱地区、冬季气温低的地区在良性生态系统下，病虫害少，喷洒农药少）
⑥ 土壤：优质土壤，如黑土、紫色土等，施用化肥少。
⑦ 水源：有冰雪融水或清澈的泉水可供灌溉，水质洁净，农作物品质优良。
⑧ 种养环境优越：人烟稀少，远离城市、工厂，人类活动少，对环境的污染、影响小。
⑨ 品种：优良品种（抗病虫害、抗旱、抗寒、抗风、抗风沙、耐盐碱等）
⑩ 种植技术：种植历史悠久，经验丰富；精耕细作，水肥调配好；科技水平高，种植技术先进。

农业生产技术

(1) 作物轮作

平衡土壤养分，保持土壤肥力；避免作物连作，防止杂草蔓延，减轻病虫害；提高农作物品质和产量，发挥农田的生产潜力。

(2) 间作套种

改变田间小气候，有利于改善作物的通风、透光条件，提高光照利用率；充分利用土地资源，同时减轻自然灾害，抑制病虫害的发生；调整农业结构，增加农作物种类，提高经济效益，增强生态系统的稳定性，提高防御自然灾害的能力。

(3) 起垄种植

① 光照：可以增大受光面积。
② 温度：可以提高地温。
③ 昼夜温差：可以加大昼夜温差，利于养分积累。
④ 疏松土壤：可以增强土壤透气性，同时利于根系伸展。
⑤ 土层厚度：可以加厚土层，利于作物生长。
⑥ 灌溉与排水：利于（旱季）的灌溉和（雨季）的排水。

(4) 等高种植

维护土壤的稳定性，减轻流水对土壤的侵蚀（保持水土，减轻水土流失）

(5) 农时安排

理论上热量条件是影响农时安排的重要因素，而实际上，在热量丰富的地区，只要有水源就可以进行农业生产；河流水位变化也会对沿岸地区农业生产产生深刻影响，如尼罗河、湄公河沿岸地区。

农业发展问题

(1) 耕地减少

原因：
① 生态环境恶化
② 生态退耕
③ 农业结构调整

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

④ 工业化和城镇化的发展，占用部分耕地。
对策：
① 加强土地资源管理，控制建设用地。
② 加强耕地的保护
③ 改善生态环境
④ 提高耕地质量。
(2) 农业剩余劳动力过多
原因：① 农业生产技术进步
② 人口增长过快。
对策：推进城镇化，加快第二、三产业发展，促进农业剩余劳动力转移。
(3) 生产成本上升
原因：① 社会经济发展，地价上涨，劳动力价格上涨。
② 生产投入增多，生产工业革新。
对策：① 发展专业化、规模化生产模式
② 培育新品种
③ 采用新技术
④ 延长产业链，提高产品附加值。
(4) 生产技术落后
原因：① 社会经济发展水平低，采用落后的农业生产方式
② 自然条件的制约。
对策：① 增加资金投入
② 更新农业生产技术和设备
③ 提高农业劳动者素质
(5) 水资源缺少
原因：① 当地水资源数量有限。
② 人口增多，农业生产规模扩大
③ 灌溉技术落后。
对策：① 合理开发利用水资源
② 跨流域调水
③ 节约用水
④ 调整农业结构，发展节水农业
⑤ 提高灌溉技术。
(6) 土地退化
原因：① 生态环境恶化
② 过度利用土地资源
对策：① 保护生态环境
② 合理利用土地资源
③ 加强土地治理。
(7) 农业污染严重
原因：① 人口增多，生活、生产废弃物排放量大。
② 农药使用量大
③ 不合理地施用化肥。
对策：① 研发高效、低污染的农药
② 科学管理，精确控制化肥、农药使用量

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 减少废弃物的排放，并加强处理。

覆草的作用

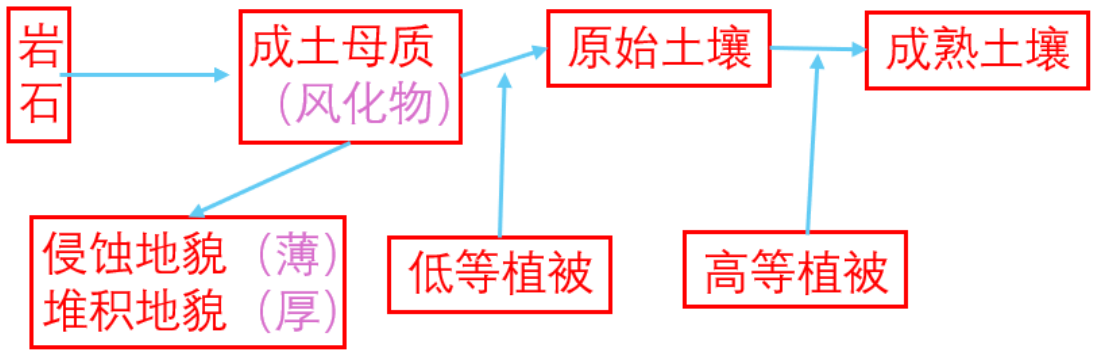
① 减少表层土壤水分蒸发（保墒）
② 减少土壤与外界热交换（夏季降温，冬季保温）
③ 减少地面侵蚀（保土保肥）
④ 腐烂后进入土壤（补充有机质，提高土壤肥力）
⑤ 减少地面接受阳光（抑制杂草生长，易引发病虫害）

覆砂石的作用

① 减少表层土壤水分蒸发（保墒）
② 砂石间隙大，渗水能力强（增渗）
③ 减少地面辐射散失热量（保温）
④ 表面粗糙，减轻土壤侵蚀（保土保肥）
⑤ 减小地表比热容，白天增温更快，夜晚降温更快（增大昼夜温差，利于有机质、糖分积累）

第十部分：土壤专题

一、土壤的形成过程与物质组成



土壤：矿物质 + 有机质 + 水分 + 空气

二、土壤的影响因素

1、成土母质：矿物养分的来源，沉积作用明显的地区，易发育较厚的土壤
2、生物：有机质的来源
3、气候：影响土壤的水热状况，有机质的分解速度等
① 湿热：化学、生物风化作用强，淋溶作用强，有机质分解速度快（有机质支出多，肥力低）
② 湿冷：有机质分解速度慢，集中在表土，有机质含量高。
③ 干旱：水分少（植被生长状况差），生物量少，有机质收入少。
④ 高寒：冻土，有机质含量（有机质收入少，支出也少）
4、地貌：海拔、坡度，通过影响水热、植被间接影响土壤。
5、时间：时间长，易发育土层分化明显，土层较厚的土壤。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

6、人类活动：
① 利：耕作土、水稻土、黑垆土。
② 不利：盐碱化（过度灌溉）、板结（过度施肥）、水土流失等。

三、土壤分类

① 颜色：砖红壤、红壤、黄壤、黄土、紫色土、黑土。
② 质地：土壤物质的粗细，土壤结的紧实。
③ 性质：酸碱性（北方偏碱，南方偏酸）
④ 肥力：腐殖质含量高，熟化深厚（冲积土：多见于三角洲、冲积扇、冲积平原等流水沉积作用的地区）
⑤ 厚度：土层深厚（冲积土、黑土、黄土等）

四、土壤的开发与保护

1、红壤（我国南方）
2、盐碱土：我国华北（次生）、西北（原生）
① 发生原因：地下水位上升，过度灌溉（漫灌），海水入侵，地势低洼，旱涝频繁等。
② 水盐运动规律：春秋返盐，夏季淋盐，冬末稳定。
③ 治理措施：有（井）灌有（井）排，滴灌喷灌，薄膜覆盖，引淡淋盐，客土置换，种植耐盐碱作物等。
3、土壤保护：
① 技术：休耕，轮作，使用有机肥，开展小流域治理，减少水土流失。
② 规划：因地制宜，减少水土流失。
③ 管理：完善保护政策，加强监督、执法。

特点	改良
酸	加熟石灰
瘦	施有机肥
粘	掺沙

五、影响淋溶作用的因素

① 土壤组分的溶解度
② 温度和湿度
③ 酸度
④ 氧化还原状况
⑤ 环境条件

六、影响土壤肥力的因素

① 大规模垦荒会破坏地表植被，导致土壤荒漠化、沙漠化，使土地退化，肥力降低。
② 河流径流量减少，河水中携带的泥沙减少，使得河流沿岸以及河口三角洲的土壤肥力下降。
③ 风力侵蚀，搬运土壤中的质粒物，使得土壤中的营养物质随风飘走。沙源区的土壤

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

肥力下降。但在沙尘暴的沉降区，土壤肥力可能会提高。

七、提高土壤肥力的措施

① 休耕，作物轮作，种植绿肥，广施农家肥。
② 山坡地改造为梯田，不仅能扩大耕地面积，还能够很好地防止水土流失，对于提高土壤肥力具有一定的积极意义。
③ 秸秆等农作物残渣留在耕地中，有利于改善土壤结构，增加土壤肥力。

八、造成土壤污染的原因

(1) 过量施用化肥

长期大量使用氮、磷等化学肥料，会破坏土壤结构，造成土壤板结，耕地土壤退化，耕层变浅，耕性变差，保水保肥能力下降等。

(2) 农药

农药进入土壤后，大部分可被土壤吸附，在植物根、茎、叶、果实和种子中积累，通过食物、饲料危害人体和牲畜的健康。

(3) 重金属元素

重金属元素十分难以清除。一旦土壤受到镉、砷、铬、铅、汞等重金属元素污染，就会进入农作物或粮食中，对人体健康造成影响。

(4) 污水灌溉

未经处理或未达排放标准的工业污水中含有重金属、酚、氰化物等许多有害物质，这些有毒有害的物质被排放到农田中，会造成土壤污染，危害人体健康。

(5) 酸沉降

大气中的二氧化硫、氮氧化物等有害物质，通过降水的形式或者在气流作用下，降落到地面，引起土壤酸化。

(6) 固体废物

含有有害物质的污泥作为肥料施用，常使土壤受到重金属、无机盐、有机物和病原体的污染。工业固体废物和城市垃圾向土壤中直接倾倒，易使重金属向周围土壤扩散。

(7) 牲畜排泄物和生物残体

畜禽饲养场的厩肥和屠宰场的废物，如果不进行物理和生化处理，其中的寄生虫、病原菌和病毒等就可能引起土壤和水域污染，并通过水和农作物危害人体健康。

第十一部分：能源专题

一、概述

能源：可以直接或经转换提供人类所需的光、热、动力等任一形式能量的载体资源。

二、分类

1、按能量来源分

(1) 来自太阳的能量（包括直接来自太阳的能量和间接来自太阳的能量）
① 煤炭、石油、天然气、油页岩等可燃矿物
② 薪材等生物质能
③ 水能和风能等
(2) 来自地球本身的能量
① 地热能（如地下热水、地下蒸汽、干热岩体）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

② 地壳内铀、钍等核燃料所蕴藏的原子核能
(3) 月球和太阳等天体对地球的引力产生的能量：潮汐能
2、按获得方法分
(1) 一次能源（天然能源）：是指直接取自自然界，而不改变它的形态的能源。
① 可再生能源：植物秸秆、水能、风能、太阳能、地热能、海洋能。
② 非可再生能源：煤、石油、天然气、核能。
(2) 二次能源（人工能源）：是指一次能源经人为加工成另一种形态的能源，汽油、水电、蒸汽、煤气、焦炭、沼气等。
3、按使用类型分
(1) 常规能源（传统能源）
已被人类利用多年，目前仍在大规模使用的能源。
水能、生物能、煤炭、石油、天然气等（占全部能源生产消费总量的 90%以上）
(2) 新能源（非常规能源、替代能源）
近若干年来开始被人类利用（如太阳能、核能）或过去已被利用现在又有新的利用方式（如风能）的能源。

能源开发带来的意义：

① 缓解能源短缺的局面，满足社会经济发展的能源需求
② 优化能源结构，改善大气质量。
③ 利于国家能源的战略安全。
④ 将资源优势转化为经济优势。
⑤ 促进就业，带动相关产业的发展。
⑥ 促进基础设施的建设。

选择开发某种能源的原因：

① 优点：该能源的优点
② 需求：市场需求的角度（人口密度，经济水平）
③ 缺乏：缺乏其他能源
④ 能力：资金、技术条件。

选择不开发某种能源的原因：

① 弱点：该能源的弱点
② 需求：市场需求的角度（人口密度、经济水平）
③ 不缺乏：有其他能源的获取方式、渠道。
④ 能力：资金、技术条件（开发难度大，成本高）

矿物能源的开发条件

① 资源：储量大，分布广，质量好，厚度大等
② 开采条件：埋藏浅，露天开采等
③ 位置：距消费市场近等
④ 市场：市场广阔
⑤ 有保证：有便利的交通运输条件等
提示
1、清洁能源（绿色能源）= 核能 + 天然气 + 可再生能源

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

生产、使用过程中排放污染物较少。
2、能源成本 = 生产成本 + 输电成本（产地与消费地间的距离）
3、关注发电的稳定性：风光互补；风地热互补等开发方式（能源结构多元化，能保证供电的稳定性）

第十二部分：冻土专题

冻土的主要影响因素

① 气候的影响
大陆性半干旱气候较有利于冻土的形成，而温暖湿润的海洋性气候不利于冻土的发育。
② 岩性的影响
砂土导热率较高，易透水，不利于冻土的形成；黏土导热率较低，不易透水，有利于冻土的形成；泥炭的导热率最低，最有利于冻土的发育。
③ 坡向、坡度的影响
坡向和坡度直接影响地表接受太阳辐射的热量多少。阳坡日照时间长，受热多于阴坡，因而同一高度，不同坡向的冻土深度、分布高度和地温状况都不同，冻土的厚度也不同。
④ 植被、雪盖的影响
冬季，植被和雪盖阻挡土壤热量散失；
夏季，植被和雪盖减少地面受热。

冻融作用：

是指冻土层中的水在气温周期性的正负变化影响下，不断发生相变和迁移，使土层反复冻结融化，导致土体或岩体被破坏，扰动和移动的过程。

冻融风化：

土层或岩层裂缝中的水，在冬季或夜晚温度下降发生冻结，把岩石涨裂，并且冻结膨胀产生压力而把裂缝附近的岩石压碎成块石和更细的物质。

冻拔现象（可以拔石头、树木、桩基）：

如冻拔树，在纬度高的寒冷地区，当土壤含水量过高时，土壤由于冻胀而升起，连带植物抬起。春季解冻时，土壤下沉而植物留在原位，造成植物根部裸露、死亡。

多边形构造土：

在第四纪松散沉积物形成的平原上，由于冻融和冻胀作用，地面形成多边形裂隙，构成网状，称为多边形构造土。

冰楔：

在多年冻土区，地表水周期性注入裂隙中并冻结，使裂隙不断扩大并被冰体填充，剖面形成楔状。

冰楔的形成

地面形成裂隙，地表水注入，冻结形成脉冰，由于脉冰深入到永冻层中，到温暖季节，上部活动层的脉冰融化消失，永冻层中的脉冰则仍然存在。到了寒冷季节冻土又发生体积不均衡膨胀，原有的裂隙不断扩大，到来年夏季又在裂隙中注入水分，冬季再冻结胀

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

裂，如此反复作用，就形成了冰楔。

冰楔形成的条件

① 有深入到永冻层中的裂隙，并为脉冰所填充
② 冰楔的围岩是可塑的，水在裂隙中才能冻结、膨胀，围岩不断受挤压变形，冰楔不断展宽。
③ 需要严寒的气候条件，年平均温度一般为-6~-3℃。

砂楔（古冰楔）：

砂楔与冰楔形态相似，但裂隙中填充的不是脉冰，而是松散的砂土，叫砂楔。

石环：

是由细粒粘土和碎石为中心，周围由较大砾石为围边的一种环状冻土地貌。在极地、亚极地以及高山地区常有发育。

石圈：

斜坡上发育的石环，在重力作用下，常呈椭圆形，它的前端由大石块构成石堤。这种石环又叫石圈。

石带：

在较陡的山坡上，石圈前端分开，经冻融分选的最大岩块，集中在从长延伸的裂隙中，形成石带。

第十三部分：地理答题模板

一、自然地理

地理位置的描述方法

① 相对位置：海陆位置，相邻位置（临近山川，河流，湖泊，国家，交通线，城市等）
② 绝对位置：半球位置，经纬度位置（热量带），板块位置等。

地理事物空间分布的描述方法

① 分布均匀状况
② 分布总体趋势（……多……少；由……向……递增/递减）
③ 分布规律（沿河，沿海，沿交通线等）
④ 数值范围与极值状况（……为区域极大/极小区域）

影响航天器发射与降落地选址的因素

(1) 发射基地选择的条件
① 气象条件：晴天多，阴雨天少，风速小，湿度低，有利于发射和跟踪
② 纬度因素：纬度低，自转线速度大可以节省燃料和成本
③ 地形因素：地形平坦开阔，有利于跟踪观测
④ 海陆位置：大陆内部气象条件好，隐蔽性强，人烟稀少，安全性强；海上人类活动少，安全性强

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑤ 交通条件：内外交通便利，有利于大宗物资运输
⑥ 安全因素：出于国防安全考虑，有的建在山区、沙漠地区，有的建在地广人稀处

(2) 回收基地选址的条件

① 地形平坦，视野开阔，便于搜救。
② 人烟稀少，有利于疏散人群，保证安全。
③ 气候干旱，多晴朗天气，能见度高。
④ 地质条件好。
⑤ 无大河、湖泊，少森林的地区。

地形特征的描述方法

① 地形以……地形为主（最多写出两种）
② 主要地形（区）分布位置及延伸方向。
③ 地势……高……低
④ 起伏大小（地势落差）
⑤ 海岸线曲折、平直、漫长（特殊地貌描述：如喀斯特地貌）

影响太阳辐射的因素（地面吸收的）

① 天气：阴雨天气到达地面的太阳辐射较少；晴朗天气到达地面的太阳辐射较多。
② 大气：洁净、稀薄、干燥的大气条件下，到达地面的太阳辐射较多；反之则较少。
③ 纬度：纬度越低，太阳辐射被大气削弱的路径越短，能量集中度越高，到达地面的太阳辐射越多。
④ 下垫面：颜色较浅的下垫面（如冰面），反射较多的太阳辐射，使得地面吸收的太阳辐射较少。

气温特征的描述方法

① 最热月气温（大于 28℃为炎热，22~28℃为高温，10~22℃为凉爽）
② 最冷月气温（小于 0℃为寒冷，0~10℃为低温，10~22℃为温暖）
③ 年较差（大于 15℃，年较差大，大陆性强；小于 10℃，年较差小，海洋性强）
④ 年均温（寒带，亚热带，热带地区需描述；区域年均温有明显差异时需描述）

降水特征的描述方法

① 年降水量（大于 800mm 为丰富，400~800mm 为多雨，200~400mm 为少雨，200mm 以下为稀少）
② 最大、最小月降水量（大于 100mm 为丰富，100~50mm 为多雨，50~10mm 为少雨，10mm 以下为稀少）
③ 降水季节变化
④ 雨季长短（大于 100mm 持续的月份）

影响气温的主要因素

① 纬度（奠定全球气温格局）：影响太阳高度（继而影响太阳辐射能量集中度与大气削弱路径），昼长
② 大气环流：季风环流、气压带与风带
③ 地形：阴坡、阳坡、与海拔，高大山脉，低缓山地、盆地、平原等
④ 海陆位置：海洋性强弱引起气温年较差、日较差的差异

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑤ 洋流：暖流增温，寒流降温
⑥ 天气状况：云雨多的地区气温日、年较差小于云雨少的地区；云雨削弱太阳辐射
⑦ 下垫面：地面反射率（冰雪反射率大，气温低）；绿地气温日、年较差小于裸地
⑧ 人类活动：热岛效应、温室效应等

影响降水的主要因素（降水形成的条件：水汽、降温、凝结核）

① 大气环流：气压带、风带、季风
② 地形：迎风坡、背风坡
③ 海陆位置：距海远近
④ 洋流：暖流增湿，寒流减湿
⑤ 下垫面：湖泊、河流、植被覆盖状况
⑥ 人类活动：改变下垫面，影响降水

河流补给类型及其特点

① 季节性积雪融水：多出现于春季，多分布于山区与寒温带，亚寒带地区，水量补给较稳定，有明显的日变化与季节变化
② 永久性积雪与冰川融水：多出现于夏季，多分布于高山、高原、高纬地区，水量补给较稳定，有明显的日变化与季节变化
③ 雨水：多出现于雨季，水量补给较大
④ 地下水：河流枯水期时补给河流，水量较小、稳定
⑤ 湖泊水河流枯水期时补给河流，水量稳定

河流水文特征及其描述方法

① 水量与水位的季节变化（大、小）
② 汛期（是否有汛期；汛期时间；汛期长短；是否有凌汛）
③ 结冰期（是否有结冰期；结冰期长短）
④ 含沙量（大、小）
⑤ 流速与水能（快、慢；丰富、贫乏）

河流水系特征及其描述方法

① 流程与流向（长、短；自……向……流）
② 水系形态（扇形，树枝状，羽状，向心状，放射状等）
③ 流域面积（大小）
④ 河道形态（宽，窄；曲，直；深，浅）
⑤ 河网密度与支流数量（大小，多少）

影响河流航运价值高的条件

(1) 自然条件
① 水量大，水位高且季节变化小。
② 无结冰期，或结冰期短。
③ 含沙量小
④ 流速慢
⑤ 流程长
⑥ 流域面积广阔，支流众多

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑦ 河面宽阔，河道平直。

(2) 社会经济条件

① 流域内人口众多，经济发达，航运需求量大。

② 河流流向与人口、资源流向一致

③ 支流与人工运河交织成网。

影响河流水量的因素

(1) 来水量

① 河流补给量（积雪融水，冰雪融水，地下水、湖泊水，雨水）

② 支流补给

③ 调入水源

(2) 去水量

① 蒸发（光照强，气温高，风力强，气候干旱，液体表面积大，蒸发较旺盛）

② 下渗（土质疏松，无地下冻土，下渗较快）

③ 径流（地形平坦，径流排水较慢；地形起伏大，径流排水较快）

④ 人为引水（生产，生活用水）

影响河流含沙量大的原因

(1) 自然原因

① 气候：降水多且集中，雨水冲刷地表严重

② 地形：地形起伏大，地表物质迁移速度快

③ 植被：植被覆盖率低，水土保持作用弱。

④ 土壤：土质疏松，直立性强，土壤易被侵蚀

⑤ 支流众多，来沙量大

(2) 人为原因

植被破坏，毁林开荒，过度放牧，工程建设，开矿活动等。

影响内流区形成的因素

① 海陆位置与分布：离海远，河流无法入海；陆地面积广阔。

② 地形：受地形阻挡，河流无法入海

③ 气候：降水较少，气候干旱，河流水量少。

④ 土壤：土质疏松，河流下渗量大

⑤ 人类活动：生产、生活用水。

渔场形成的条件

① 寒暖流交汇处：海水发生搅动，营养物质上泛，浮游生物繁殖，鱼类饵料丰富。

② 上升流海区：营养物质上泛，浮游生物繁殖，鱼类饵料丰富

③ 河流入海口：河流带来营养物质，浮游生物繁殖，鱼类饵料丰富

④ 浅海大陆架：大陆架海区，光照充足，浮游生物繁殖，鱼类饵料丰富

海雾形成的洋流条件

① 寒暖流交汇处多雾：暖流提供充足水汽，寒流带来降温条件

② 中高纬暖流多雾：暖流流经带来充足水汽，中高纬海区气温低，水汽遇冷凝结成雾

③ 中低纬寒流多雾：中低纬海区纬度低，水汽充足，寒流流经使气温降低，水汽遇冷凝

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

结成雾

影响土壤形成与发展的因素

① 成土母质（分残积母质与运积母质）：影响土壤的矿物养分与质地。
② 气候：气温高，有机质分解速度快；降水多，雨水淋溶作用强，土壤肥力较低。
③ 地形：地形起伏大，地表物质迁移速度快，土层厚度小，有机质含量高；阳坡土壤温度条件好，阴坡土壤水分条件好。
④ 生物：动植物残体、动物粪便为土壤提供有机质；土壤动物的活动增加土壤的孔隙度；草原土较森林土肥沃。

物种丰富的原因（生物多样性好）

(1) 自然原因
① 自然条件优越：水热条件好，光照充足等。
② 自然条件多样：东西、南北、海拔跨度大。
(2) 人为原因
① 地处偏僻，人类活动影响小。
② 人为建立自然保护区。

二、人文地理

人口增长模式

人口增长模式（人口再生产类型）
① 原始型：高出生率、高死亡率、低自然增长率（>2%为高增长）→原始社会、极少数落后地区
② 传统型：高出生率、低死亡率、高自然增长率→大多数发展中国家（如非洲、南亚）
③ 现代型：低出生率、低死亡率、低自然增长率（含零增长和负增长）→发达国家、中国（目前）
不同国家人口问题
① 发展中国家：人口增长过快→就业压力大、教育资源紧张、人均资源减少、环境压力大、经济增长被人口增长抵消→措施：计划生育、控制人口数量、提高人口素质
② 发达国家：人口增长过慢甚至负增长→老龄化、劳动力不足、国防兵源不足、养老负担加重→措施：鼓励生育、接纳海外移民、延迟退休
人口年龄结构金字塔
① 扩张型（年轻型）：下宽上窄→人口增长快（发展中国家）
② 静止型（成年型）：各年龄段相对均匀→人口增长趋缓
③ 收缩型（老年型）：下窄上宽→人口负增长（发达国家）
环境人口容量
① 定义：环境能承载的最大人口数量
② 影响因素：资源（首要因素，尤其水资源和土地资源）、科技水平、地区开放程度、消费水平
③ 人口合理容量：适宜的人口数量，小于环境承载力上限

影响人口迁移的因素

(1) 自然生态环境因素
① 人类移居到自然环境比较优越、自然资源比较丰富的地区。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

② 因环境恶化，自然灾害引起的人口迁移。
③ 为保护当地生态环境而出现的人口迁移。
(2) 经济因素(最主要的因素)
追求更高的经济收入，交通运输的发展促进人口迁移。
(3) 政治因素
政策，战争。
(4) 社会文化因素
家庭，婚姻，教育，宗教。

人口迁移对迁入地和迁出地的影响

(1) 人口迁移对迁入地的影响
① 有利影响：弥补劳动力不足，促进资源开发与经济发展；推动城市化发展；引进先进的技术和人才。
② 不利影响：加剧生态环境问题；给城市造成巨大压力；就业困难，交通拥挤，居住困难，治安问题等。
(2) 人口迁移对迁出地的影响
① 有利影响：加强与外界的联系；缓解当地人地矛盾，保护生态环境；提高经济收入。
② 不利影响：造成劳动力和人才的流失。

城市区位因素

(1) 自然地理区位因素
① 气候：气温适中，降水适度。
② 地形：地形平坦，土壤肥沃，便于农耕，交通方便，且利于节省建筑投资而成为城市分布的理想地区。
③ 河流：提供水源。
(2) 经济地理区位因素
① 交通：交通便利处，交通线沿线，交通枢纽位置，以及交通运输的改善和发展，对城市的形态、空间格局变化及兴衰具有深远的影响。
② 自然资源：靠近矿产资源地，有利于形成工矿城市。
③ 其他：商品农业基地，边境通商口岸。
(3) 政治文化地理区位因素
政策，宗教，旅游，科技等。

城市环境问题的表现与解决措施

(1) 城市环境问题的表现
① 城市环境趋于恶化：大气污染，水污染，固体废弃物污染，噪声污染
② 人口密集，交通拥堵
③ 地价、房租昂贵
④ 就业困难，社会不安定
(2) 解决措施：
① 合理布局工业企业，建立绿化隔离带，治理城市环境
② 建立卫星城和开发新区
③ 控制城市人口增长
④ 合理布局城市道路，改善城市交通条件

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

⑤ 加快住房建设，改善城市居住条件
⑥ 加快经济发展，提供就业岗位

城市化进程

城市化标志

① 城市人口增加
② 城市人口占总人口比重上升（最重要指标）
③ 城市用地规模扩大
④ 城市数量增加、等级提升

城市化进程阶段（诺瑟姆曲线）

① 初期阶段：城市化水平<30%，缓慢发展，城市问题少
② 加速阶段：城市化水平 30%-70%，快速推进，出现郊区城市化；城市问题突出（交通拥堵、环境污染、住房紧张）
③ 后期阶段：城市化水平>70%，速度趋缓甚至停滞，出现逆城市化；中心城区人口向郊区、小城镇迁移

发达国家与发展中国家城市化差异

① 发达国家：起步早（工业革命后）、水平高（>75%）、目前速度慢，出现逆城市化
② 发展中国家：起步晚（二战后）、水平低（约 50%）、目前速度快，出现郊区城市化；城市化与工业化不协调（“虚假城市化”/“滞后城市化”）

城市化对地理环境的影响

① 生物多样性减少：天然植被和动物栖息地被城市取代
② 水质水量变化：不透水路面增加→下渗减少→地下水补给减少+内涝风险增大
③ 城市热岛与雨岛：城区比郊区气温高（热岛效应），降水增多（雨岛效应）
④ 大气污染、水污染、固体废弃物污染、噪声污染
⑤ 对自然地理环境要素产生全面而深刻的影响

城市等级体系（中心地理论）

① 城市等级越高→数量越少→服务范围越大→服务种类越多→彼此间距越远
② 城市等级越低→数量越多→服务范围越小→服务种类越少→彼此间距越近

农业区位因素

(1) 自然因素

① 地形：平地适宜发展种植业；山地丘陵地区适宜发展园艺业，林业与畜牧业。
② 气候：光照，热量，降水，温差。
③ 水源：水质，水量。
④ 土地：土地面积，土地质量（土壤肥力，酸碱性，透气性，保水性等）
⑤ 病虫害：炎热地区病虫害较多。
⑥ 自然灾害

(2) 技术经济因素

① 劳动力：劳动力素质与经验。
② 种植方式：单作、套作、混作、连作等。
③ 耕作制度：又称熟制。
④ 技术装备：有利于提高农业劳动生产率。
⑤ 生产技术：良种培育，耕作技术，作物栽培，水肥控制，病虫害防治。

(3) 社会经济因素

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 劳动力：数量，价格。
② 市场：农产品消费状况，市场的远近，市场的规模等。
③ 政策
④ 交通

农业地域类型的主要分布地与特点

(1) 热带种植园农业
主要分布地区：东南亚，南美洲，非洲
主要特征：以大种植园和农场为主，专门生产热带经济作物，产品大多进入国际市场，专业化和商品化程度很高
主要农产品：橡胶，咖啡，可可，油棕，剑麻，香蕉，菠萝等热带经济作物
(2) 商品谷物农业
主要分布地区：发达国家以及发展中国家的新开发地区。如美国中部平原；中国东北和西北地区
主要特征：耕地面积广阔，生产规模大；机械化程度高，耗能多；劳动力投入少、机械化程度高，商品率很高
主要农产品：小麦和玉米
(3) 水稻种植业
主要分布地区：东亚、东南亚和南亚降水较为丰富的地区；美国密西西比河下游地区和南美洲北部
主要特征：生产规模小，精耕细作，劳动投入多，单产较高，机械化水平低，商品率低
主要农产品：水稻
(4) 大牧场放牧业
主要分布地区：美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、南非等国的半干旱、半湿润气候区
主要特征：天然草场面积较大，生产规模大；专业化程度高；商品率高
主要农产品：牧牛（美国、阿根廷），牧羊（澳大利亚、新西兰、南非）
(5) 乳畜业
主要分布地区：西欧和中欧地区，澳大利亚的东南部和新西兰等地。多分布在大城市周围
主要特征：机械化和科技水平高；集约化程度高，商品率高。市场远近和饲料供应是影响其发展的重要因素
主要农产品：牛奶及奶制品，如奶粉、黄油和奶酪等
(6) 混合农业
主要分布地区：澳大利亚墨累-达令盆地；珠江三角洲的基塘农业。
主要特征：种植业和畜牧业并重；农场成为良性的生态系统；农业生产具有很大的灵活性和对市场的适应性。
主要农产品：小麦，羊毛等。
(7) 地中海式农业
主要分布地区：南欧、西亚、北非、地中海沿岸及其他地中海气候区。
主要特征：种植业和畜牧业并重的混合农业。
主要农产品：优势农作物有小麦、大麦等，葡萄、柑橘、橄榄等园艺作物也较多。

工业区位因素

(1) 自然因素

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 原料：数量、质量、远近、价格。
② 燃料
③ 水源
④ 土地：面积。
(2) 社会经济因素
市场、交通、政策、劳动力、地价、集聚，技术，资金，工农业基础，配套产业，基础设施
(3) 环境因素
① 工业对环境的要求：高新技术产业多分布在环境优美的区域
② 工业污染程度：无工业污染的企业，可有组织地布局在市区；有中轻度污染的企业，应布局在郊区，有重度污染的企业，应布局在远郊

工业集聚的好处

① 共享基础设施和公共服务，降低成本
② 节约运输成本，降低能耗，集中处理废弃物
③ 开展协作，促进科技创新，提高资源利用率

影响交通线布局的因素

自然因素
(1) 地形：
① 平原：地形平坦，有利于交通建设但选线时要尽量少占好地，处理好与农田水利建设、城市发展的关系
② 山地：线路尽量沿等高线修筑，避开地形复杂地区，在陡坡上修成“之”字形弯曲或开凿隧道
(二) 水文：
线路应避开沼泽地，尽量避免跨越河流，以减少桥涵总长度
(三) 地质：
注意避开断层带和滑坡、泥石流多发地区，特别是开凿隧道时应尽量避开断层带，从背斜部位穿越
(四) 气候：工程设计应避开极端天气多发区
(五) 土壤：尽量避开冻土，季节性冻融易导致路基变形。
经济因素
沟通城市（镇），乡村，促进沿线经济发展。铁路线和公路国道线基本方向以直达为主，并适当照顾沿线重要经济点，通过城市时应从城市边缘经过；省道等地方性公路，则以满足地方经济发展和地方需要为主，可以通过当地的居民点、车站、码头等。
社会因素：
巩固国防，加强民族团结，促进少数民族地区经济发展等。
技术因素：
使运输网伸展到更广阔的范围，克服自然障碍等。

五种主要交通运输方式比较

① 铁路：运量大、运速快、连续性好、受自然影响小；但造价高、建设周期长、灵活性差→适合长途大宗货物运输
② 公路：灵活机动、门到门、周转速度快；但运量小、能耗高、成本高→适合短途、鲜

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

活货物运输
③ 水路：运量最大、成本最低、投资少；但速度慢、受自然条件影响大→适合大宗笨重货物、时效要求低
④ 航空：速度最快、效率高；但运量小、成本高、受天气影响大→适合贵重、紧急、易腐货物
⑤ 管道：连续性强、损耗小、安全可靠；但投资大、灵活性差、只能运送液体气体→石油、天然气运输

交通运输布局变化的影响

① 对聚落空间形态：城市沿交通干线向外扩展；交通线变更导致城市形态变化或兴衰
② 对商业网点布局：交通最优原则→商业网点分布在市中心（市场最优）、环路边缘或高速公路出入口（交通最优）、居民住宅区内（便民最优）

港口建设的区位条件

自然因素

(一) 地理位置：
地理位置优越，航线中点，离市场近等
(二) 水域：
① 宽阔水深：航道深、宽，海岸线长
② 位于港湾：背风、避风浪的条件好
③ 无冰期（结冰期短）：利于常年通航。
④ 暖流：不冻港或封冻期短。
(三) 陆域：
地质稳定，地形平坦开阔，筑港条件好（地基坚硬）

经济因素

(一) 经济腹地
运输物资多、范围大、经济发达、市场广阔（经济腹地广阔）
(二) 依托城市
以城市为依托，城市等级高
(三) 多种交通
河海联运；河流交汇处；河流入海口；河运起终点，水陆交通便利。

交通线修建对区域发展的影响

交通布局

完善当地交通网络，使交通便利通达，缓解交通运输紧张状况。

经济意义

① 加快物资流通，促进当地相关产业（旅游业和第三产业）的发展，带动沿线地区经济发展。
② 促进商业繁荣和对外开放。
③ 有利于区域之间的优势互补和相互交流，缩小地区经济差异。
④ 促进科技创新和进步。

社会意义

提供就业；巩固国防，促进社会稳定。加强民族团结，促进区域繁荣。

产业转移对转入区和转出区的影响

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

(1) 对转入地的影响
① 优化产业结构
② 加重区域环境污染
③ 促进产业分工与合作：发展高新技术产业，发展处于开发期和增长期阶段的产业，注重产品设计、营销
④ 就业岗位增加，就业压力缓解（暂时）
(2) 对转出地的影响
① 优化产业结构
② 改善区域环境质量
③ 促进产业分工与合作：发展劳动密集型产业和资源密集型产业，发展处于成熟期和衰退期阶段的产业，注重产品的加工
④ 就业岗位减少，就业压力增加

湿地的成因以及生态价值与经济价值

(1) 湿地的成因
① 来水多：雨水(积雪)、冰川融水、地下水、湖泊水补给量大，河网密布，支流众多
② 去水少：下渗、蒸发较少，排泄能力较弱
(2) 湿地的价值：
① 生态价值：涵养水源，调蓄洪水，美化环境，调节气候，净化水体，维护生物多样性
② 经济价值：航运、灌溉，提供农副产品

森林的生态价值

① 净化空气 ② 调节气候 ③ 维护生物多样性 ④ 涵养水源 ⑤ 保持水土 ⑥ 防风固沙 ⑦ 美化环境

荒漠化的成因与防治措施(沙漠化、石漠化、盐碱化)

(1) 沙漠化
成因：
① 自然原因：降水稀少，光照强烈，蒸发旺盛，气候干旱，水源不足；土质疏松，植被稀少，大风频繁，风蚀强烈。
② 人为原因：过度放牧，过度开垦，过度樵采，不合理利用水资源，工矿交通建设中不注意环保。
防治措施
① 合理利用水资源：如改善耕作和灌溉技术条件，推广节水农业；干旱内陆地区合理分配河流上、中、下游水资源
② 利用生物措施和工程措施构筑防护体系：封沙育草，植树造林等。
③ 调节农、林、牧用地之间的关系：退耕还林、还草。
④ 禁樵采，解决农牧区问题。
⑤ 控制人口增长，提高人口素质，适当移民。
(2) 石漠化
成因：
① 自然原因：地表物质疏松，植被稀少，山石裸露，石多土少，土层很薄；地形破碎，旱涝灾害频发，水土流失严重。
② 人为原因：人口快速增长对土地的压力，导致滥垦坡地，滥伐森林和超载放牧等。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

防治措施：
封山育林，植树种草，退耕还林还草，生态移民等。
(3) 盐碱化：
成因：
① 自然原因：气候干旱(蒸发量大于降水量)；地形平坦，排水不畅；地下水位高；土质疏松，水分易蒸发。
② 人为原因：大水漫灌，只灌不排；过量施用化肥等。
防治措施：
发展节水灌溉；喷灌、滴灌；排灌结合；井排井灌；引淡洗(淋)盐；农田覆盖(减少蒸发)；植树造林。

农业可持续发展对策

(1) 生态可持续
通过一系列措施，治理土地污染、水土流失、土地荒漠化、盐碱化以及林木的乱砍滥伐等现象，为农业的可持续发展创造良好的生态环境，促进农业的可持续发展。
(2) 经济可持续
① 调整农业结构和农业经济结构：根据各地的实际条件合理安排农、林、牧、副、渔业的比重；重视发展第二、三产业，增加农民收入。
② 推进农业产业化进程：积极推进以农畜产品深加工为主的龙头企业建设，延长产业链，提高农畜产品附加值，加快农村经济发展。
③ 加快农业技术的应用和推广，依靠科技推广体系，提高农产品的科技含量，提高农产品的市场竞争力。
④ 采用保护性的耕作方式，如免耕、休耕、限耕等。
⑤ 因地制宜合理利用农业用地，如采用轮作等方式。
⑥ 完善交通，加强宣传，打造品牌，扩大农产品销售范围。
⑦ 完善保护政策，加强监督执法。
(3) 农业可持续
加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，改良不利于农业耕种的土地，治理易受旱涝威胁的土地，改善水源灌溉条件，创造高产、稳产的基本农田。

工业可持续发展对策

① 调整产业结构，发展新兴工业（高新技术产业）和第三产业。
② 调整工业布局，合理规划，保证各行业平衡发展。
③ 拓展交通，完善交通网，提高区域开放程度。
④ 发展科技，更新设备，提高资源利用率。
⑤ 治理污染，美化环境。
⑥ 控制工业污染的排放，实现清洁生产。

梯级开发的综合效益

防洪、灌溉、发电、旅游、航运。

影响大坝选址的区位因素

(1) 自然因素
① 河流水量丰富。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

② 河流地势落差大，流速快。
③ 地质稳定。
④ 峡谷地形或口袋形地形。

(2) 社会因素

市场需求、资金、技术、劳动力、经济基础、基础设施、库区移民、政策。

某人类活动的意义、作用、好处、效益、对可持续发展影响

① 经济：促进经济发展；优化产业结构；带动相关产业发展；增加居民经济收入；提高经济效益；促进工业化进程。
② 社会：完善基础设施；增加就业机会；提高居民生活水平，促进社会安定；促进城市化进程。
③ 生态：减轻环境问题；促进资源合理利用，充分利用；减少环境污染；减少生态破坏。

桥梁建设可能遇到的困难

① 地质条件复杂，如地处板块交界处，多地震；地势起伏大，地表崎岖，多滑坡、泥石流等地质灾害。
② 地形复杂，多高山峡谷，山高谷深。
③ 高山、高原冻土广布，地基不稳，技术、要求高。
④ 气候复杂，多风沙、湿热、暴雨等恶劣天气。
⑤ 水文条件复杂，如水域广，海水深，风大浪急，暗流汹涌，海水盐度高，腐蚀性强。
⑥ 生态环境脆弱，容易加剧水土流失、荒漠化等生态问题。
⑦ 基础设施落后，交通不便，原料运输困难，运输成本高。
⑧ 当地经济落后，资金不足。
⑨ 技术落后，劳动力素质较低。
⑩ 建设立交桥时，车辆通行密度大，轮辐运输难度高，施工与交通相互影响大。

三、环境保护

水体富营养化

形成条件：较为封闭的海湾、湖泊等水体中，由于水体的流动性差，自净能力弱导致污染物聚集。
污染物：氮磷等营养元素。
污染源：工业废水、生活污水、农业废水。
危害：水生植物和鱼类死亡；水质变坏；湖泊变沼泽。

海洋石油污染

污染源：近海石油的开采、加工和运输，海上油轮泄漏。
污染物：石油
危害：
直接危害：油污染能直接导致海鸟、海兽的毛、皮丧失防水和保温性能，或因堵塞呼吸和感觉器官而大量死亡。油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼鱼，并阻碍海藻的光合作用，海底栖息动物则还要受沉降到海底的石油的影响。
间接危害：石油在氧化分解过程中，因大量消耗水中的溶解氧，也会间接地对生物造成危害。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

水污染的危害

① 危害人体健康。
② 降低农作物的产量和质量。
③ 影响渔业生产的产量和质量。
④ 制约工业的发展。
⑤ 加速生态环境的退化。
⑥ 造成经济损失。

水污染的防治措施

工业：
① 优化产业结构与工业结构。
② 积极推动清洁生产，提高工业用水重复利用率，实行污染物排放总量控制制度。
③ 完善法律法规，加大执法力度，健全环境监测网络。
城市：
① 将水污染防治纳入城市的总体规划。
② 城市废水的防治应遵循集中与分散相结合的原则。
③ 在缺水地区应积极将城市水污染的防治与城市废水资源化相结合。
④ 加强城市地表和地下水源的保护。
⑤ 大力开发低耗高效废水处理与回收利用技术。
农村：
① 发展节水型农业。
② 合理利用化肥和农药。
③ 加强对畜禽排泄物、乡镇企业废水及村镇生活污水的有效处理。

赤潮产生的原因

(1) 自然原因
① 气温较高 ② 风和日丽 ③ 海水流动缓慢 ④ 较为封闭的海湾。
(2) 人为原因
① 沿岸地区人口稠密，经济发达，大量工业废水和生活污水未经处理排入海洋。
② 农业生产过程中大量使用化肥、农药
③ 近海滩涂养殖规模的扩大。

赤潮带来的危害

① 藻类异常繁殖，造成海水缺氧，使鱼类窒息、中毒死亡。
② 危害人体健康。
③ 影响海洋旅游业。

如何防御赤潮灾害

① 严格执法，控制污水入海量。
② 加强教育和宣传，提高公众环保意识。
③ 建立污水处理设施。
④ 加强对赤潮的监测和预报。
⑤ 发展绿色生态农业。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

固体废弃物的危害

对大气环境的危害:
细微颗粒随风飘荡，造成大气污染；垃圾分解，释放有害气体；垃圾填埋处理中逸出沼气；焚烧法处理时造成大气二次污染。
对水环境的危害:
垃圾倾倒污染水体，危害水生生物生存，缩减水面有效面积，降低排洪、蓄洪能力；露天堆积和简单填埋，会造成地表水和地下水污染。
对土壤环境的危害:
风化、淋溶、径流侵蚀等作用破坏土壤生态环境；有害成分通过土壤在动植物体内富集，最终危及人体健康。
其他危害:
占用耕地，加剧耕地短缺；影响环境卫生，传播疾病；有害废弃物危害人类健康。

固体废弃物污染防治与综合利用

(一) 固体废弃物减量化
① 对城市固体废物：逐步改变燃料结构，减少垃圾生产量，加强产品的生态设计，推行垃圾分类收集，搞好产品的回收、利用的再循环。
② 对工业固体废物：淘汰落后生产工艺，推广清洁生产工艺，发展物质循环利用工艺。
(二) 固体废物资源化与综合利用
① 物质回收利用：从废弃物中回收提取有用成分。
② 物质转换利用：废渣生产建筑材料、水泥，进行堆肥，生产农肥，取代某种工业原料。
③ 能量回收利用：有机废物的焚烧处理回收热量、发电，利用垃圾厌氧消化产生沼气。

影响大气污染扩散和自净的因素

① 污染物排放大小：排放量小易扩散。
② 气象条件：风速、风向、气温、湿度、云况、辐射等。
③ 地形：盆地、河谷地形，不利于污染物扩散。

可吸入颗粒物的利弊

利：刺激并锻炼人的免疫机能。
弊：① 如果颗粒物含有毒有害成分时，出现免疫功能障碍，危害健康。
② 颗粒物中如果含有较多病菌和病毒时，可能引发传染病。
③ 长期过量吸入颗粒物，积累在肺部，可能使人患“尘肺病”。
④ 有些颗粒物沉积在肺部，还可能引起恶性病变。

怎样治理可吸入颗粒物污染

① 使用清洁能源，代替燃煤。
② 制定汽车尾气排放标准，达标排放。
③ 扩大绿化面积。建筑工地控制扬尘。
④ 加大对污染企业的治理力度，减少污染物排放，达标排放。

酸雨

污染源:

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

① 自然污染源：火山喷发、地震等自然现象放出大量酸性气体。
② 人为污染源：工矿企业、交通工具、家庭炉灶燃烧煤、石油、天然气，向大气中排放酸性气体，有色金属工业排放酸性气体。
危害：① 河湖水酸化，危害水生生物。
② 土壤酸化，危害土壤生态，农作物减产。
③ 腐蚀树叶，毁坏森林。
④ 腐蚀石材、钢材，造成建筑物、铁轨、桥梁和文物古迹损坏。
⑤ 危害人体健康。
防治措施：
① 调整能源消费结构，开发清洁能源。
② 调整产业结构，发展新兴工业和第三产业。
③ 开展煤炭中硫资源的综合开发利用，加强废气中 SO_2的回收与利用，化害为利，变废为宝。
④ 发展洁净煤技术和清洁燃烧技术。
⑤ 提高能源利用率，减少酸性气体排放。
⑥ 加强宣传教育，提高公众环保意识。
⑦ 加强国际合作。
⑧ 植树造林，培育抗酸雨的新作物。
⑨ 制定法律法规，执行严格的排放标准，限制硫氧化物和氮氧化物的排放量。
⑩ 加强大气污染的监测和科学研究，以便及时采取对策。
⑪ 安装回收装置或烟道气脱硫脱氮装置。

臭氧层破坏

原因：
① 自然：太阳活动的自然因素。
② 人为：人类向大气中排放消耗臭氧的物质。
危害：
① 影响人体的健康。
② 影响农作物的产量和质量。
③ 影响水生生态系统，会直接引起整个水生食物链的破坏。
防治措施：
① 加强国际合作。
② 制定法律法规，减少并逐步禁止消耗臭氧层的物质排放。
③ 研制新型的制冷系统。

全球气候变暖

原因：
① 自然：全球气温处于波动上升期。
② 人为：大量排放温室气体，吸收地面长波辐射，使气温升高；毁林（尤其是热带雨林的破坏）
影响：
(1) 不利影响
① 冰川融化，全球海平面上升。
② 可能使极端天气出现频率增加，影响生物生存。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

③ 加剧水资源的不稳定性与供需矛盾，低纬度的大部分国家，干旱的加重，造成供水不足，农作物的产量将减少。
④ 影响全球生态系统，改变生态环境而加快生物灭绝速率。

(2) 有利影响

高纬度的国家，积温增加，生长期延长，农作物产量有可能增加。

防治措施

① 改善能源消费结构，开发新的清洁可再生能源，减少化石燃料的燃烧。
② 植树造林，改善环境。
③ 培养新的农作物品种，调整农业生产结构，规划和建设防止海岸侵蚀的工程。
④ 实行直接控制，应用经济手段，加强减缓全球气候变暖的宣传，鼓励公众参与。
⑤ 发展节能技术、新能源技术、二氧化碳固定技术等。
⑥ 全球合作。
⑦ 限制砍伐森林。

碳循环

碳循环主要环节

碳源（排放>吸收）：化石燃料燃烧、工业生产、交通运输、呼吸作用、火山喷发
碳汇（吸收>排放）：森林光合作用（固碳）、海洋溶解吸收、湿地泥炭积累

人类活动对碳循环的影响

① 大量使用化石燃料→地质历史时期固定的碳被快速释放
② 毁林→碳汇减少，光合作用固碳能力下降
③ 湿地破坏→泥炭分解，释放大量 CO_2

碳中和

通过节能减排、植树造林等形式，抵消自身碳排放，达到“净零排放”；
能源结构调整（发展清洁能源）、产业结构优化、碳交易市场、碳封存技术

大气污染防治措施

① 提高能源效率和节能。
② 开发洁净煤技术。
③ 开发清洁能源和可再生能源。
④ 控制酸雨和二氧化硫污染。
⑤ 调整产业结构，合理生产布局，植树造林，控制地面扬尘。

淡水资源短缺的原因

自然原因：

① 可利用的淡水资源总量有限。
② 淡水资源的时间、空间分布不均。

人为原因：

① 淡水资源的污染、浪费严重。
② 人口增加、经济发展，生产、生活用水需求量增长快。

淡水资源短缺带来的危害

① 制约经济发展 ② 影响粮食生产安全 ③ 破坏生态环境 ④ 损害人体健康 ⑤ 引发国际冲突

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

水资源紧缺解决对策

(1) 开源
① 修筑水库（解决水资源时间分布不均问题）
② 开渠引水（解决水资源季节变化大问题）
③ 合理开发与提取地下水。
④ 废水处理再利用。
⑤ 海水淡化。
⑥ 人工降雨。
(2) 农业
① 改进灌溉技术，降低灌溉定额。
② 发展节水农业。
(3) 工业
① 提高用水效率。
② 提高水的重复利用率。
③ 实行污水资源化。
④ 发展清洁生产。
(4) 生态：因地制宜，退田还湖，退耕还林，退牧还草，植树造林。
(5) 其他：提高水价，增强公民节水意识，制定水法，调整产业结构。

土地退化的原因

自然原因：气候异常，全球变暖。
人为原因：过度开垦，过度放牧，过度樵采，乱砍乱伐，水资源的不合理利用，工矿城镇建设造成植被破坏；环境污染。

三大生态问题原因

(1) 石漠化
自然：① 坡度陡峻 ② 土层浅薄 ③ 降水丰富
人为：① 过度砍伐 ② 毁林开荒 ③ 陡坡开荒
(2) 水土流失
自然：① 土质疏松 ② 降水集中且多暴雨 ③ 植被覆盖率低 ④ 地表起伏大，坡地水土不稳定 ⑤ 河流水系发育，侵蚀能力强。
人为：① 破坏植被 ② 营造房屋、樵采、战争 ③ 不合理的耕作制度 ④ 毁林开荒 ⑤ 人地矛盾突出
(3) 荒漠化
自然：① 气候干旱，降水少 ② 地表覆盖深厚的沙质沉积物 ③ 大风日数多且集中 ④ 生态环境脆弱
人为：① 过度樵采 ② 过度放牧 ③ 过度农垦 ④ 水资源的利用不当 ⑤ 人地矛盾突出

土壤侵蚀的防治措施

① 退耕还林还草，植树种草，营造经济林。
② 修建水库，修梯田，淤地坝。
③ 草畜轮作，使用有机肥，适时耕作，舍饲养畜。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

太阳能

(1) 太阳能的优缺点
优点：① 能量巨大 ② 清洁无污染 ③ 可再生，用之不竭
缺点：能量分散，密度低，利用困难；受天气影响大，只能在晴天使用。
(2) 太阳能的利用方式
① 光热转换 ② 光电转换
(3) 影响太阳能分布的因素
① 纬度：纬度低，太阳辐射强；纬度高，太阳辐射弱。
② 天气：晴天多，获得的太阳辐射多；阴天多，则少。
③ 地势：地势高，大气稀薄；地势低，大气层厚。
④ 大气透明度：透明度好，太阳辐射强；透明度差，则弱。

风能

优点：可再生，清洁无污染，成本较低。
缺点：能量密度低，受季节限制，风速不稳定，储存、输送困难。
选址：年平均风速高，风力较稳定地区。

水能

优点：可再生，清洁，无污染，发电成本低，水电站建成后，兼有多种效益。
缺点：建站周期长，搬迁居民，发电量受水量季节变化影响，可能给库区及周边地区环境带来不利影响。
影响水能分布因素：
河流径流量，河流落差。

潮汐能

分布：狭窄的海湾，浅海，江河入海口。
优缺点：干净，无污染，阻碍船只和鱼类进出。

生物能优点

① 原料丰富，可分散制取，就地使用。
② 解决农村生活用能不足问题。
③ 缓解燃料同饲料、肥料间的矛盾。
④ 实现秸秆还田，提高土壤肥力，促进农业增产。
⑤ 促进封山育林，改善农业生态环境。

地热能

优点：成本低廉，可再生。
缺点：开发技术难度较大，所需费用较高。
分布：板块交界处地热能丰富。

常规能源短缺的缓解措施

① 调整能源消费结构，开发新能源和可再生能源。
② 调整产业结构，发展新兴工业和第三产业。
③ 加大科技投入，提高能源利用率。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

④ 加强国际合作。
⑤ 加强宣传教育，提高公众节能意识。

森林的价值

生态价值：调节气候；涵养水源，保持水土，防风固沙；吸收噪声，吸烟除尘，释放氧气，净化空气，繁衍物种，维护生物多样性；保护农田，美化环境。
经济价值：制做家具；造纸工业的重要原料，森林中还有多种药材；重要的建筑材料。

森林破坏的后果

生态失调，环境恶化，洪水频发，水土流失加剧，土地沙化，全球气温上升，物种灭绝。

森林破坏的原因

① 过度的焚烧开垦 ② 大规模的农场和牧场开发 ③ 商业性采伐 ④ 采矿、水利、公路建设、城镇建设 ⑤ 农业时代的毁林开荒，滥砍滥伐 ⑥ 战争 ⑦ 森林火灾。

保护森林的措施

① 加强法治，严禁滥砍滥伐 ② 封山育林退耕还林，建自然保护区 ③ 计划采伐采育结合 ④ 植树造林及营造人工林 ⑤ 鼓励保护性开发，改变山区经济结构 ⑥ 提高人们的环境意识。

草地退化

原因

自然原因：① 气候干旱，生态环境脆弱，② 全球变暖，蒸发加剧，降水减少 ③ 鼠虫害严重
人为原因： ① 过度放牧 ② 过度开垦 ③ 滥采滥挖 ④ 滥捕滥猎野生动物，⑤ 人工管理少 ⑥ 水资源不合理利用

治理措施

① 实行禁牧、轮作制度。
② 变逐水草而居的游牧方式，为牲畜舍饲，半舍饲方式。
③ 加强牧场的基础建设。
④ 建立饲草料基地。
⑤ 优化畜群结构，合理放牧。
⑥ 退耕还草，严禁滥牧、滥垦、滥挖。

湿地的价值

生态价值：调节气候，调蓄水量，净化水体，释放氧气，美化环境，维护生物多样性。
经济价值：提供丰富动植物产品，提供水资源，提供矿产资源、能源，水运。
社会价值：观光与旅游，教育与科研。

湿地减少的原因

自然原因（时间漫长）：① 沉积物充满湖泊、沼泽 ② 全球变暖，气候暖干化
人为原因（时间漫长）：① 土壤侵蚀，导致泥沙大量沉积 ② 围湖围海造田，导致湖泊和海滩涂面积缩小 ③ 环境污染，导致水体富营养化 ④ 引水灌溉，导致水量减少。

湖泊萎缩的影响

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

将使湖泊调节气候（调温、增湿）、调蓄水量（减少洪水）、美化环境（旅游、圣地）、动植物的栖息地等功能丧失，并可能导致湖水矿化度增加。

保护湿地的措施

① 恢复和重建已退化和受损湿地。
② 建立自然保护区。
③ 退耕还湿地，退耕还湖。
④ 基本建设，水利工程注意湿地保护。
⑤ 确立世界湿地日，国际合作，保护湿地。

物种灭绝的原因

① 物种本身有发生、发展、消亡过程。
② 火山喷发，陨石撞击地球，全球气候变化等自然事件。
③ 外来物种入侵。
④ 生物资源的过度开发利用。
⑤ 人类活动对森林、草地、湿地等生物生存环境的破坏。
⑥ 工业化、城市化等带来的大气、水等环境的污染。
⑦ 战争、核试验。
⑧ 人口增长。

保护生物多样性的措施

① 就地保护，建立自然保护区。
② 迁地保护，建动物园、植物园。
③ 离体保护，建基因库、种子库。

重金属污染

含义：各类重金属（汞、镉、铅、铬等）进入水体，经动植物生物链逐渐积累对人畜造成伤害。
污染源：工业生产中排放的含重金属的污水和固体垃圾中重金属的淋溶污水。
表现：各种重金属引起的人畜疾病。
危害：重金属元素通过食物链富集，最终危害人类身体健康。

四、旅游地理

旅游资源开发条件

1、旅游资源的游览价值

① 评价旅游资源的质量
② 旅游资源的集群状况
③ 景观的地域组合状况

2、地理位置与交通

3、客源市场

4、旅游地的基础设施

① 公共设施：水电、交通、邮政、通信
② 配套服务设施：住宿、餐饮、购物、健身、文化娱乐

5、旅游地的环境容量

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

旅游开发中的环境问题

(1) 对自然环境的破坏

① 污染环境：旅游交通、食宿、游览活动所产生的废气、废水、垃圾以及噪声等会造成空气污染、水污染、土壤污染以及噪声污染等。
② 对生物的危害：捕猎野生动物，采集野生植物，干扰生物的生活习性，珍稀物种的灭绝。
③ 开发建设和游人对地表环境、自然资源的破坏。
④ 对视觉效果破坏：基础设施破坏优美和谐的自然风光。

旅游开发中的环境保护

① 开发中的环境立法和相关政策、法规的制订。
② 建设各种环境保护区。
③ 普及旅游环境保护教育。
④ 禁止计划、施工中的破坏环境的各种工程。
⑤ 在旅游开发的全过程中提倡“绿色”的旅游六要素。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

第十四部分：表格

工业集聚和工业分散的对比			
	原因	优点	缺点
工业集聚	运输量大的核心工厂与协作厂之间存在投入与产出的联系，共用基础设施或劳动力资源	减少运费和能耗，降低成本；加强信息交流与技术协作	环境污染严重，资源供应紧张
工业分散	工业企业过度饱和，地价、工资上涨，资源紧张，污染严重；产品的运费价格低或产品的零部件种类繁多	利用廉价土地、原材料，占领市场，寻求最优区位，利于环境保护	增加运输成本，难以发挥规模集聚效应

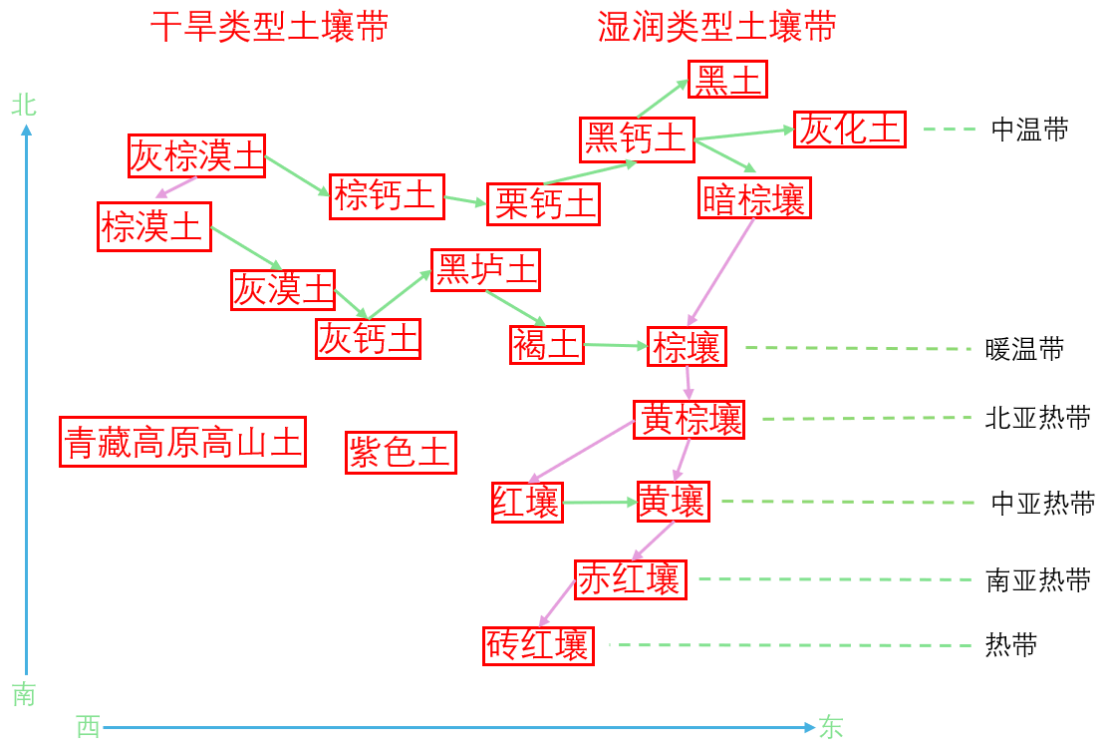
能源类型	特点
煤炭、石油	排放污染气体及碳氧化物，加剧大气污染和温室效应（煤炭、火电——稳定性较高）
风能（清洁、可再生）	对风速有要求，占地面积广，资金、技术要求高，发电成本高，稳定性较差。
太阳能（清洁、可再生）	纬度、季节、天气、海拔，中国青藏、西北地区较优，稳定性较差（注意：其他条件均相同的情况下，多夜雨的地区，白天的光照会更充足）
核能（清洁）	原料运输量小、能效高、发电量大、稳定性高，冷却用水量大（会产生废热），资金、技术要求高，投资大，建设周期长。
水能（清洁、可再生）	要点库区移民的问题，稳定性差。
潮汐能（清洁、可再生）	地形、气象、水文、天文因素。
地热能（清洁、可再生）	板块交界处，找热岩灌水，水加后抽回。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

湖泊的分类及成因分析			
类型	成因	特征	典型地区
构造湖	地壳断裂下陷，积水成湖。	湖型狭长、湖岸陡峭、沿构造线发育，湖水很深。	青海湖、贝加尔湖、死海、维多利亚湖、马拉维湖。
火山湖	火山口积水成湖。	多为椭圆型，湖岸陡峭，湖水较深。	长白山天池。
堰塞湖	由于地震、山崩、滑坡、泥石流等阻塞河道而形成。	堰塞体不稳定，容易垮塌	五大连池、唐家山堰塞湖。
冰川湖	冰川侵蚀形成洼地和冰碛物堵塞槽谷积水成湖。	湖岸陡峻，形状多呈狭长或不规则状，湖水清澈且较深，多沿冰川谷地或冰蚀洼地分布。	五大湖、芬兰的湖泊
风蚀湖	因沙漠中沙丘间的洼地低于潜水面，由四周沙丘汇集洼地而形成的湖泊	湖盆浅平，多呈新月形或椭圆形，面积较小，水体较浅，由于蒸发旺盛，多为咸水湖或间歇性湖泊。	内蒙古毛乌素沙地、新疆塔克拉玛干沙漠边缘地区（如罗布泊、月牙湖）。
牛轭湖（河成湖）	平原地区的河流，河曲发育，流水凹岸侵蚀，凸岸堆积，河流越来越弯，最后河流裁弯曲直，原来弯曲的河道被废弃，成为湖泊。	呈弯曲的月牙状或牛轭状，湖面狭长，水域较浅，与原有主河道彻底隔离，水体相对静止，通常为淡水湖。	湖北省境内的荆江两岸，牛轭湖众多。
潟湖（海成湖）	原为海域的一部分，因泥沙淤积而与海洋分开，形成封闭或接近封闭状态的湖泊，或者地壳抬升与海洋分开。	水域较浅，多呈半封闭状态，通常有水道（潮汐通道）与外海相通，水体盐度受潮汐和降水影响而变化。	中国台湾省七股潟湖、美国东海岸的潟湖区、杭州西湖、里海。
岩溶湖	岩溶地区，地层径流水长期溶蚀产生的溶蚀洼地、漏斗、落水洞被土石堵塞积水成湖。	多呈漏斗状或长条形，湖水较浅但透明度极高，水位受地下暗河影响显著，常随季节变化明显涨落。	贵州省威宁草海、云南省丘北普者黑、广西桂林等岩溶峰林地貌区。

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

中国土壤地带性分布规律示意图



第十五部分：数据类

一、基本国情数据

全国人口：140489 万人（14.05 亿），比上年末减少 339 万人

出生人口/出生率：792 万人 / 5.63‰

死亡人口/死亡率：1131 万人 / 8.04‰

人口自然增长率：-2.41‰（连续负增长）

城镇常住人口/占比：95380 万人/67.9%（常住人口城镇化率 67.89%）

乡村人口：45109 万人

男性/女性：71685 万人/68804 万人

0-15 岁人口：23015 万人（16.4%）

16-59 岁人口：85136 万人（60.6%）

60 岁及以上/65 岁及以上：32338 万人（23.0%/22365 万人（15.9%）

全国就业人员：72504 万人（城镇就业 47535 万人，占 65.6%）

城镇新增就业：1267 万人

城镇调查失业率（平均）：5.2%

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

农民工总量：30115 万人（外出 18006 万、本地 12109 万）

二、经济总量数据

国内生产总值（GDP）：1401879 亿元（约 140.19 万亿元），比上年增长 5.0%

第一产业增加值：93347 亿元（占 6.7%），增长 3.9%

第二产业增加值：499653 亿元（占 35.6%），增长 4.5%

第三产业增加值：808879 亿元（占 57.7%），增长 5.4%

人均 GDP：99665 元，增长 5.1%

国民总收入：1393700 亿元

全员劳动生产率：184413 元/人

国家外汇储备：33579 亿美元

人民币平均汇率：1 美元兑 7.1429 元人民币

三、四大区域及重点区域经济

东部地区：730876　5.0%

中部地区：299108　5.2%

西部地区：298750　5.1%

东北地区：650354.1%

京津冀：119918 5.4%

长江经济带：658336 5.2%

长三角：346595 5.4%

四、农业数据

粮食播种面积：11941 万公顷（约 17.9 亿亩）

粮食总产量：71488 万吨（约 7.15 亿吨），增产 1.2%

其中：夏粮 / 早稻 / 秋粮　14975 / 2851 / 53662 万吨

稻谷 / 小麦 / 玉米 / 大豆　20904 / 14007 / 30124 / 2091 万吨

棉花产量：664 万吨（播种 298 万公顷）

油料产量：4096 万吨

糖料产量：11701 万吨

茶叶产量：392 万吨

猪牛羊禽肉总产量：10072 万吨（猪肉 5938、牛肉 801、羊肉 496、禽肉 2837）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

禽蛋 / 牛奶 3498 / 4091 万吨

生猪存栏 / 出栏 42967 / 71973 万头

水产品总产量：7657 万吨（养殖 6324、捕捞 1333）

木材产量：13937 万立方米

五、能源与电力数据

一次能源生产总量：51.3 亿吨标准煤，增长 3.6%

能源消费总量：61.7 亿吨标准煤，增长 3.5%

原煤产量：48.5 亿吨（增长 1.4%）

原油产量：21608.7 万吨（增长 1.5%）

天然气产量：2620.6 亿立方米（增长 6.3%）

发电量：105752.5 亿千瓦时，增长 4.8%

其中：火电 / 水电 / 核电　63271.5 / 14616.7 / 4852.3 亿千瓦时

风电 / 太阳能发电　11279.2（+13.1%）/ 11732.4（+39.8%）亿千瓦时

清洁能源发电量：42481 亿千瓦时，增长 14.4%

发电装机总容量：389134 万千瓦（约 38.9 亿千瓦），增长 16.1%

其中：火电 / 水电 / 核电　153904 / 44802 / 6248 万千瓦

风电 / 太阳能装机　64001（+22.9%）/ 120173（+35.4%）万千瓦

煤炭消费占比：51.4%（下降 1.8 个百分点）

清洁能源消费占比：30.4%（上升 1.8 个百分点）

万元 GDP 能耗：下降 5.1%

万元 GDP 二氧化碳排放：下降 5.0%

新能源汽车产量 / 保有量：1652.4 万辆（+25.1%）/ 4397 万辆

六、交通运输数据

货物运输总量：597 亿吨（铁路 52.8、公路 432.9、水路 101.2、民航 1017.2 万吨、管道 9.7 亿吨）

货物运输周转量：274116 亿吨公里

港口货物吞吐量：183 亿吨，增长 4.2%

港口集装箱吞吐量：35447 万标准箱，增长 6.8%

旅客运输总量：171 亿人次（铁路 46.0、公路 114.9、民航 7.7）

旅客运输周转量：35546 亿人公里

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

民用汽车保有量：36611 万辆（私人 32336 万辆）

民用轿车保有量：19773 万辆

快递业务量：1990 亿件

移动电话基站：1287 万个（4G 719 万、5G 484 万）

移动电话用户：182684 万户（5G 用户 120413 万户）

互联网上网人数 / 普及率：11.25 亿人 / 80.1%（农村 69.5%）

七、基础设施新增能力

新建铁路投产里程：3109 公里（其中高速铁路 2862 公里）

增、新建铁路复线投产里程：2941 公里

电气化铁路投产里程：3091 公里

新改建高速公路里程：8699 公里

港口万吨级及以上码头泊位新增通过能力：38833 万吨/年

新增民用运输机场：7 个

新增光缆线路长度：211 万公里

新增 220 千伏及以上交流变电设备容量：32043 万千伏安

全社会固定资产投资：491109 亿元（下降 3.9%）

八、资源与环境数据

国有建设用地供应总量：47.1 万公顷（工矿仓储 13.8、房地产 6.2、基础设施 27.2 万公顷）

完成造林面积：356 万公顷（人工造林 83 万公顷，占 23.2%）

种草改良面积：493 万公顷

国家公园：5 个

空气质量达标城市（339 个地级及以上城市）：占 72.6%

PM2.5 年平均浓度：28.0 微克/立方米（下降 4.4%）

地表水优良断面（Ⅰ~Ⅲ类，3641 个断面）：占 91.4%

近岸海域一、二类海水水质面积：占 84.9%

全年平均气温：10.9℃

登陆台风：10 个

农作物受灾面积：607 万公顷（绝收 69 万公顷）

洪涝和地质灾害直接经济损失：1666 亿元

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处

干旱 / 低温冷冻和雪灾 / 海洋灾害直接经济损失：86 / 9 / 89 亿元

5.0 级以上地震：11 次（直接经济损失 97 亿元）

森林火灾：225 起（受害森林面积约 0.5 万公顷）

九、民生与社会数据

全国居民人均可支配收入：43377 元（城镇 56502、农村 24456 元）

城乡居民收入比：2.31

全国居民人均消费支出：29476 元（城镇 35869、农村 20259 元）

恩格尔系数：29.3%（城镇 28.3%、农村 31.8%）

基本养老保险参保人数：107599 万人

基本医疗保险参保人数：133068 万人

国内出游人次 / 总花费：65.2 亿人次 / 63003 亿元

入境游客 / 内地居民出境：15450 / 16792 万人次

货物进出口总额：454685 亿元（出口 269890、进口 184795，顺差 85094 亿元）

对共建“一带一路”国家进出口：236018 亿元（占 51.9%）

© 2026 泡泡糖 · 本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议 · 转载请注明出处